Estratégia MED



# CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

# COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

CURSO EXTENSIVO 2024




APRESENTAÇÃO:

# PROF. TOMÁS COELHO

Olá, ESTRATEGISTA!

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), fiz Residência de Cirurgia Geral também na UERJ e, depois, Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos (SP). Foi uma longa jornada até aqui e espero que você, que está lendo, também inicie a sua com o pé direito.

O que passarei aqui nesta apostila e nas videoaulas, além de todo conteúdo que é pedido nas provas de Residência, são inúmeras dicas de prova, armadilhas das questões e como transformar tudo que você aprendeu e ralou neste ano em **APROVAÇÃO**.

Ao longo dos nossos livros digitais, além de estar mais preparado e mais perto da aprovação, você levará o conhecimento adquirido nestas páginas para sua vida prática!!

O tema de hoje é **COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS**. Aqueles que já passaram no internato de Cirurgia Geral em um hospital já se depararam com diferentes complicações, desde as mais simples, como um seroma, até complicações graves que afetam diretamente a qualidade e o prognóstico do pós-operatório, como uma deiscência de anastomose.

Na parte teórica, para facilitar nossa didática, vamos dividir as complicações pelo local de acometimento:

✓ Complicações locais, cujo principal representante é a infecção da ferida operatória;

✓ Febre pós-operatória, discutindo os principais diagnósticos diferenciais;

✓ Complicações pulmonares, com foco na atelectasia;

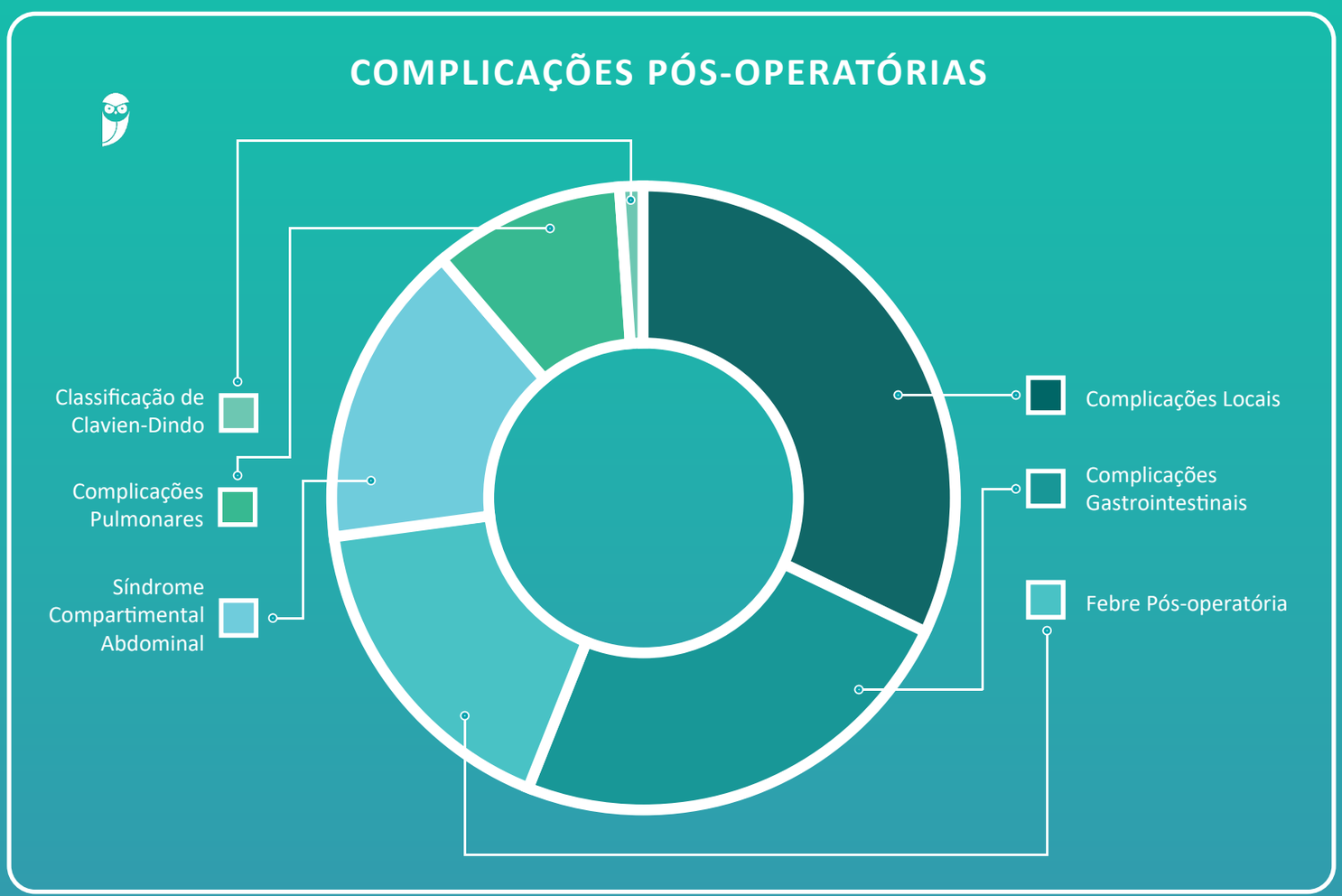
✓ Complicações gastrointestinais, que vão desde uma complicação mais simples, como o íleo pós-operatório, até as deiscências de anastomose gastrointestinal e as fístulas;

✓ Síndrome compartimental abdominal, desde a fisiopatologia até seu tratamento; e

✓ Por último, falaremos sobre a classificação de Clavien-Dindo, uma proposta para uniformização da linguagem nos artigos.

Na parte de questões, preparei uma lista com mais de 100 questões que auxiliarão você em uma das partes mais importantes do estudo: a sedimentação do conhecimento. Todas as questões da lista estão respondidas item a item, muitas delas com solução em vídeo.

Dê uma olhada nas estatísticas em relação às questões:




**VAMOS LÁ, FUTURO(A) RESIDENTE!**

# SUMÁRIO


1.0 INTRODUÇÃO 6
2.0 COMPLICAÇÕES LOCAIS 6
2.1 SEROMA 6
2.2 HEMATOMA 8
2.3 INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO 9
2.4 DEISCÊNCIA DA FERIDA OPERATÓRIA 17
3.0 FEBRE PÓS-OPERATÓRIA 24
3.1 INTRODUÇÃO 24
3.2 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 25
4.0 COMPLICAÇÕES PULMONARES 29
4.1 INTRODUÇÃO 29
4.2 ATELECTASIA PULMONAR 31
4.2.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 32
4.2.2 TRATAMENTO 33
4.3 ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR O RISCO DE COMPLICAÇÕES PULMONARES 35
4.3.1 ESTRATÉGIAS NO PRÉ-OPERATÓRIO 35
4.3.2 ESTRATÉGIAS NO INTRAOPERATÓRIO 36
4.3.3 ESTRATÉGIAS NO PÓS-OPERATÓRIO 36
5.0 COMPLICAÇÕES GASTROINTESTINAIS 38
5.1 ÍLEO PÓS-OPERATÓRIO 38
5.1.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 40
5.1.2 EXAMES DE IMAGEM 41
5.1.3 TRATAMENTO 42
5.2 DEISCÊNCIA ANASTOMÓTICA 45
5.2.1 INTRODUÇÃO 45
5.2.2 FISIOPATOLOGIA 47
5.2.3 SINAIS E SINTOMAS 48

5.2.4 EXAMES DE IMAGEM 50
5.2.5 TRATAMENTO 50
5.2.6 MEDIDAS PARA DIMINUIR O RISCO DE DEISCÊNCIA DE ANASTOMOSE 52
**5.3** FÍSTULAS INTESTINAIS 53
5.3.1 INTRODUÇÃO 54
5.3.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 56
5.3.3 MANEJO DO PACIENTE FISTULIZADO 57
**5.4** FÍSTULA PANCREÁTICA PÓS-OPERATÓRIA 64
**5.5** COMPLICAÇÕES RELACIONADAS ÀS OSTOMIAS INTESTINAIS 68
5.5.1 INTRODUÇÃO 68
5.5.2 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 69
5.5.3 ASPECTOS TÉCNICOS 69
5.5.4 COMPLICAÇÕES 71
5.5.5 PREVENÇÃO 74
**6.0 SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL 75**
**6.1** INTRODUÇÃO E CONCEITOS IMPORTANTES 75
**6.2** APRESENTAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO 78
6.2.1 ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES 79
6.2.2. ALTERAÇÕES PULMONARES 79
6.2.3 ALTERAÇÕES RENAIS 79
6.2.4 ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS 80
6.2.5 ALTERAÇÕES NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 80
**6.3** CLASSIFICAÇÃO 83
**6.4** CONDUTA 84
**7.0 CLASSIFICAÇÃO DE CLAVIEN-DINDO 89**
**8.0 LISTA DE QUESTÕES 93**
**9.0 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 94**
**10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 95**

CAPÍTULO
# 1.0 INTRODUÇÃO

As **complicações pós-operatórias** constituem um desafio na vida do cirurgião. Podemos defini-las como um desvio da recuperação habitual do paciente após a cirurgia. Esse desvio afeta negativamente o resultado cirúrgico, além de também afetar o paciente, aumentando a morbidade, gerando estresse e ansiedade, alterando o resultado estético e funcional, entre outros.

Quando pensamos nas complicações, devemos pensar nas suas causas: elas poderiam ter sido evitadas se, por exemplo, tivéssemos orientado o paciente a perder peso antes do procedimento ou sobre os riscos do tabagismo? Ou, por exemplo, se foi erro técnico, no qual foi aplicada tensão excessiva na linha de sutura e isso ocasionou uma deiscência (ou seja, a abertura dos pontos)?

Qual é o objetivo do nosso livro digital? Que você conheça as principais complicações pós-operatórias, principalmente aquelas que são cobradas nas provas de Residência Médica e no Revalida, que você seja capaz de reconhecer essas complicações e, principalmente, de tratá-las.

Vamos começar pelo principal tema cobrado: as complicações locais que afetam a ferida operatória.

CAPÍTULO
# 2.0 COMPLICAÇÕES LOCAIS

As complicações cirúrgicas locais (relacionadas à ferida operatória) são o **tema mais cobrado nos concursos de Residência, representando 32% das questões.** A que você precisa prestar atenção:

- ✓ Capacidade de reconhecer **qual é a complicação** da ferida operatória;
- ✓ Quais são os **fatores de risco** para aquela complicação local; e
- ✓ Qual é a **conduta** frente a cada uma das complicações.

No pós-operatório, o que esperamos da ferida operatória resultante de nossa incisão cirúrgica? Que ela cicatrize bem, que o resultado estético seja satisfatório e que a função seja reestabelecida. No entanto, por algum motivo, podemos ter um desvio da sequência normal da cicatrização, que leva à sua falha, gerando desde um desconforto leve até alterações graves, que comprometem e muito o resultado cirúrgico.

De forma didática, vamos começar pelas complicações locais mais simples, as quais podem ser tratadas na beira do leito, e vamos até as complicações mais graves, que podem necessitar de tratamento cirúrgico agressivo. São elas:

- Seroma;
- Hematoma;
- Infecção do sítio cirúrgico;
- Deiscência da ferida operatória.

## 2.1 SEROMA

Vamos começar pela definição: **O QUE É O SEROMA?**

**Seroma é uma coleção de gordura liquefeita, de soro e de linfa sob a incisão, no tecido subcutâneo.**

Conforme já comentamos, **o seroma é a complicação pós-operatória mais benigna.**

E como ele surge? O seroma é uma **consequência da presença de um espaço morto na ferida**. Explicando melhor, espaço morto decorre da dissecção excessiva do subcutâneo, o tecido que fica abaixo da derme/pele e acima da fáscia profunda. O aumento desse espaço, por exemplo, após a correção de uma hérnia incisional ou pela necessidade de um retalho grande de pele, permite o **acúmulo da linfa, do soro e da gordura liquefeita no subcutâneo**, originando o seroma.

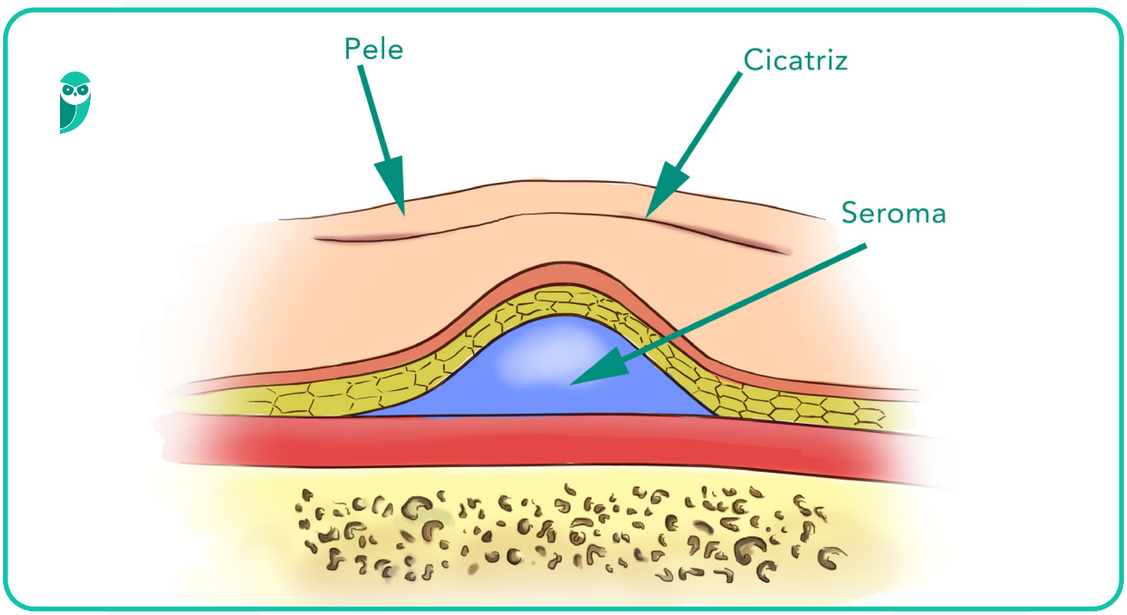



Figura 1 - Representação do aspecto de um seroma abaixo da cicatriz cirúrgica.

Agora que já sabemos como surge o seroma, é importante saber reconhecê-lo. Os pacientes costumam queixar-se de um aumento de volume abaixo da incisão, o qual pode gerar uma sensação de pressão ou um desconforto localizado. Um detalhe importante é que **a ferida operatória NÃO apresenta sinais flogísticos (calor, edema ou rubor).**

Agora, muita atenção: o aspecto do líquido é muito útil para sua caracterização e seu diagnóstico. Na maioria das vezes, **o seroma é um líquido claro levemente amarelado e viscoso.**

A melhor medida para o seroma é prevenir sua formação. Para isso, a utilização de drenos de sucção locados no tecido subcutâneo é muito útil, de forma a evitar que haja o acúmulo da linfa ou da gordura liquefeita. O momento da retirada do dreno também é importante, visto que a retirada muito precoce do dreno predispõe à formação do seroma. Nesse sentido, devemos retirar o dreno somente quando a drenagem for baixa (algo em torno de 100-200 mL no período de 24 horas).

Se não pudermos evitar a formação do seroma e ele for suficientemente grande para causar sintomas, é necessário tratá-lo. O tratamento do seroma consiste na sua aspiração com técnica estéril: a contaminação do seroma acarreta infecção de sítio cirúrgico, principal fator de risco para a deiscência da ferida.

**Anote aí:**
**Seroma: liquido de aspecto claro levemente amarelado e viscoso;**
**Prevenção: drenos de sucção (atenção ao momento da retirada do dreno!);**
**Tratamento: aspiração estéril quando sintomático.**

Falamos de um acúmulo de linfa, de soro e de gordura... e quando temos um acúmulo de sangue?

## 2.2 HEMATOMA

**O hematoma é uma coleção anormal de sangue no tecido subcutâneo ou dentro da cavidade abdominal.**

Como você pode imaginar, o acúmulo de sangue é mais preocupante do que o acúmulo de linfa. Isso ocorre, porque o hematoma tem um potencial bem maior que o seroma de levar a uma infecção de sítio cirúrgico.

A formação do hematoma, diferentemente do seroma, está relacionada tanto a erro técnico quanto a questões associadas ao paciente. Em relação ao erro técnico, a hemostasia inadequada (isto é, a persistência de sangramento na incisão ou na cavidade abdominal) é um fator predisponente; quanto ao paciente, temos que ter especial atenção aos distúrbios da coagulação e a outras patologias que afetam os fatores de coagulação.




Agora, a parte importante: como reconhecer um hematoma? Diferentemente do seroma, no hematoma há alterações na pele ao redor da ferida, que pode se apresentar arroxeada. Além das alterações cutâneas, o paciente queixa-se do abaulamento na ferida e de dor à palpação localizada. Mais uma vez, o aspecto do líquido vai ajudar a diagnosticar o hematoma: ele apresenta uma **coloração vermelho escuro** (pode ser referido pelo paciente como "sangue pisado").

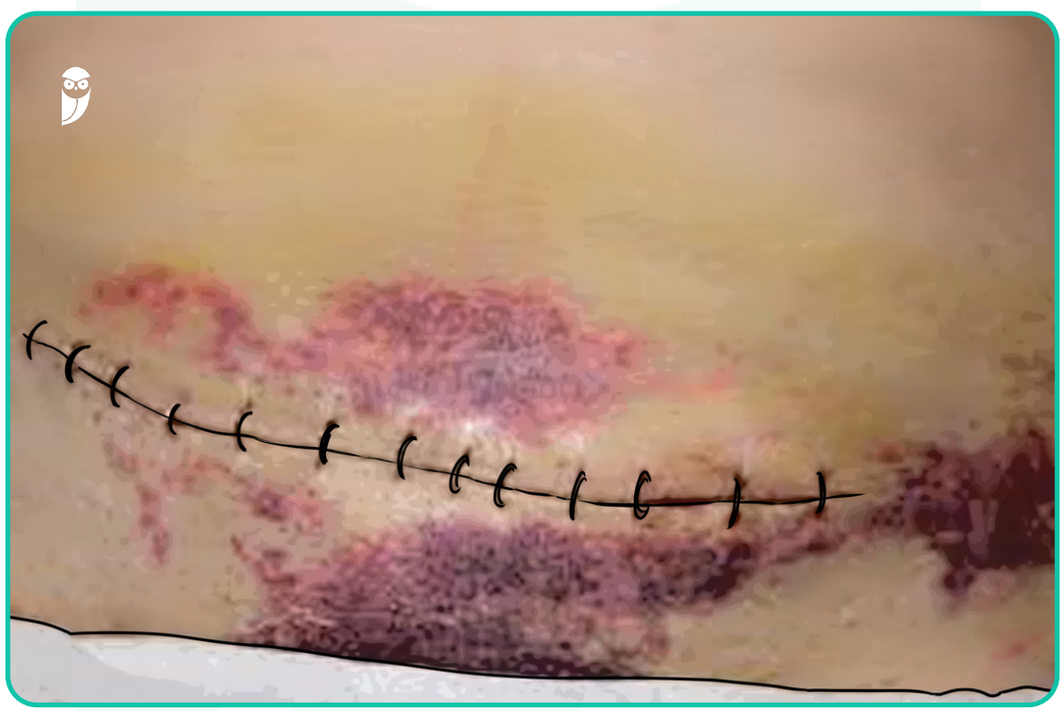


Figura 2 - Ferida operatória com um hematoma. Observe a coloração arroxeada junto à incisão.

Assim como no seroma, a prevenção é a medida mais útil para os hematomas. Podemos atingir esse objetivo até mesmo antes da cirurgia, na avaliação pré-operatória: devemos suspender as medicações que alteram a coagulação (como os antiagregantes plaquetários e anticoagulantes), realizar uma boa história clínica em busca de relato de sangramentos importantes e fazer a avaliação laboratorial do coagulograma. Na parte técnica, a revisão e o rigor na hemostasia são obrigações do bom cirurgião.

Caso haja a formação do hematoma, o tratamento principal é a **avaliação e a correção dos distúrbios da hemostasia**. A evacuação cirúrgica do coágulo depende da sua localização: enquanto hematomas retroperitoneais podem ser manejados clinicamente, um hematoma intra-abdominal deve ser evacuado cirurgicamente ou por drenagem percutânea. Outro exemplo são os hematomas cervicais secundários à ressecção da tireoide, que devem ser abordados cirurgicamente.

## CAI NA PROVA



**(HMMG 2017)** Em relação à ferida cirúrgica e suas complicações, assinale a alternativa CORRETA:

**A)** O hematoma é uma coleção de sangue, geralmente na camada subcutânea de uma incisão ou em um espaço intracavitário

**B)** O seroma é formado por gordura liquefeita, soro e linfa; geralmente é escuro e situa-se no plano intramuscular

**C)** Os seromas têm maior potencial de infecção quando comparados aos hematomas

**D)** O paciente em uso de anticoagulante não tem maior propensão à formação de hematomas

### COMENTÁRIO:

*Questão muito boa para compararmos os hematomas com os seromas. Na questão, somente a alternativa A está totalmente correta. Você consegue identificar os erros nas demais alternativas?*

***B)** O seroma é CLARO e situa-se no plano SUBCUTÂNEO.*

***C)** Seromas têm MENOR potencial de infecção do que os hematomas.*

***D)** Anticoagulantes AUMENTAM a chance de hematoma de ferida operatória.*

**Gabarito: alternativa A.**

Agora, vamos falar do principal tema relacionado às complicações locais: a infecção de ferida operatória.

## 2.3 INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO

A infecção de sítio cirúrgico é uma das principais complicações pós-operatórias, com uma taxa estimada em 11% de todos os procedimentos cirúrgicos no Brasil. Por conta disso, é o principal tema cobrado nos concursos de Residência. Para não tornar o texto chato, a sigla ISC será utilizada para referência à infecção de sítio cirúrgico.

Antes de começarmos a falar das ISC, do quadro clínico e do tratamento, é importante sabermos sua definição:

**As ISCs são infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos, as quais são classificadas conforme os planos acometidos e definidas segundo critérios.**

Mas, quais são esses critérios? Vamos vê-los! Dê uma especial atenção a estes critérios, pois eles são cobrados nas provas.

Caso a infecção envolva mais de um plano anatômico, devemos considerar o sítio de maior profundidade.

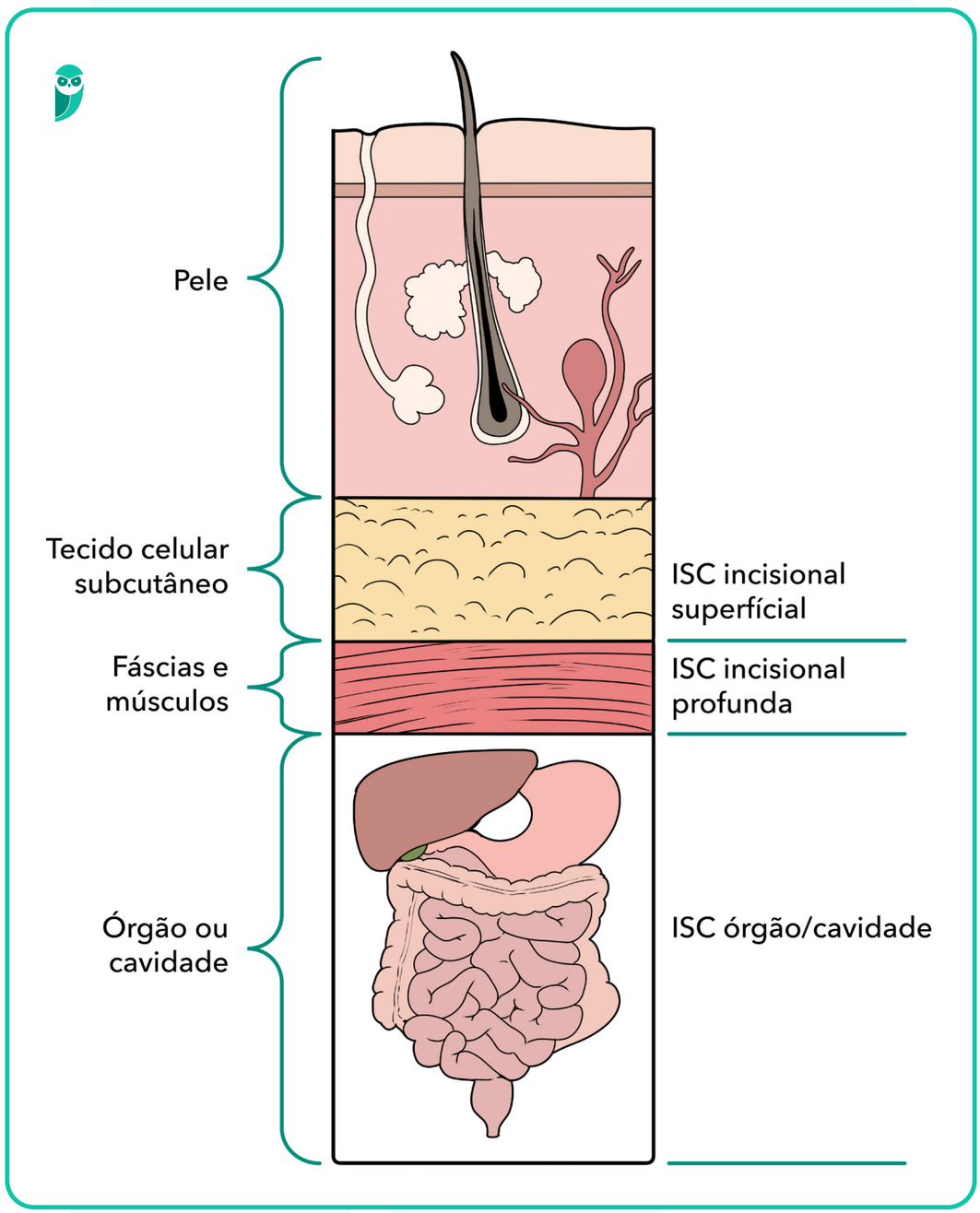



Figura 3 - Classificação da infecção do sítio cirúrgico.

| CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DEFINIDORES DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO (ANVISA, 2017) | |
|---|---|
| INCISIONAL SUPERFICIAL (IS) | Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento), envolve apenas pele e tecido subcutâneo E apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:<br>• Drenagem purulenta da incisão superficial;<br>• Cultura positiva de secreção ou tecido da incisão superficial, obtido assepticamente;<br>• A incisão superficial é deliberadamente aberta pelo cirurgião na vigência de pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: dor, aumento da sensibilidade, edema local, hiperemia ou calor, EXCETO se a cultura for negativa;<br>• Diagnóstico de infecção superficial pelo cirurgião ou por outro médico assistente.<br>Tipos:<br>• Incisional superficial primária: identificada na incisão primária em paciente com mais de 1 incisão;<br>• Incisional superficial secundária: identificada na incisão secundária em paciente com mais de 1 incisão.<br>Observações:<br>• No caso de cirurgia oftalmológica, a conjuntivite será definida como infecção incisional superficial;<br>• Não reportar inflamação mínima e drenagem de secreção limitada aos pontos de sutura;<br>• Não são definidos como ISC superficial:<br>- O diagnóstico ou o tratamento de celulite (vermelhidão, calor, inchaço). Uma incisão que é drenada ou com micro-organismo identificado (em cultura ou por método molecular de diagnóstico microbiológico) não é considerada uma celulite;<br>- Abscesso do ponto (inflamação mínima ou drenagem confinada aos pontos de penetração de sutura);<br>- Infecção de episiotomia ou de circuncisão do neonato. |
| INCISIONAL PROFUNDA (IP) | Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia (sendo o 1º dia a data do procedimento) ou em até 90 dias, se houver colocação de implantes, envolve tecidos moles profundos à incisão (ex.: fáscia e/ou músculos) e apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:<br>• Drenagem purulenta da incisão profunda, mas não originada de órgão/cavidade;<br>• Deiscência espontânea profunda ou incisão aberta pelo cirurgião e cultura positiva ou não realizada, quando o paciente apresentar pelo menos 1 dos seguintes sinais e sintomas: febre (temperatura ≥ 38 °C), dor ou tumefação localizada;<br>• Abscesso ou outra evidência de infecção envolvendo tecidos profundos, detectado durante exame clínico, anatomopatológico ou de imagem;<br>• Diagnóstico de infecção incisional profunda feito pelo cirurgião ou por outro médico assistente;<br>Tipos:<br>• Incisional profunda primária: identificada na incisão primária em paciente com mais de 1 incisão;<br>• Incisional profunda secundária: identificada na incisão secundária em paciente com mais de 1 incisão. |
| ÓRGÃO/ CAVIDADE (OC) | Ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou em até 90 dias, se houver colocação de implantes; envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia e apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:<br>• Cultura positiva de secreção ou tecido do órgão/cavidade obtida assepticamente;<br>• Presença de abscesso ou de outra evidência de que a infecção envolve os planos profundos da ferida identificada em reoperação, exame clínico, anatomopatológico ou de imagem;<br>• Diagnóstico de infecção de órgão/cavidade pelo médico assistente;<br>E atende pelo menos UM dos critérios definidores de infecção em um sítio específico de ISC/OC (Tabela 1 - Sítios Específicos de ISC/OC).<br>Observações:<br>• Osteomielites do esterno após cirurgia cardíaca ou endoftalmites são consideradas infecções de órgão/cavidade;<br>• Em pacientes submetidos a cirurgias endoscópicas com penetração de cavidade, serão utilizados os mesmos critérios de ISC do tipo órgão-cavidade;<br>• Toda infecção do trato urinário após cirurgia urológica será considerada ISC-OC;<br>• NÃO considerar que a eliminação de secreção purulenta por meio de drenos seja necessariamente sinal de ISC-OC. Sinais clínicos (febre, hiperemia, dor, calor, calafrios) ou laboratoriais (leucocitose, aumento de PCR quantitativa ou VHS) são inespecíficos, mas indicam infecção. |
| **A coleta de cultura por *swab* NÃO DEVE SER CONSIDERADA!** | |

**Como você pode ver, os critérios são muitos e com muitos detalhes.**
**De forma bem resumida, podemos definir a ISC como uma infecção relacionada a um procedimento cirúrgico que ocorre na incisão ou perto dela, dentro de 30 dias após o procedimento OU dentro de 90 dias, se houver o implante de próteses na cirurgia (na infecção de sítio cirúrgico profunda ou órgão-cavidade).**

**O sítio cirúrgico é considerado infectado quando:**

- ✓ **Há drenagem de secreção francamente purulenta;**
- ✓ **A secreção drenada apresenta cultura positiva;**
- ✓ **O local abre espontaneamente e drena secreção purulenta; e**
- ✓ **A incisão é aberta pelo médico.**

**É classificada pelo local do acometimento:**

- ✓ **Superficial: pele e subcutâneo;**
- ✓ **Profunda: fáscia e músculo; e**
- ✓ **Órgão/cavidade: órgãos e cavidade, como cavidade torácica ou abdominal.**

**Caso a infecção envolva mais de um plano anatômico, devemos escolher apenas o sítio de maior profundidade.**

## CAI NA PROVA




**(UFT 2020 (MODIFICADA))** A Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde no Brasil, ocupando a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde e compreendendo 14% a 16% daquelas encontradas em pacientes hospitalizados. No que diz respeito à infecção do sítio cirúrgico, estão corretas as seguintes afirmações, EXCETO.

**A)** Infecção incisional superficial é a que ocorre, nos primeiros 30 dias, após a cirurgia e envolve apenas pele e subcutâneo.

**B)** Infecção incisional profunda ocorre, nos primeiros 30 dias, após a cirurgia ou até 90 dias, se houver colocação de prótese, e envolve tecidos moles profundos à incisão (por exemplo: fáscia e/ou músculos).

**C)** Infecção em órgão ou cavidade que ocorre, nos primeiros 30 dias, após a cirurgia ou até 90 dias, se houver colocação de prótese, e envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia.

**D)** Caso tenha sido utilizada tela, a infecção de sítio cirúrgico pode ser considerada até o período de 9 meses, após o dia da cirurgia.

**E)** Caso a infecção envolva mais de um plano anatômico, é considerado o sítio de maior profundidade.

## COMENTÁRIO:

Pulou a tabela porque era muito grande? Volte duas casas! Veja como os conceitos estudados são fundamentais para acertar essa questão! Se você leu com atenção, é hora de revisar!

Podemos definir a ISC como uma infecção relacionada a um procedimento cirúrgico que ocorre na incisão ou perto dela, dentro de 30 dias após o procedimento OU dentro de 90 dias (se houver o implante de próteses na cirurgia, para as infecções de sítio cirúrgicas profundas ou órgão-cavidade). Por isso, as alternativas A, B e C estão corretas.

Caso a infecção envolva mais de um plano anatômico, reporte apenas o sítio de maior profundidade (Alternativa E correta).

Na alternativa D, com o uso de prótese, podemos considerar o período de até 90 dias para a infecção de sítio cirúrgico (e não 9 meses como afirmado na opção).

**Gabarito: alternativa D.**

Agora que já definimos o que é uma ISC, como ela é desenvolvida? Então, a ISC é o resultado da contaminação do sítio cirúrgico por micro-organismos, sendo que a principal fonte desses micro-organismos é a flora endógena, ou seja, a flora do próprio paciente. Menos comumente, quando há quebra da técnica estéril cirúrgica, há a contaminação por fonte exógena.

Quando pensamos em infecção de sítio cirúrgico, temos que levar em conta que existem fatores de risco relacionados ao procedimento, os quais chamamos de fatores locais, e fatores relacionados ao paciente. A tabela abaixo resume os principais fatores de risco. Às vezes, eles caem nas provas:

Tabela 2 - Fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico.

| FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO | |
|---|---|
| Relacionados ao paciente | Fatores locais |
| Idoso (> 60 anos) | Cirurgia aberta comparada com cirurgia laparoscópica |
| Imunossupressão | Má preparação da pele |
| Obesidade | Contaminação do instrumental cirúrgico |
| Processo inflamatório crônico | Antibioticoprofilaxia inadequada |
| Desnutrição | Tempo operatório prolongado |
| Tabagismo | Necrose tecidual local |
| Insuficiência renal | Hemotransfusão |
| Doença vascular periférica | Hipóxia |
| Anemia | Hipotermia |
| Radioterapia prévia | |
| Doença de pele crônica | |
| Colonização por *Staphylococcus aureus* | |
| Diabetes mellitus | |

## CAI NA PROVA

**(UFPR 2020 (MODIFICADA))** Infecção cirúrgica inclui qualquer infecção que acomete o paciente cirúrgico. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:

1. Idade acima de 65 anos é considerada fator de risco.
2. Hiperglicemia prejudica a imunidade celular do paciente cirúrgico.

3. Transfusão sanguínea está associada a aumento da imunidade contra as infecções.
4. Hipotermia é considerada um mecanismo de proteção contra infecção cirúrgica.
Quais afirmativas são verdadeiras e quais são falsas?

## COMENTÁRIO:

*O enunciado dá algumas assertivas para dizermos se são verdadeiras ou se são falsas. Vamos às afirmações:*
*1) Idade avançada (> 65 anos) é fator de risco tanto para infecção do sítio cirúrgico quanto para deiscência de ferida. (V)*
*2) Hiperglicemia induz disfunção da imunidade celular e é um fator de risco reconhecido para infecção de ferida operatória. (V)*
*3) A anemia é um fator de risco para infecção de sítio cirúrgico; no entanto, a hemotransfusão aumenta o risco de infecção de ferida. (F)*
*4) Hipotermia induz vasoconstricção e, com fluxo sanguíneo reduzido, há maior risco de infecção do sítio cirúrgico. (F)*

Pronto, já definimos uma ISC e já sabemos seus principais fatores de risco. Agora, é hora de vermos as principais características para o diagnóstico clínico, aquele a que devemos prestar atenção na hora da prova.

**Nas infecções superficiais**, que acometem a pele e o subcutâneo, os achados clínicos mais comuns são dor, endurecimento, edema ou calor junto à incisão cirúrgica.

**Já nas infecções profundas**, que acometem fáscias e camada muscular, além das características clínicas presentes nas infecções superficiais, os pacientes também apresentam febre (Tax > 38 °C).

**Por último, nas infecções de órgão/cavidade**, o quadro clínico é variável, sendo que muitos pacientes apresentam poucos sintomas. Uma das apresentações é a deiscência da ferida operatória, isto é, a abertura dos pontos que fecham a aponeurose, associado à drenagem de secreção purulenta. Nas ISC órgão-cavidade, devemos ficar mais atentos a sinais de sepse, como febre, hipotensão, dor abdominal, elevação das transaminases e icterícia.

Já vimos os principais fatores de risco e como podemos identificar uma ferida infectada. Agora, o momento é de aprender como iremos tratá-las!

Conforme estudamos sobre os seromas e os hematomas, a prevenção é a melhor medida contra a infecção de sítio cirúrgico. Para tanto, devemos atuar diretamente nos fatores relacionados ao paciente e nos fatores locais que contribuem para a ISC. Sendo assim, medidas como orientação de cessação do tabagismo, perda de peso antes do procedimento, suspensão de medicações que afetam a cicatrização (como corticoides), o preparo adequado da pele e a antibioticoprofilaxia são fundamentais.

Especificamente sobre as ISC, seu tratamento depende da profundidade do acometimento, ou seja, se a infecção é superficial, profunda ou órgão/cavidade.

Nas infecções de ferida **SUPERFICIAIS** e **PROFUNDAS**, o ideal é abrir a ferida, retirar os pontos e lavar a ferida com solução salina. Caso haja, no interior da ferida, tecidos necróticos ou não viáveis, está indicado o desbridamento cirúrgico. Após a abertura da ferida, essa é mantida aberta, fazendo com que ela cicatrize por segunda intenção.

**A maior dúvida dos alunos, pelo que já percebi nas questões, é: QUANDO DEVO INDICAR O USO DE ANTIBIOTICOTERAPIA?**




Se houver sinais importantes de celulite (calor local, hiperemia, edema) ou sinais de infecção sistêmica (febre, taquicardia, por exemplo), está indicado o início de a**ntibioticoterapia**.

A **antibioticoterapia** deve ser direcionada considerando as bactérias mais prevalentes na pele e no local operado.

Outro ponto importante (e que vemos muito na prática) é a indicação de antibióticos tópicos ou agentes tópicos, como a clorexidina ou a iodopovidona, para auxiliar na cicatrização das feridas. Dica: não seja esse médico, porque esses agentes não oferecem nenhuma vantagem em relação à drenagem e ao desbridamento. Além disso, são tóxicos para os fibroblastos, causando um atraso na cicatrização das feridas.

Vamos ver como a ISC é cobrada nos concursos?

## CAI NA PROVA




**(PR - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PMC – 2020)** São fatores de risco para infecção pós-operatória, exceto:

**A)** Drenos.
**B)** Procedimento de emergência.
**C)** Profilaxia antibiótica.
**D)** Hospitalização pré-operatória prolongada.
**E)** Hipotermia.

### COMENTÁRIO:

Olha a importância da tabela listando os fatores de risco para infecção pós-operatória! Vamos discutir rapidamente as opções:

A) CORRETA: drenos colocados em incisões provavelmente causam mais infecções do que as previnem. Visto que, mantêm a incisão aberta e, em alguns casos, pode haver manipulação inadequada, os drenos podem ser uma porta de entrada para infecções.

B) CORRETA: procedimentos de emergência são feitos em pacientes mais gravemente enfermos, em piores condições clínicas e, algumas vezes, são cirurgias contaminadas ou sujas.

C) ERRADA: a profilaxia antibiótica serve para PREVENIR as infecções de sítio cirúrgico.

D) CORRETA: internação prolongada expõe o paciente aos patógenos nosocomiais, isto é, aos micro-organismos presentes em hospitais, normalmente mais resistentes aos antibióticos.

E) CORRETA: a hipotermia é um fenômeno comum durante a cirurgia e deve ser evitada ao máximo por meio do aquecimento do paciente. Ela ocasiona a vasoconstrição e reduz a concentração de oxigênio nos tecidos, favorecendo a ISC.

**Gabarito: alternativa C.**

**(PI - HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE - HEDA– 2019)** Em relação às infecções no pós-operatório:

**A)** os abscessos abdominais podem cursar com poucos dados propedêuticos.
**B)** a infecção respiratória é a primeira das ocorrências.
**C)** a infecção do sítio cirúrgico superficial ocorre até 10 dias após a cirurgia.
**D)** a infecção do sítio cirúrgico superficial acomete pele, subcutâneo e estruturas musculoaponeuróticas.
**E)** as infecções do sítio cirúrgico não são influenciadas pela antibioticoprofilaxia.

## COMENTÁRIO:

Questão boa para revisarmos diferentes aspectos das ISC. Vamos ver as opções:
A) CORRETA: as infecções órgão-cavidade podem permanecer ocultas ou manifestar-se com poucos sintomas, mimetizando ISC profunda e levando a um tratamento inicial inadequado; elas tornam-se aparentes apenas quando ocorre uma complicação importante.
B) CORRETA: as infecções respiratórias costumam ocorrer a partir do 3º dia de pós-operatório e estão relacionadas à intubação prolongada.
C) ERRADA: a ISC superficial pode ocorrer até 30 dias após o procedimento.
D) CORRETA: A ISC superficial acomete pele e tecido subcutâneo; a infecção das estruturas musculoaponeuróticas é uma característica da ISC profunda.
E) CORRETA: a antibioticoprofilaxia é uma medida de PREVENÇÃO da ISC.

**Gabarito: alternativa A.**

**A ISC profunda é a principal causa da nossa próxima complicação, que é a deiscência de ferida operatória.**

## 2.4 DEISCÊNCIA DA FERIDA OPERATÓRIA

Para começo de conversa, vamos definir o que é uma deiscência de ferida operatória?

**A deiscência da ferida operatória refere-se à falha na cicatrização da camada músculo-aponeurótica abdominal.**

Quando nos referimos à camada músculo-aponeurótica, estamos falando das diversas camadas formadas pelos músculos abdominais, como os músculos reto abdominais e os músculos oblíquo interno e externo, os quais formam a fáscia profunda, separando a cavidade abdominal do tecido subcutâneo.

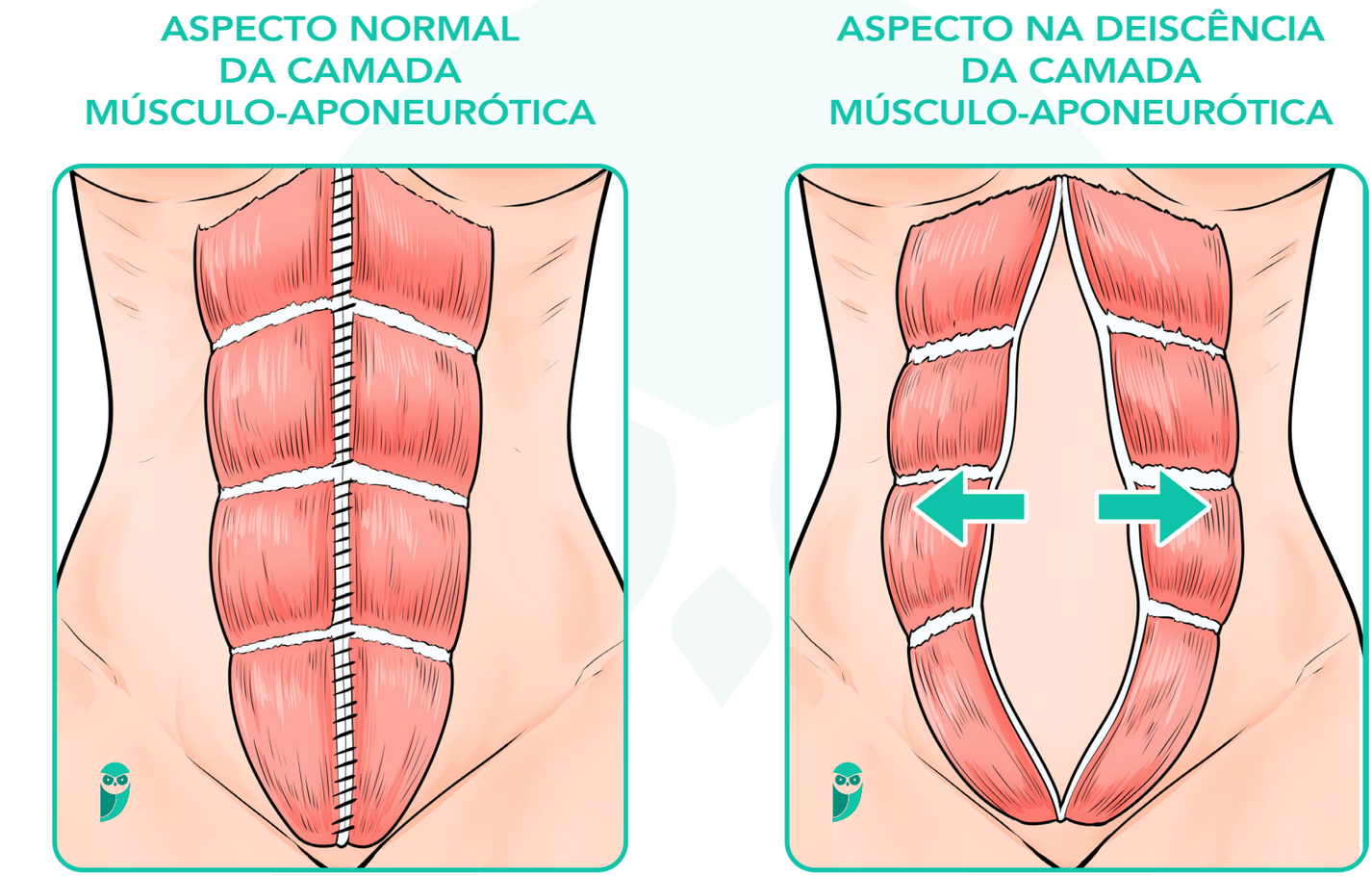



Figura 4 - Imagem ilustrativa da deiscência da camada músculo-aponeurótica.

Podemos imaginar que a abertura da aponeurose abdominal é uma das complicações mais temidas das cirurgias abdominais, principalmente pelo risco de evisceração (isto é, exposição do conteúdo abdominal).

A deiscência da ferida operatória ocorre em aproximadamente 1% a 3% dos pacientes submetidos a uma cirurgia abdominal. Como veremos, uma série de fatores pode afetar a cicatrização adequada da aponeurose e os principais estão listados na tabela abaixo:

| FATORES DE RISCO PARA A DEISCÊNCIA DA FERIDA OPERATÓRIA | | |
|---|---|---|
| Erro técnico no fechamento da fáscia | Cirurgia de emergência | Infecção intra-abdominal |
| Idade avançada (> 65 anos) | Infecção de sítio cirúrgico | Seroma, hematoma |
| Pressão intra-abdominal elevada | Obesidade (IMC > 30 kg/m²) | Uso prolongado de corticoides |
| Deiscência prévia da ferida | Desnutrição (albumina < 3,5 mg/dL) | Radioterapia |
| Quimioterapia | Uremia | Diabetes |
| Neoplasia | Sexo masculino | Icterícia |
| DPOC | Tosse crônica | Ascite |

Tabela 1 - Fatores de risco para deiscência de ferida operatória.

Se você avaliar bem os fatores de risco, temos duas principais vertentes de risco: os relacionados ao paciente e os relacionados ao procedimento. Vamos comentar um pouco sobre eles.

Em relação aos fatores do paciente, temos fatores modificáveis e não modificáveis, como a idade. Os fatores modificáveis são fundamentais na prevenção da deiscência da ferida operatória e devem ser avaliados e tratados no pré-operatório. Os mais importantes são a desnutrição (em que a intervenção nutricional perioperatória modifica o desfecho do paciente), a suspensão de medicações que afetam a cicatrização (como quimioterápicos ou corticoides) e o bom controle das comorbidades (como a diabetes mellitus, que interfere na cicatrização das feridas, e a doença pulmonar obstrutiva crônica que, por conta da tosse crônica, provoca aumentos intermitentes da pressão intra-abdominal).

Em relação aos aspectos técnicos, é importante citar a tensão excessiva na linha de sutura da camada músculo-aponeurótica, a escolha inapropriada do fio cirúrgico, a falha no nó cirúrgico e o intervalo excessivo nos pontos. Para prevenir os erros técnicos, as principais medidas indicadas são:

- Uso de sutura contínua simples;
- Optar por fio cirúrgico de absorção lenta (por exemplo, a polidioxanona – PDS®);
- Uso de fechamento incorporando todas as camadas da parede abdominal;
- Distância de aproximadamente 1 cm da borda da aponeurose;
- Distância de 1 cm entre cada ponto;
- Proporção do comprimento do fio de sutura X comprimento da ferida de 4:1 (o fio deve ser quatro vezes maior que a ferida); e
- Medidas que evitem a tensão excessiva na linha de sutura.




**O principal fator de risco para a deiscência da ferida operatória é a INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO.**

Mas, como é a apresentação clínica da deiscência da ferida operatória? O início súbito de uma **drenagem de líquido serossanguinolento**, também descrito como **cor de salmão** ou "**água de carne"**, precede a deiscência da ferida operatória em 25% dos pacientes. Alguns pacientes chegam a descrever uma sensação de rasgo. É importante ressaltar que o aspecto da ferida e dos nós cirúrgicos não ajuda, já que, em 95% das vezes, já houve a abertura da aponeurose, porém a pele mantém-se íntegra.

Nesse caso, podemos ter duas situações clínicas distintas: a **EVENTRAÇÃO** e a **EVISCERAÇÃO**. Olhe como definimos cada uma:



**EVENTRAÇÃO**: separação da camada músculo-aponeurótica, mas temos PELE ÍNTEGRA, sem exposição do conteúdo intra-abdominal.

**EVISCERAÇÃO**: ruptura total das camadas da parede abdominal, com exposição do conteúdo abdominal (mais comumente, epíplon ou alças intestinais) – figura abaixo.

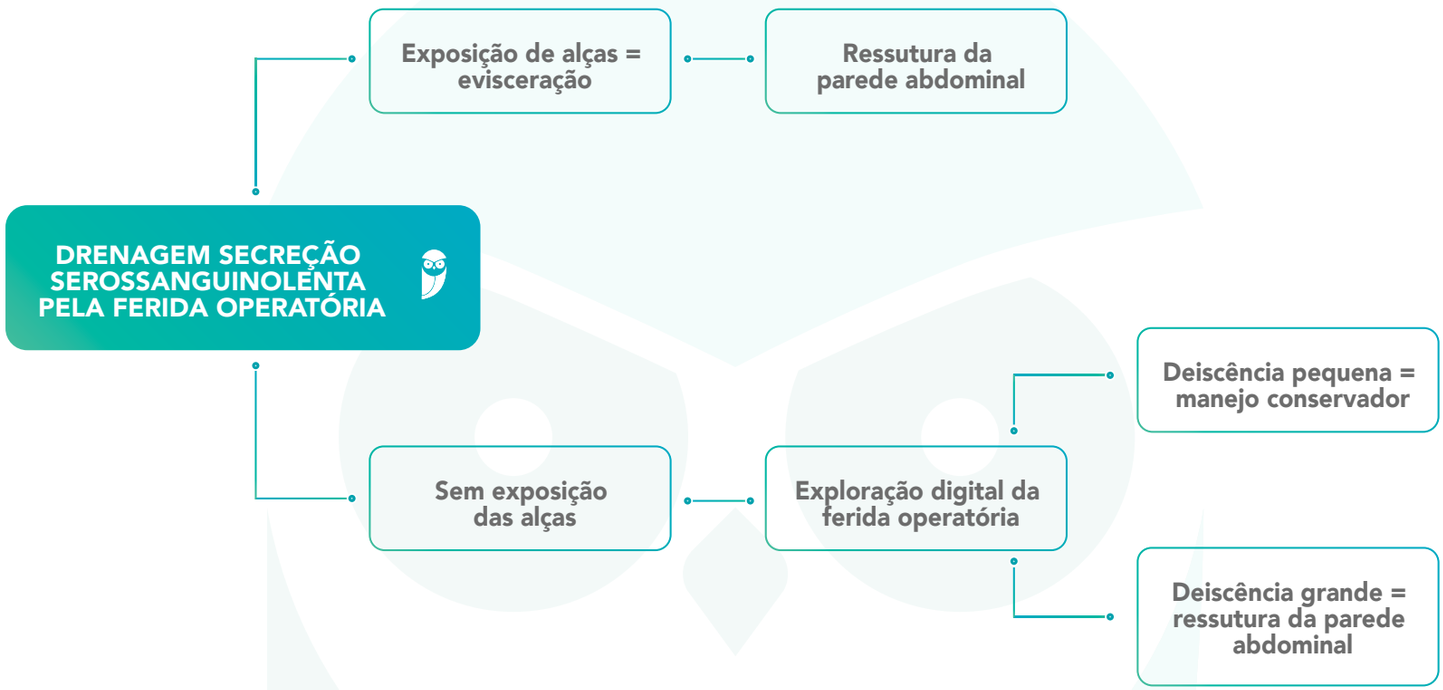


Figura 5 - Deiscência da ferida operatória evoluindo com evisceração. Observe a pele aberta e a exposição das alças intestinais. Fonte: Shutterstock.

Quando pensarmos no tratamento, é importante identificar se estamos diante de uma evisceração. Caso haja exposição do conteúdo abdominal, isto é, uma evisceração, temos uma emergência cirúrgica e devemos encaminhar o paciente para o centro cirúrgico para a ressutura da parede abdominal.

Caso não haja exposição das alças, está indicada a exploração digital da ferida. No caso de uma deiscência pequena, especialmente supraumbilical, o manejo pode ser conservador, com curativo e repouso no leito. Se a deiscência for grande, não tem jeito: está indicada a ressutura da parede abdominal.

De forma bem resumida:




Vamos ver como a deiscência da ferida operatória é cobrada nas provas?

## CAI NA PROVA




**(PB - UFCG 2020)** JPS, 64 anos, submetido a colectomia direita por videolaparoscopia, devido a neoplasia de cólon, sem ter sido submetido a preparo de cólon no pós operatório, evoluindo do 5 DPO (dia de pós operatório) com saída de secreção serohemática pela cicatriz umbilical. A conduta mais adequada é:

**A)** Antibioticoterapia.
**B)** Repouso no leito.
**C)** Reoperação.
**D)** Suspensão do clexane.
**E)** Exploração da ferida.

### COMENTÁRIO:

Saída de líquido sero-hemático em grande quantidade pela ferida operatória: temos, como principal hipótese, a deiscência da aponeurose. Nessa situação, dois diagnósticos são os principais: evisceração X eventração.

Perceba: a questão tenta confundir você nas opções. Não estamos diante de uma infecção de ferida operatória, por isso, não há indicação de antibioticoterapia. Da mesma forma, não se trata de um hematoma, dessa forma, a suspensão do clexane não é necessária.
Como a questão não fala sobre exposição de epíplon ou de alças intestinais, é necessária a exploração digital da ferida para avaliarmos o grau de deiscência: se for uma deiscência grande, está indicada a reoperação; caso seja pequena, curativo e repouso no leito são opções.

**Gabarito: alternativa E.**

**(UNESP 2020 (MODIFICADA))** Homem de 58 anos foi submetido à laparotomia exploradora em caráter de urgência por abdome agudo obstrutivo. No intraoperatório, foi evidenciada neoplasia obstrutiva de sigmoide e realizada sigmoidectomia a Hartmann. AP: hipertenso, diabético, obeso e tabagista. No 5º PO, evidenciou-se saída de grande quantidade de líquido sero-hemático pela ferida operatória. A hipótese diagnóstica é

**A)** eventração da parede abdominal.
**B)** evisceração.

## COMENTÁRIO:

Paciente com múltiplos fatores de risco para deiscência da ferida operatória. Vamos enumerá-los:
• Incisão abdominal extensa (laparotomia);
• Cirurgia de urgência;
• Diabetes;
• Tabagismo; e
• Obesidade.
Saída de líquido sero-hemático em grande quantidade pela ferida operatória: temos, como principal hipótese, a deiscência da aponeurose.
Nessa situação, dois diagnósticos são os principais: evisceração X eventração.
Como a questão não fala sobre exposição de epíplon ou de alças intestinais, estamos diante de uma eventração.

**Gabarito: alternativa A.**

Estamos encerrando o capítulo. Para auxiliar você, deixo aqui um quadro com as principais características de cada complicação:

| COMPLICAÇÕES LOCAIS | |
|---|---|
| **SEROMA** | Acúmulo de linfa e de gordura liquefeita<br>Abaulamento da ferida operatória<br>Muitas vezes indolor<br>Líquido claro, seroso<br>Baixo risco de infecção<br>Puncionar caso seja sintomático |
| **HEMATOMA** | Acúmulo de sangue no subcutâneo<br>Abaulamento da ferida operatória, apresenta manchas arroxeadas junto à incisão<br>Muitas vezes sintomático<br>Líquido sanguinolento, pode apresentar coágulos<br>Alto risco de infecção<br>Pode desenvolver-se dentro da cavidade abdominal<br>Na ferida superficial, deve ser drenado<br>É fundamental a avaliação da coagulação |
| **INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO** | Ocasionada, principalmente, pela flora bacteriana local<br>Hiperemia, edema e dor junto à cicatriz cirúrgica<br>Sintomático, podendo apresentar sinais e sintomas sistêmicos, como febre;<br>Pode apresentar drenagem de secreção purulenta;<br>Tratamento principal consiste na abertura dos pontos e lavagem da ferida;<br>Antibioticoterapia é indicada nos casos com sinais e sintomas sistêmicos, como febre;<br>É a principal causa de deiscência de ferida operatória. |
| **DEISCÊNCIA DA FERIDA OPERATÓRIA** | Principal causa é a infecção de ferida operatória;<br>A incisão e a sutura podem estar normais, mesmo já tendo ocorrido a deiscência;<br>Drenagem de líquido serossanguinolento pela ferida operatória (aspecto de “água de carne”);<br>Pode apresentar-se como eventração (deiscência contida pela pele) ou como evisceração (pele aberta, com exposição de estruturas e órgãos intra-abdominais, como alças de delgado e de epíplon);<br>Caso haja evisceração, está indicada ressutura da parede em centro cirúrgico;<br>Na eventração, a ferida deve ser explorada digitalmente: caso a deiscência seja grande, está indicada ressutura; caso a deiscência seja pequena, está indicado tratamento conservador. |

Nesta primeira parte sobre as complicações pós-operatórias, tratamos das complicações locais. Agora, partiremos para as complicações sistêmicas, começando pela **FEBRE PÓS-OPERATÓRIA.**

CAPÍTULO
# 3.0 FEBRE PÓS-OPERATÓRIA

**FEBRE PÓS-OPERATÓRIA** é um dos temas mais cobrados em relação às complicações pós-operatórias, algo em torno de 17%. Em relação a esse tema, as perguntas costumam ser de baixo nível de dificuldade, sempre relacionando o surgimento da febre ao período do pós-operatório. Mostrarei que você vai conseguir acertar todas estas questões. Vamos em frente!

## 3.1 INTRODUÇÃO

Antes de mais nada, vamos entender o que é febre. Segundo Harrison (20ª edição):

**A febre é uma elevação da temperatura corporal que ultrapassa a variação diária normal e ocorre associada ao aumento do ponto de ajuste hipotalâmico (ex.: de 37 para 39 °C).**

E como ocorre essa alteração do ponto de ajuste do hipotálamo, o controlador da temperatura corporal? Ela acontece devido à produção de pirógenos, nome que se dá às substâncias que podem desencadear febre. Essas substâncias podem ser tanto exógenas, como é o caso das endotoxinas nas infecções bacterianas, quanto endógenas, como são as citocinas inflamatórias (por exemplo, interleucina-1 e interleucina-6).

O que quero mostrar para você é que, no período pós-operatório, a febre pode variar desde uma resposta inflamatória/imunológica ao trauma cirúrgico até uma infecção grave no pós-operatório, como infecção do sítio cirúrgico ou pneumonia.

Além disso, **a febre no período pós-operatório é um evento comum**, ocorrendo em 2/3 dos pacientes, por isso a importância de você, que está lendo, dominar as principais características desse evento. Olho vivo que darei a mais importante dica sobre febre no pós-operatório!




O momento em que a febre ocorre no pós-operatório é o principal dado que auxilia nos diagnósticos diferenciais.

Como assim? Exato. As causas de febre no pós-operatório são divididas conforme sua apresentação nos dias posteriores à cirurgia. Dessa forma, a febre que ocorre nas primeiras 48 horas é bem menos grave do que aquela que ocorre após este período.

## 3.2 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Nas primeiras 48 horas, até 72 horas, após o procedimento cirúrgico, as principais causas de febre no pós-operatório são:

- Atelectasia pulmonar: segundo Sabiston, é a principal causa de febre nas primeiras 48 horas; e
- Resposta inflamatória sistêmica (SIRS) causada pelas citocinas pró-inflamatórias: interleucinas (IL)-1, IL-6, fator de necrose tumoral (FNT ou TNF) e interferon gama (IFN-γ).

Portanto, a febre pós-operatória precoce que ocorre nos primeiros três dias após a cirurgia, muitas vezes, não requer nenhuma investigação diagnóstica adicional além de uma boa história clínica, de exame físico dirigido e bem executado e, eventualmente, de uma radiografia de tórax para documentar a atelectasia pulmonar. Nesse momento, não há necessidade de exames laboratoriais, de hemocultura ou de urinocultura.




**FEBRE NAS PRIMEIRAS 72 HORAS:**
**↓**
**ATELECTASIA ou RESPOSTA INFLAMATÓRIA SISTÊMICA (SIRS)**

Querido(a) Estrategista, abro aqui um parêntesis para uma discussão mais aprofundada sobre a associação entre atelectasia e febre:




Na literatura, atualmente, existe um debate em torno da atelectasia como causa de febre pós-operatória. Estudos mais recentes sugerem que a associação entre atelectasia e febre seja uma coincidência, visto que ambos são bem comuns no pós-operatório. Ao final do livro, deixarei um artigo que questiona a associação entre febre e atelectasia como sugestão de leitura.

Passadas as primeiras 72 horas, a febre muda de figura. Nesse momento, devemos ficar mais preocupados, uma vez que o aumento da temperatura pode estar associado a processos infecciosos, como pneumonia e infecção do trato urinário.

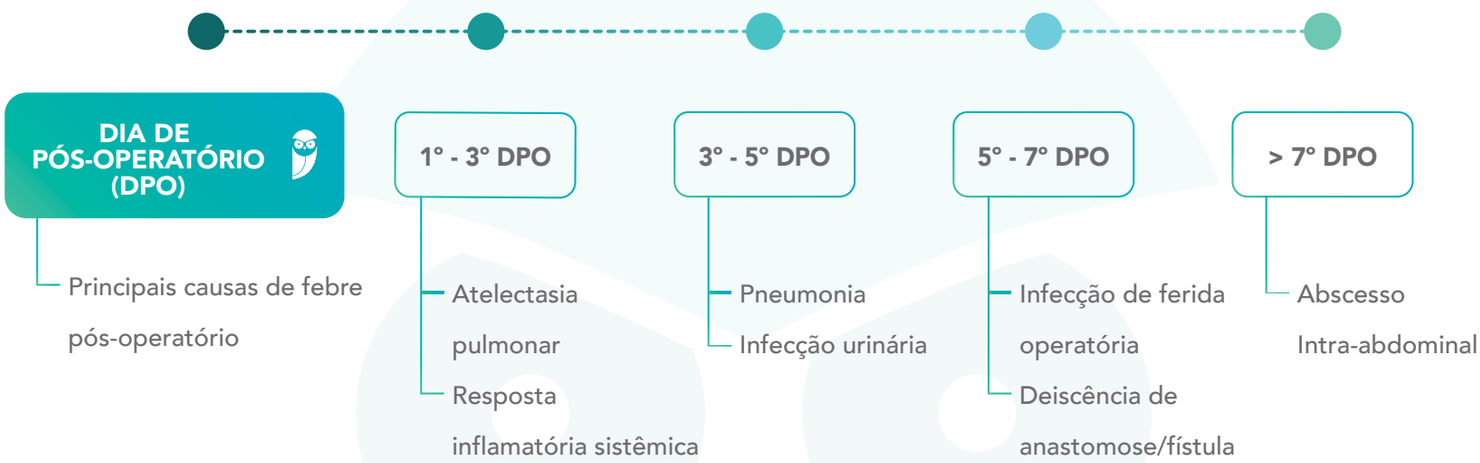
Para facilitar a memorização, usaremos a regra dos 6 Ws, que ajuda a lembrar as principais causas de febre no período pós-operatório:

| OS 6 WS FEBRE PÓS-OPERATÓRIA | | |
|---|---|---|
| **WIND** (vento) |  | Lembrar da pneumonia. |
| **WOUND** (ferida) |  | Lembrar da infecção de sítio cirúrgico, inclusive dos abscessos intracavitários. |
| **WATER** (água) |  | Lembrar da infecção do trato urinário (ITU) |
| **WASTE** (resíduos) |  | Lembrar do trato gastrointestinal: deiscência de anastomose ou fístulas gastrointestinais. |
| **WONDER DRIGS** (medicamentos) |  | Lembrar dos antibióticos, outros medicamentos e dos acessos venosos, tanto periféricos quanto centrais. |
| **WALKER** (pedestre) |  | Lembrar de quem não anda tem maior risco de tromboembolismo venosos, que pode ser causa de febre. |

Como podemos observar, as causas dessas complicações do pós-operatório são diversas e exigem maior investigação por parte do cirurgião. Sendo assim, é necessária a solicitação de exames laboratoriais, como hemograma, culturas (hemocultura e urocultura) e exames de imagem, como radiografia ou tomografia.

O manejo das complicações pós-operatórias depende da sua causa. Já estudamos o manejo da infecção de sítio cirúrgico no capítulo de COMPLICAÇÕES LOCAIS e, posteriormente, falaremos sobre as deiscências de anastomose e as fístulas gastrointestinais. Para melhorar a didática do livro, o tromboembolismo venoso será tratado no livro de Cirurgia Vascular, enquanto as infecções nosocomiais (infecção do trato urinário e pneumonia) são tratadas na parte de Infectologia.

Algumas questões gostam de cobrar em que período do pós-operatório cada uma das complicações ocorre. Vamos fazer um quadro para resumir os achados conforme o período de pós-operatório:




## CAI NA PROVA




**(FMJ – 2018 (MODIFICADA))** Associe o período de surgimento da febre pós operatória e suas respectivas causas:

1. Até 24h;
2. Até o 5° dia;
3. Até o 7° dia;
4. Acima do 11°dia;

**A)** abscesso intrabdominal;
**B)** infecção de ferida;
**C)** infecção urinária;
**D)** atelectasia.

### COMENTÁRIO:

Vamos usar nosso resumo para acertar a questão:

**1.** Febre até 24 h – Atelectasia **= D**
**2.** Até o 5º dia – Infecção urinária/Pneumonia **= C**
**3.** Até o 7º dia – Infecção de ferida **= B**
**4.** > 11º dia – Abscesso intra-abdominal **= A**

**Gabarito: 1D, 2C, 3B, 4A.**

**(UEL 2020)** Paciente feminina, 64 anos de idade, internada na manhã da cirurgia, totalmente assintomática à admissão hospitalar, em pós-operatório imediato de gastrectomia total + anastomose esofagojejunal por câncer gástrico, evoluiu na unidade de terapia intensiva com queda de saturação de oxigênio, taquipneia e um pico febril de 38 ◦C. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o diagnóstico mais provável nesse caso.

**A)** Abscesso intracavitário.
**B)** Atelectasia pulmonar.
**C)** Infecção de parede abdominal.
**D)** Pneumonia.
**E)** Pneumotórax.

## COMENTÁRIO:

Esse é disparado o tipo de questão mais comum sobre febre no pós-operatório. Febre nas primeiras 24-48 horas, até que se prove o contrário, é secundária à atelectasia pulmonar, principalmente se for o caso de cirurgia abdominal de grande porte.

**Gabarito: alternativa B.**

**(UFSCAR – 2019 (MODIFICADA))** Paciente no PO de hemicolectomia D por tumoração em ângulo hepático do cólon evolui sem qualquer anormalidade até o sexto PO. A partir desse dia passa a exibir curva térmica constantemente alterada, com T axilar variando entre 38 a 39,5 °C e Descompressão brusca dolorosa positiva. Considerando que as alterações clínicas citadas no pós-operatório podem denotar complicações operatórias, deve-se estar atento para a possibilidade de:

**A)** Abscesso subfrênico
**B)** Atelectasia pulmonar
**C)** Deiscência de anastomose
**D)** Infecção da ferida operatória

## COMENTÁRIO:

*Questão de febre no pós-operatório. A primeira pergunta: é em que dia de pós-operatório? No enunciado, o examinador fala: 6º (sexto) dia. Dessa forma, podemos descartar atelectasia pulmonar (**alternativa B**) como resposta.*
*O enunciado não fala nada sobre o aspecto da ferida. Logo, podemos considerar que esta não deve ser a causa da febre, já que esperaríamos que o enunciado informasse algo que sugerisse uma infecção de sítio cirúrgico: hiperemia, edema, dor à palpação, drenagem de secreção purulenta (**alternativa D**).*
*Os abscessos intracavitários são complicações tardias e, conforme falamos na infecção de sítio cirúrgico órgão-cavidade, ela é, muitas vezes, silenciosa (**alternativa A**).*
*Já a **deiscência de anastomose** bate com os dados do enunciado?*
*1) É uma causa de febre no pós-operatório;*
*2) Costuma ocorrer entre o 5º e o 7º dia de pós-operatório;*
*3) Paciente apresenta descompressão brusca dolorosa, o que favorece o diagnóstico de peritonite.*
Pronto, temos nossa resposta!

**Gabarito: alternativa C.**

Agora, falaremos mais especificamente sobre as complicações em órgãos, a saber:

Complicações pulmonares;

Complicações gastrointestinais; e

Síndrome compartimental abdominal;

CAPÍTULO

# 4.0 COMPLICAÇÕES PULMONARES

As complicações pulmonares são um dos temas menos cobrados em relação às complicações pós-operatória (10% das questões). O foco do nosso capítulo é a **ATELECTASIA**, já que esse é o tema que as bancas gostam. Aqui, falaremos sobre sua fisiopatologia, prevenção e tratamento.

Bons estudos!

## 4.1 INTRODUÇÃO

As complicações pulmonares, como a atelectasia, a pneumonia e o broncoespasmo, são causas de grande morbidade (risco de sequelas) e de mortalidade (risco de óbito) nos pacientes cirúrgicos. **Veja a importância do conhecimento sobre as complicações pulmonares: de todos os óbitos pós-operatórios, 25% são causados por complicações pulmonares.**

Por conta disso, é importante reconhecer as alterações fisiológicas que ocorrem no trato respiratório decorrentes do ato cirúrgico: a maioria dos pacientes submetidos a procedimentos abdominais ou torácicos tem seu padrão respiratório alterado no pós-operatório.

Diversos fatores implicam aumento do risco de complicações pulmonares pós-operatórias. São eles:

| FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS | |
|---|---|
| Fatores de risco definidos | Fatores de risco prováveis |
| Cirurgia em andar superior do abdome, torácica (aberta), aórtica, cabeça e pescoço, neurocirurgia e cirurgia de aneurisma de aorta abdominal | Anestesia geral (em comparação com outras técnicas anestésicas) |
| Cirurgia de emergência | Pressão arterial de gás carbônico ($PaCO_2$) > 45 mmHg |
| Idade> 60 anos | Alteração na radiografia de tórax |
| ASA > 2 | Infecção ativa no trato respiratório superior |
| Insuficiência cardíaca | Uso de sonda nasogástrica no pós-operatório |
| Albumina sérica < 3 g/dL | |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) | |
| Tabagismo ativo nas últimas 8 (oito) semanas | |
| Bloqueio neuromuscular de longa ação intraoperatório | |
| Dependência funcional – pacientes que necessitam de ajuda para atividades diárias, como tomar banho ou trocar de roupa | |
| Cirurgia com duração > 3 horas | |
| Obesidade (IMC > 30 kg/m²) | |

Vamos ver como o tema já foi cobrado? Trouxe uma questão fresquinha para você:

## CAI NA PROVA

**(AMRIGS 2021)** São fatores de risco para complicação pulmonar pós-operatória:

**A)** idade > 60 anos, tabagismo, classificação ASA I

**B)** Insuficiência cardíaca congestiva, IMC 18-24 kg/m² e hipertensão pulmonar

**C)** Transfusão perioperatória, ASA I e IMC 18-24 kg/m²

**D)** Idade > 60 anos, cirurgia de emergência, creatinina > 1,5 mg/dL

## COMENTÁRIO:

Questão do último concurso da AMRIGS! Vamos ver cada item para assinalar a resposta correta:

A) ASA I não é fator de risco pulmonar; lembrando: ASA > 2 aumenta o risco de complicação pulmonar pós-operatória.

B) A obesidade (IMC > 30 kg/m²) que é fator de risco. Com IMC entre 18 e 24 kg/m², consideramos o paciente com peso normal.

C) Como vimos, ASA I e IMC entre 18 e 24 kg/m² não são fatores de risco.

D) Idade > 60 anos (✓); cirurgia de emergência (✓); creatinina > 1,5 mg/dL; temos um paciente com provável doença renal, aí vale um esforço para pensar que ele é um ASA 3 (✓).

**Gabarito: alternativa D.**

No fim do capítulo, discutiremos as medidas que podem ser implementadas visando à diminuição do risco das complicações pulmonares. Vamos partir para a personagem principal deste capítulo: a ATELECTASIA PULMONAR.

## 4.2 ATELECTASIA PULMONAR

**A atelectasia é a complicação pulmonar mais comum**, ocorrendo secundariamente tanto a procedimentos abdominais quanto a procedimentos torácicos. Nós já vimos, mas não custa nada reforçar:

**A atelectasia pulmonar é a principal causa de febre nas primeiras 72 horas de pós-operatório.**

Antes de mais nada, o que é a atelectasia?

A atelectasia é um colapso total ou parcial de todo o pulmão ou de área (lobo) do pulmão. Ocorre quando os alvéolos dentro do pulmão ficam desinflados (esvaziados) ou possivelmente cheios de fluido.

Agora, raciocina comigo: esse colapso dos alvéolos pode variar desde o paciente assintomático, em que a área de atelectasia/colapsada é pequena, até quadros graves de insuficiência respiratória, em que a atelectasia pode comprometer todo um pulmão.

E como ela se desenvolve, qual é sua fisiopatologia? Geralmente, a atelectasia é causada por diminuição da complacência pulmonar, por ventilação regional prejudicada (o que justifica atelectasias segmentares), por secreção pulmonar retida nos alvéolos e, importante lembrar, pela dor pós-operatória, uma vez que essa dor impede a inspiração e a expiração profundas e, principalmente, dificulta o mecanismo de tosse, importante para a higiene brônquica.

Pensando nisso, vamos discutir como pode ser a apresentação clínica da atelectasia pulmonar.

### 4.2.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Voltando ao assunto, vimos que a atelectasia pode ser assintomática nos casos em que o colapso alveolar é pequeno ou grave, com dispneia importante e hipoxemia.

Falando mais profundamente da hipoxemia, ela é tipicamente mais grave na segunda noite de pós-operatório e continua até a quarta e quinta noite de pós-operatório. Quando estiver diante de uma hipoxemia muito precoce, como aquela que se desenvolve ainda na recuperação anestésica, você deve pensar em efeito residual anestésico ou obstrução da via aérea superior por edema.

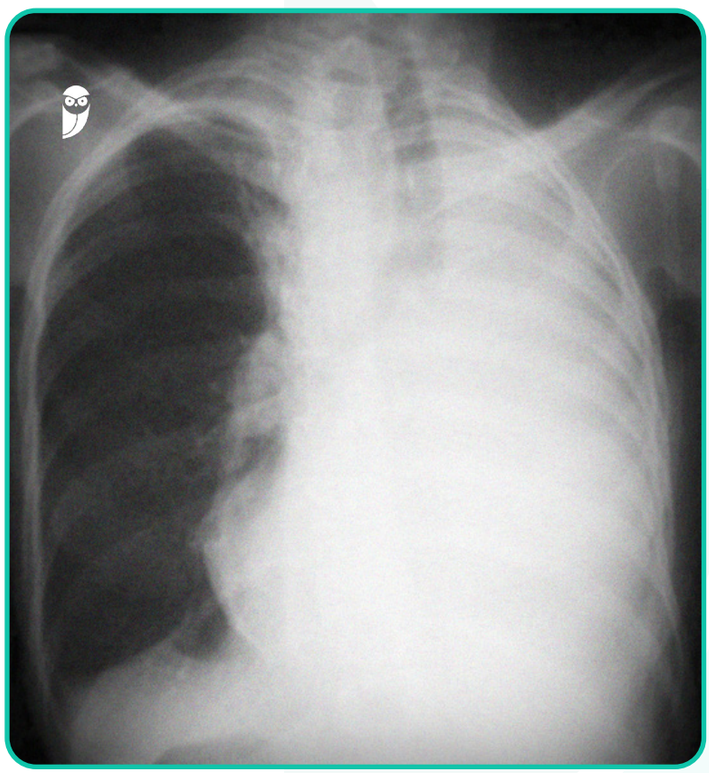
No exame físico, é comum a **diminuição da ausculta nas bases pulmonares.** Olho vivo neste detalhe: podemos ter a presença de secreção nos casos de atelectasia, mas ela costuma ser em pouca quantidade e ter aspecto claro, tipo "saliva". Se, na sua questão, aparecer grande quantidade de secreção, esverdeada e purulenta, o principal diagnóstico é pneumonia.

Em relação aos exames de imagem, a atelectasia pode ser identificada tanto na radiografia de tórax quanto na tomografia computadorizada. Vamos falar dos principais achados em cada um deles:

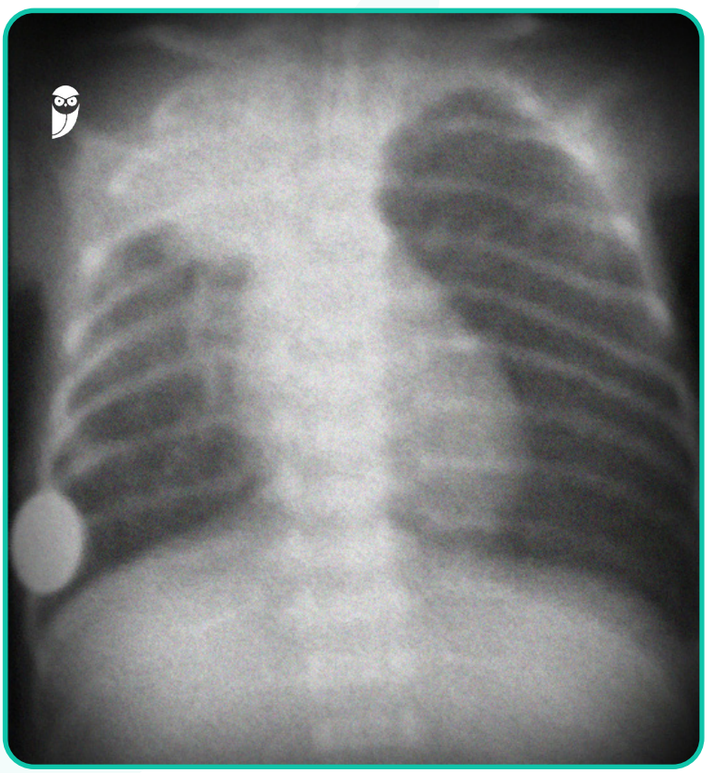
- Na radiografia de tórax, podemos identificar a atelectasia pela redução de volume pulmonar e pelo desvio da traqueia homolateral, além da hipotransparência;

**ATELECTASIA**

**Atelectasia total**



**Atelectasia do lobo inferior direito**



- Na tomografia de tórax, conseguimos ver mais precisamente o segmento pulmonar colapsado, sendo esse o exame com maior acurácia para o diagnóstico. Olhe o exemplo a seguir, em que as setas vermelhas mostram segmentos pulmonares colapsados, correspondendo à atelectasia pulmonar linear:

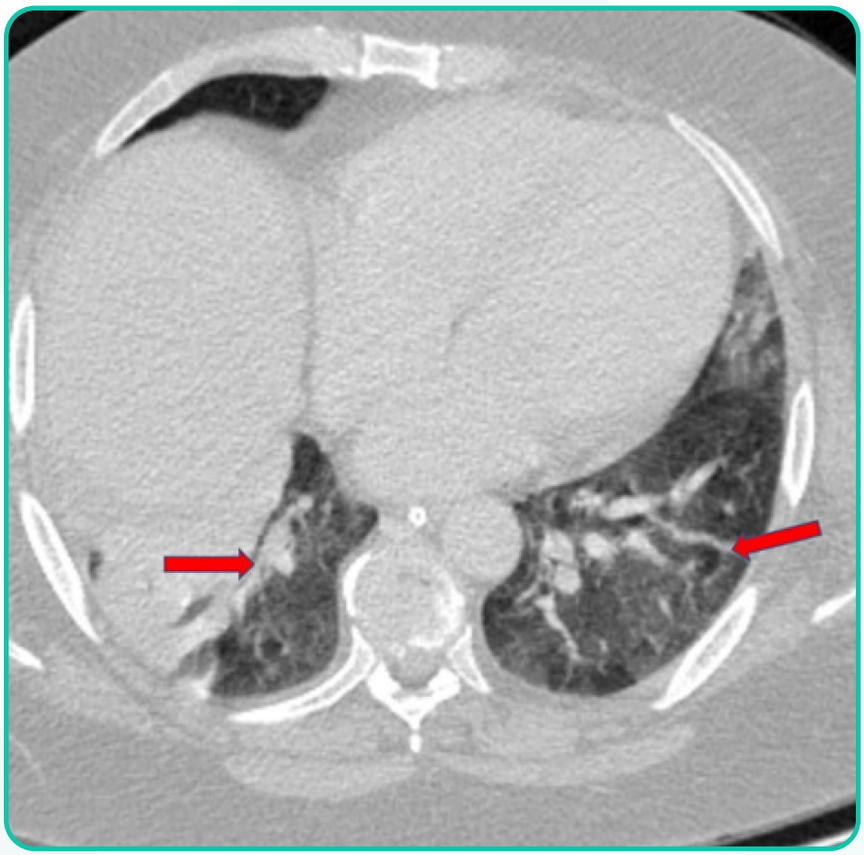


Figura 6 - Tomografia de tórax mostrando atelectasias lineares (setas vermelhas). Fonte: acervo pessoal.

Beleza! Já entendemos a fisiopatologia da atelectasia e como identificá-la. E, agora, como realizamos o tratamento? Vamos para a parte final deste tema.

## 4.2.2 TRATAMENTO

Como já mencionamos, o tratamento da atelectasia pulmonar é importante porque é cobrado nas provas. O principal determinante do tratamento é a presença e a quantidade de secreção pulmonar.

Nos casos em que o paciente se apresenta pouco secretivo e não apresenta hipóxia, o tratamento mais indicado é **FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA**. Já nos casos em que o paciente apresenta hipóxia, **a ventilação por pressão positiva (CPAP)** é extremamente útil.

Nos casos em que o paciente apresenta muita secreção, além da fisioterapia respiratória, métodos de aspiração dessa secreção também estão indicados. Nesse caso, até a broncoscopia pode ser útil. Uma pegadinha é o uso da acetilcisteína como medida para diminuir a secreção nesses pacientes: ela não parece ter nenhum efeito benéfico para prevenção e para tratamento da atelectasia.

Além das medidas que já citamos, é importante lembrar do controle álgico do paciente no pós-operatório. Conversamos anteriormente que a dor impede que esses pacientes tenham uma respiração profunda e uma tosse efetiva. Por conta disso, analgesia perioperatória é um adjuvante no tratamento da atelectasia pulmonar.

Finalizando, o tratamento da atelectasia é de extrema importância, visto que a permanência do alvéolo colapsado, juntando secreção em seu interior, predispõe à pneumonia.

Vamos dar uma olhada em como a atelectasia é cobrada?

# CAI NA PROVA

**(UNICAMP 2017)** Homem, 70 anos pós-operatório imediato de gastroduodenopancreatectomia, com dor em ferida operatória, evolui com dispnéia. Exame físico: FR = 30 irpm; FC = 110 bpm; T = 37,8°C; oximetria de pulso (ar ambiente) = 89%; pulmões: murmúrio vesicular ausente em campo inferior direito. O diagnóstico é de:

**A)** Pneumonia nosocomial.
**B)** Tromboembolismo pulmonar.
**C)** Derrame pleural.
**D)** Atelectasia pulmonar.

## COMENTÁRIO:

Paciente idoso (> 60 anos), em pós-operatório de cirurgia abdominal de grande porte (gastroduodenopancreatectomia) com dor pós-operatória mal controlada. Apresenta taquipneia, taquicardia, FEBRE e hipoxemia. Ausculta com diminuição nos ruídos pulmonares em campo inferior direito.
Vamos ver os diagnósticos diferenciais:
A) Pneumonia nosocomial logo no pós-operatório imediato? Pouco provável antes de 72 horas.
B) TEP: TEP/TVP não são comuns no pós-operatório imediato (mais comum após 72 horas).
C) Derrame pleural é um achado comum no pós-operatório e, na grande maioria das vezes, não tem significado patológico.
Resta a atelectasia pulmonar! Acrescentando: qual seria a conduta a ser tomada?
Resposta: analgesia adequada e fisioterapia respiratória.

**Gabarito: alternativa D.**

**(PR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA – SMS 2019)** Paciente de 68 anos, previamente hígido, no primeiro pós-operatório de fundoplicatura videolaparoscópica, inicia com quadro de mal estar, taquipneia e febre de 38,2 graus, sem outros sintomas. Aceitou bem dieta via oral ofertada. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável e sua fisiopatologia.

**A)** Pneumonia - acúmulo de secreções na árvore traqueobrônquica.
**B)** Infecção do trato urinário - colonização bacteriana do trato urinário.
**C)** Atelectasia - não reexpansão adequada dos alvéolos pulmonares.
**D)** Peritonite - complicação cirúrgica (abscesso ou perfuração).

## COMENTÁRIO:

Paciente idoso (> 60 anos), em pós-operatório de cirurgia laparoscópica no andar superior do abdome (fundoplicatura), que evolui no 1º dia de pós-operatório com febre, mal-estar e taquipneia.
Vejam, meus caros: febre no 1º dia de pós-operatório, sintomas respiratórios, mal-estar: estamos diante de uma ATELECTASIA PULMONAR.
A) Pneumonia não é comum no primeiro dia de pós-operatório.
B) ITU: a ITU está relacionada a cateter urinário e não é causa de febre no 1º dia de pós-operatório.

C) Peritonite: pensando em peritonite, veríamos um paciente com febre, dor abdominal, descompressão brusca dolorosa, taquicardia... além disso, não é comum no 1º dia de pós-operatório.

**Gabarito: alternativa C.**

Já vimos os fatores que causam complicações pulmonares e a principal complicação envolvida: a atelectasia. Agora, vamos ver as principais medidas que devem ser instituídas, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, para diminuir o risco dessas complicações.

## 4.3 ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR O RISCO DE COMPLICAÇÕES PULMONARES

**PREVENIR É MELHOR DO QUE TRATAR!**

No início do capítulo, enfatizo o fardo que são as complicações pulmonares no transcurso do pós-operatório. Portanto, devemos adotar medidas no perioperatório (antes, durante e após a cirurgia) que minimizam esses riscos. Vamos dividir as medidas entre essas três partes, ressaltando as principais estratégias.

### 4.3.1 ESTRATÉGIAS NO PRÉ-OPERATÓRIO

A prevenção das complicações pulmonares pós-operatórias começa no PRÉ-OPERATÓRIO. Em relação às medidas pré-operatórias, uma das mais importantes é a **cessação do tabagismo**. Além dela, é importante citar a **otimização da função pulmonar** como medida fundamental no pré-condicionamento dos pacientes.

Como é possível imaginar, o tabagismo é um importante fator de risco para as complicações pulmonares. É dever do médico, sempre que necessário, enfatizar e orientar o paciente sobre a necessidade e os benefícios do fim do tabagismo. Além de ser fator de risco para as complicações pulmonares, fumar também afeta a cicatrização da ferida.

**O período pré-operatório recomendado para a cessação do tabagismo é, no mínimo, de 8 (oito) semanas antes do procedimento.**

Muita atenção, ESTRATEGISTA: já ouvi de gente graúda o papo de que parar muito em cima da cirurgia é pior. NÃO CAIA NESSA! Apesar de um período inferior a 8 semanas não ter o mesmo benefício clínico, parar com menos de 8 semanas não traz malefício ao paciente. Ademais, esse reforço positivo pode ser importante para o paciente cessar definitivamente de fumar.

Cada semana que o paciente fica sem fumar aumenta o benefício!

Além da cessação do tabagismo, exercícios pré-operatórios para recondicionamento pulmonar são importantíssimos. O estímulo aos exercícios aeróbicos, exercícios de inspiração e de expiração profunda pré-condicionam os pacientes e estão associados à redução dos riscos de complicações pulmonares.

### 4.3.2 ESTRATÉGIAS NO INTRAOPERATÓRIO

Conforme vimos, procedimentos sob anestesia geral, cirurgias com duração maior que três horas, cirurgia em andar superior do abdome, torácica (aberta), aórtica, cabeça e pescoço, neurocirurgia e cirurgia de aneurisma de aorta abdominal são fatores de risco para complicações pulmonares.

Das medidas que podem ser adotadas no intraoperatório, vale ressaltar a **ventilação pulmonar protetora**. Essa estratégia ventilatória consiste em utilizar baixo volume corrente (6 a 8 mL/kg de peso corporal), associado a uma pressão positiva expiratória final (PEEP) de 6 a 8 $cmH_2O$ e realizar manobras de recrutamento a cada 30 minutos. Além disso, é indicado não utilizar frações inspiradas de oxigênio muito elevadas ($FiO_2$).

Essa técnica está associada a menor risco de complicação pulmonar no período pós-operatório.

### 4.3.3 ESTRATÉGIAS NO PÓS-OPERATÓRIO

Paciente operado! E agora, quais medidas devemos adotar a fim de evitarmos as tão temidas complicações pulmonares?

As **manobras de expansão pulmonar** devem ser iniciadas o mais precocemente possível. Temos uma variedade de medidas que podem ser instituídas, como fisioterapia respiratória, exercícios de respiração – inspiração e expiração – profunda, ventilação não invasiva intermitente e ventilação por pressão positiva (CPAP).

Outra medida que adoro enfatizar com os pacientes: **deambulação precoce**! A mobilização/deambulação precoce aumenta o volume pulmonar logo após a cirurgia. Além disso, é uma medida efetiva para diminuir o risco do tromboembolismo venoso.

Além das medidas supracitadas, o **controle álgico** é fundamental. Como dito anteriormente, a dor dificulta a mobilização precoce, impede a inspiração profunda e a higiene pulmonar adequada, aumentando o risco tanto de atelectasia quanto de pneumonia pós-operatória.

Vamos fazer um resumo sobre atelectasia?

| ATELECTASIA PULMONAR | |
|---|---|
| **DEFINIÇÃO** | Colapso total ou parcial de todo o pulmão ou de área (lobo) do pulmão.<br>Ocorre quando os alvéolos dentro do pulmão ficam desinflados (esvaziados) ou possivelmente cheios de fluido |
| **PRINCIPAIS FATORES DE RISCO** | Tabagismo<br>Idade > 60 anos<br>DPOC<br>ASA > 2<br>Cirurgia de emergência<br>Cirurgia no andar superior do abdome |
| **APRESENTAÇÃO CLÍNICA** | Febre nas primeiras 24-48h<br>Dispneia<br>Queda da saturação<br>Murmúrio diminuído em bases |
| **PREVENÇÃO** | Cessação do tabagismo<br>Ventilação protetora (volume corrente 6-8 mL/kg e PEEP de 6 a 8 $cmH_2O$)<br>Pré-condicionamento pulmonar |
| **TRATAMENTO** | Fisioterapia respiratória<br>Aspiração de secreções, se necessário<br>Controle álgico |

Pronto! Agora você está apto(a) a: reconhecer os fatores de risco para complicações pulmonares, saber identificar e tratar a atelectasia e implementar as medidas perioperatórias para diminuir o risco dessa tão temida complicação pós-operatória.




**Chegamos na metade do nosso livro!**
**Agora é hora de:**
**✓ Beber uma água;**
**✓ Esfriar a cabeça; e**
**✓ Relaxar!**
**Assim que estiver recuperado, vamos para a segunda parte do livro, com assuntos que são um pouco mais densos, para fecharmos com chave de ouro!**

CAPÍTULO
# 5.0 COMPLICAÇÕES GASTROINTESTINAIS

As principais **COMPLICAÇÕES GASTROINTESTINAIS** são:

✓ Íleo pós-operatório;

✓ Deiscência de anastomose;

✓ Fístula gastrointestinal; e

✓ Fístula pancreática.

Juntos, esses quatro temas correspondem a mais de 20% das questões sobre complicações pós-operatórias. Em cada tópico, informarei quais são os aspectos mais cobrados em cada um.

## 5.1 ÍLEO PÓS-OPERATÓRIO

Sobre o íleo pós-operatório, você tem que ficar esperto(a) sobre os seguintes aspectos:

✓ Identificar que se trata de um quadro de obstrução intestinal;

✓ Principais causas do íleo pós-operatório;

✓ Conduta inicial diante do íleo pós-operatório; e

✓ Conhecer as principais características dos exames de imagem.

Com esse conhecimento, tenho certeza de que você não errará nenhuma questão!

Qual é a definição de íleo pós-operatório?

**Íleo paralítico pós-operatório refere-se à obstipação e à intolerância à ingestão oral devido a fatores não mecânicos que interrompem a atividade motora normal coordenada do trato gastrointestinal após cirurgia abdominal ou não abdominal.**

Agora que você conhece a definição, vamos destrinchá-la: o íleo paralítico pós-operatório cursa com sintomas obstrutivos, como intolerância à dieta oral e dificuldade para eliminar flatos ou evacuar. No entanto, essa obstrução é de caráter **FUNCIONAL**, ou seja, não temos um fator mecânico para a obstrução.

Além disso, veja que o íleo pós-operatório não é exclusivo de cirurgias abdominais, podendo ocorrer após cirurgias torácicas, cardíacas, ortopédicas, etc.

Após a maioria das cirurgias gastrointestinais, um certo grau de íleo pós-operatório é esperado e é considerado uma resposta fisiológica ao trauma e à manipulação cirúrgica. O retorno da atividade intestinal segue uma sequência temporal bem estabelecida:

**Intestino delgado → 0 - 24 horas;**
**Estômago → 24 - 48 horas; e**
**Cólon → 48 - 72 horas.**

**Olhe que detalhe interessante**: como o intestino delgado retorna antes do estômago e do cólon, a ausculta dos ruídos hidroaéreos ou a evacuação **NÃO** são indicadores confiáveis de que o íleo pós-operatório está resolvido. Para tanto, devemos utilizar a presença de flatos ou a peristalse das alças intestinais como parâmetros.

Inúmeros fatores estão relacionados ao surgimento do íleo pós-operatório. Podemos citar, rapidamente, a extensão da cirurgia, o surgimento de complicações intraoperatórias, comorbidades do paciente, entre outras. Veja a tabela abaixo com as principais causas:

| CAUSAS DE ÍLEO PÓS-OPERATÓRIO | |
|---|---|
| Cirurgia abdominal | Infecção: sepse, abscesso intra-abdominal, peritonite, pneumonia |
| Alterações eletrolíticas: hipocalemia, hipomagnesemia, hipermagnesemia, hiponatremia | Medicações: anticolinérgicos, opioides, fenotiazinas, bloqueadores dos canais de cálcio, antidepressivos tricíclicos |
| Hipotireoidismo | Cólica ureteral |
| Hemorragia retroperitoneal | Lesão na medula espinhal |
| Infarto miocárdio | Isquemia mesentérica |

Vamos ver como os conceitos e os fatores de risco para o íleo pós-operatório são cobrados?

## CAI NA PROVA




**(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN -2020)** Com relação ao íleo adinâmico pós-operatório todas estão corretas EXCETO:

**A)** A duração da cirurgia é o principal fator determinante do íleo prolongado pós-operatório.
**B)** A presença de evacuação não é necessária para considerarmos que o doente saiu do íleo.
**C)** Hipocloremia, hipomagnesemia e hipocalemia são distúrbios eletrolíticos que predispõem ao íleo pós-operatório prolongado.
**D)** A metoclopramida e a eritromicina podem ser utilizadas no tratamento do íleo prolongado pelo seu efeito pró-cinético.

## COMENTÁRIO:

Vamos dar uma olhada nas opções:

A) A duração da cirurgia não é o principal fator determinante. Como vimos, diversos fatores parecem interferir no funcionamento normal do íleo no pós-operatório; a duração da cirurgia também é um deles (INCORRETA).

B) Exatamente! O cólon é o órgão que demora mais a retornar sua atividade normal, por isso não é necessário aguardar a evacuação para identificar que o paciente saiu do íleo (CORRETA).

C) Como vimos na tabela, os distúrbios hidroeletrolíticos predispõem ao surgimento de íleo pós-operatório: cloro baixo, magnésio baixo, potássio baixo (CORRETA).

D) Como veremos mais adiante, a metoclopramida e a eritromicina têm ação pró-cinética, ou seja, elas estimulam a motilidade gastrointestinal, sendo úteis para a resolução do íleo pós-operatório.

**Gabarito: alternativa A.**

Vamos falar um pouco da fisiopatologia do íleo pós-operatório.

Faço aqui um alerta: a fisiopatologia do íleo pós-operatório **não é um tema cobrado nas provas de Residência**. No entanto, acho extremamente útil seu conhecimento para entendermos como é a apresentação clínica, as alterações nos exames de imagem e como tratamos essa complicação.

A alteração da motilidade gastrointestinal está relacionada à presença de um ou mais dos mecanismos abaixo:

**Inflamatória:** o íleo pós-operatório parece ser secundário à resposta inflamatória intestinal. Isso corre pela manipulação intestinal, que ativa uma rede local de macrófagos, levando a uma resposta que gera disfunção da camada muscular gastrointestinal. Contudo, somente a manipulação local não explica porque mesmo cirurgias não abdominais ou segmentos intestinais que não foram manipulados também apresentam alterações na motilidade.

**Reflexo inibitório neural:** por meio de sinais aferentes da medula, há um aumento da atividade simpática inibitória, contribuindo para a diminuição da motilidade gastrointestinal. Isso explica porque a utilização de anestesia epidural está associada a menor risco de íleo pós-operatório.

**Peptídeos neuro-hormonais:** acredita-se que o óxido nítrico e o polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP) atuam como neurotransmissores inibitórios no intestino, reduzindo a motilidade intestinal.

Além deles, não podemos esquecer de citar o efeito dos **opioides**. Eles agem aumentando o tônus de repouso do trato gastrointestinal, alterando a motilidade e o esvaziamento gástricos, aumentando os espasmos periódicos do intestino delgado e diminuindo a ação propulsiva colônica.

Agora que terminamos a introdução sobre esse assunto, hora de vermos a parte prática: apresentação clínica, exames de imagem e tratamento.

### 5.1.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

O paciente com íleo pós-operatório apresenta-se classicamente com intolerância à dieta oral (líquida ou sólida), náuseas e/ou vômitos (geralmente biliosos) e diminuição na eliminação de flatos e de ruídos hidroaéreos. Alguns pacientes também podem apresentar distensão abdominal.

Anote aí as principais características:




**Inapetência, intolerância à dieta por via oral;**
**Náuseas;**
**Vômitos, geralmente biliosos;**
**Ausência de flatos;**
**Ruídos hidroaéreos diminuídos; e**
**Distensão abdominal.**

Nas provas, o paciente costuma ter um quadro bem "florido", com todas essas características; na prática, o que observamos mais frequentemente é a intolerância à dieta e a ausência de flatos.

Se você suspeita que o paciente está com íleo pós-operatório, é hora de pedir um exame de imagem!

## 5.1.2 EXAMES DE IMAGEM

Os sinais e os sintomas do íleo pós-operatório são semelhantes aos das obstruções mecânicas. Dessa forma, os principais diagnósticos diferenciais consistem nessas patologias. Sendo assim, o exame inicial que solicitamos é a **RADIOGRAFIA DE ABDOME**.

Você sabe as principais características da radiografia de abdome que farão você diagnosticar o íleo pós-operatório? Vou criar um *checklist* do que você tem que identificar para afirmar, com propriedade, que é uma obstrução funcional, e não uma obstrução mecânica:




Figura 7 - Radiografia de abdome mostrando as características do íleo pós-operatório.

**As alças distendidas são colônicas ou do delgado?** No íleo pós-operatório, a distensão é, principalmente, de **alças do intestino delgado**: elas não apresentam haustrações (que dão ao cólon um aspecto sacular) e têm posição mais central;

**Tem ar no reto?** A presença de ar no reto fala a favor de obstrução funcional; e

**Tem ponto evidente de obstrução?** Existe um local em que você observa uma alça muito distendida e, logo depois, a alça está fina? Se a resposta for sim, provavelmente temos um fator obstrutivo, o que fala contra o íleo pós-operatório.

Se a dúvida persistir após a radiografia de abdome, o exame mais indicado é a tomografia de abdome. A tomografia é um exame mais acurado que permite a identificação de outras patologias que possam causar o íleo, como abscesso intra-abdominal.

As características radiológicas do íleo pós-operatório na tomografia são semelhantes às observadas na radiografia de abdome.

Vamos ver agora como tratamos o íleo pós-operatório!

## 5.1.3 TRATAMENTO

O tratamento do íleo pós-operatório começa na prevenção dele! Diversas medidas, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, são indicadas para reduzir o risco dessa complicação. Dê uma olhada no quadro abaixo:

| MEDIDAS PARA REDUZIR O ÍLEO PÓS-OPERATÓRIO | |
|---|---|
| No intraoperatório: | No pós-operatório: |
| Minimizar a manipulação intestinal | Nutrição enteral precoce |
| Preferir a via laparoscópica, quando possível | Anestesia peridural para analgesia, se indicada |
| Evitar a hiper-hidratação | Evitar a hiper-hidratação |
| | Corrigir os eletrólitos |
| | Evitar o uso de opioides |

Em relação ao tratamento, esse deve ser principalmente de **SUPORTE**. As medidas de suporte incluem retirada de fatores que aumentam o íleo, hidratação venosa, monitorização de eletrólitos, repouso intestinal e, caso necessário, a descompressão do trato gastrointestinal com sonda.

A primeira medida adotada deve ser limitar ou suspender a dieta por via oral; caso o paciente apresente distensão abdominal importante e vômitos, está indicada a passagem de sonda nasogástrica com a intenção de descomprimir o estômago, de trazer alívio para os vômitos e de diminuir o risco de broncoaspiração.

Além disso, a vigilância em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos é fundamental. Muito cuidado na hidratação venosa: essa deve visar a manutenção da volemia, devendo-se evitar a hiper-hidratação, que pode piorar o quadro. Em relação aos eletrólitos, os mais comumente associados ao íleo pós-operatório são a hipocalemia (potássio baixo), que pode levar ao íleo, e a hipomagnesemia (magnésio baixo), que pode baixar o potássio.

Outro fator importante que devemos considerar no tratamento desses pacientes é o suporte nutricional. Se é esperado que o tempo de jejum seja prolongado, está indicado o início de terapia nutricional e, nesse caso, a **nutrição parenteral total** é recomendada.

Como vimos anteriormente, podemos utilizar medicações chamadas pró-cinéticas, as quais aumentam a motilidade gastrointestinal. Todavia, diversos estudos têm demonstrado que elas não alteram tanto o prognóstico de resolução do íleo pós-operatório. São exemplos de medicações pró-cinéticas:

**Benzamidas**: são antagonistas dos receptores D2 da dopamina. São exemplos de benzamidas: metoclopramida, bromoprida;

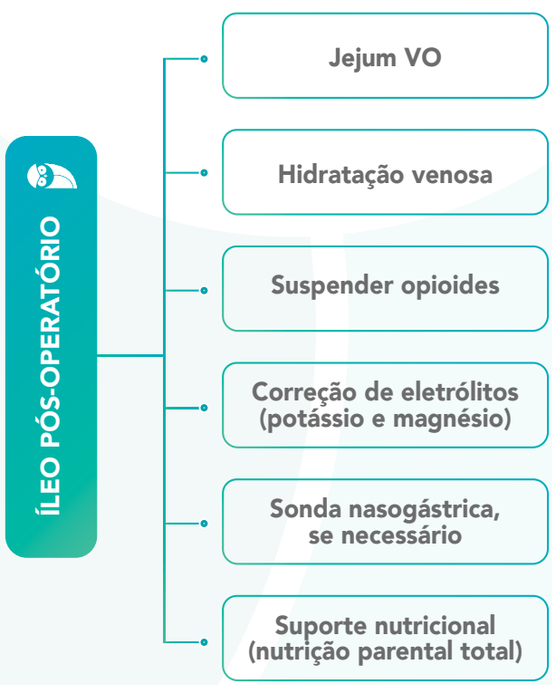
**Benzimidazólicos**: são antagonistas periféricos do receptor D2 da dopamina. O exemplo dessa classe é a domperidona; e

**Eritromicina**: trata-se de um antibiótico macrolídeo com atividade pró-cinética que pode ser utilizado como adjuvante no tratamento do íleo pós-operatório.

**Não caia em pegadinha de prova:**

**NÃO ESTÁ INDICADO O USO DE ANTIBIÓTICOS NO TRATAMENTO DO ÍLEO PÓS-OPERATÓRIO!**

Veja um resumo das bases do tratamento do íleo pós-operatório:



Vamos ver exemplos de como a apresentação clínica, os exames de imagem e o tratamento são cobrados?

## CAI NA PROVA

**(SURCE – 2018)** Homem, 20 anos, iniciou quadro de dor abdominal há 6 dias associada a febre e vômitos nas últimas 72 horas. Foi submetido à apendicectomia, incisão mediana infraumbilical, devido à apendicite aguda, com abscesso em fossa ilíaca direita. Foi coletado material para cultura e realizada drenagem da cavidade com dreno túbulo-laminar. No 2º pós-operatório, após a realimentação, o paciente começou a apresentar distensão abdominal, náuseas e vômitos, inicialmente biliosos e, depois, fecalóides. Após zerar a dieta, qual a melhor conduta a ser tomada?

**A)** Requerer pré-operatórios e indicar laparotomia exploradora
**B)** Providenciar hemograma, PCR e ultrassonografia abdominal total.
**C)** Passar sonda nasogástrica e solicitar radiografia de tórax e abdome.
**D)** Solicitar hemocultura e iniciar antibioticoterapia de acordo com a cultura.

### COMENTÁRIO:

No 2º dia pós-operatório de uma apendicectomia complicada, o paciente apresenta distensão abdominal, náuseas e vômitos.
Podemos imaginar que houve bastante manipulação cirúrgica e que a presença do abscesso em fossa ilíaca direita pode "irritar" o intestino. Essas condições associadas aumentam a predisposição para íleo pós-operatório. No entanto, devemos excluir outras causas de obstrução intestinal.
Qual é a conduta frente a esses casos?
Hidratação venosa;
Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos;
Sonda nasogástrica para descomprimir o tubo gastrointestinal e diminuir o risco de broncoaspiração; e
Solicitar exame de imagem: radiografia de abdome ou tomografia computadorizada de abdome.

**Gabarito: alternativa C.**

**(SURCE – 2017)** Mulher de 68 anos submetida à colectomia parcial por pólipo gigante em cólon descendente por laparoscopia. A cirurgia foi sem intercorrências, exceto pelo fato da grande adiposidade visceral, dificultando de certo modo o procedimento. Evoluiu sem queixas, mantém pulso de 90 bpm, abdome levemente distendido, flácido e pouco doloroso à palpação. Ruídos hidroaéreos ausentes. Esse quadro persiste até o quarto dia pós-operatório, apesar de eletrólitos normais, leucócitos de 13.000/mm3 e proteína C- reativa de 9,3 mg/dl. Diante do quadro descrito, qual a conduta mais adequada nesse momento?

**A)** Realizar uma laparoscopia diagnóstica.
**B)** Solicitar tomografia para orientar a conduta.
**C)** Realizar laparotomia para possível colostomia.
**D)** Solicitar ultrassonografia abdominal e iniciar antibióticos.

## COMENTÁRIO:

Vamos ver os detalhes do enunciado: o examinador fala que a cirurgia abdominal foi difícil, provavelmente teve intensa manipulação intestinal. No quarto dia de pós-operatório, está sem ruídos hidroaéreos, abdome levemente distendido, sem sinais que façam pensar em alguma complicação, como fístula ou deiscência. Nesse caso, nossa principal hipótese é de íleo pós-operatório.
Está indicado, nesse momento, EXAME DE IMAGEM para elucidar o caso. O exame com maior acurácia, até para afastar outros diagnósticos, é a TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA.

**Gabarito: alternativa B.**

Agora, vamos falar de umas das piores complicações que um cirurgião pode encarar: a **deiscência de uma anastomose.**

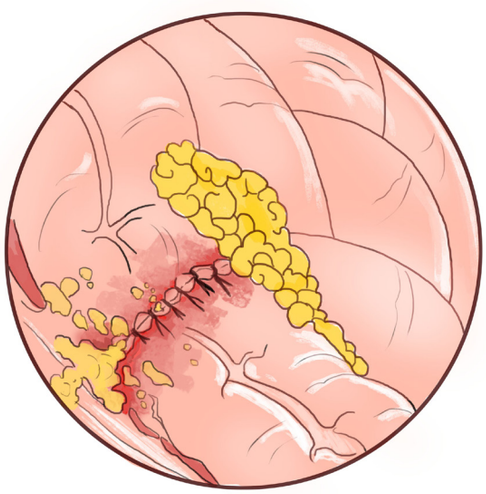
## 5.2 DEISCÊNCIA ANASTOMÓTICA

Sem sombra de dúvida, a deiscência de uma anastomose é um dos piores eventos que um cirurgião pode passar, seja ele novato, seja ele experiente. Sobre a deiscência de anastomose, o que precisamos saber é:

- ✓ Quais são as principais causas e os fatores de risco que levam à falha na cicatrização de uma anastomose;
- ✓ Identificar, na questão, que se trata de uma deiscência de anastomose;
- ✓ A partir dos fatores de risco, elencar as principais medidas para evitar a deiscência de uma anastomose; e
- ✓ Como devemos conduzir o caso: cirúrgico X conservador.

Bons estudos!!!

### 5.2.1 INTRODUÇÃO



Como podemos definir a deiscência da anastomose?

**Ela é definida como um "vazamento" do conteúdo luminal por uma falha na cicatrização da anastomose.**

Figura 8 - Imagem esquemática mostrando a deiscência da anastomose e o vazamento do conteúdo luminal.

Todo cirurgião que já se deparou com uma deiscência de anastomose sabe o quanto ela pode ser grave. Uma das medidas mais importantes é seu reconhecimento rápido.

Uma série de fatores podem causar ou contribuir para que ocorra a deiscência. Dê uma olhada na tabela abaixo, que contém os principais fatores. Fique bem atento(a): nas provas, é comum a banca colocar um ou mais fatores para você possa pensar em deiscência.

| FATORES DEFINITIVOS | |
|---|---|
| Aspectos técnicos | Suprimento sanguíneo inadequado<br>Tensão na anastomose<br>Anastomose mal fechada (permite entrada de ar e/ou líquidos) |
| Localização no trato gastrointestinal | Anastomoses de maior risco:<br>- Esofágica<br>- Pancreatojejunal<br>- Colorretal abaixo da reflexão peritoneal |
| Fatores locais | Presença de coleções<br>Ambiente contaminado |
| Fatores relacionados ao intestino | Radioterapia<br>Luz distal comprometida<br>Doença de Crohn |

| FATORES IMPLICADOS | | |
|---|---|---|
| Presença de drenos | Neoplasia avançada | Tabagismo |
| Choque e coagulopatia | Cirurgia de emergência | Terapia neoadjuvante (ex.: uso do bevacizumab – inibidor da angiogênese) |
| Transfusão sanguínea | Desnutrição | Deficiência de vitamina C, ferro, zinco e cisteína |
| Obesidade | Sexo masculino | Relacionados ao uso dos grampeadores |

O preparo do cólon no período pré-operatório já foi indicado como benéfico para diminuir o risco de deiscência de anastomose. Contudo, diversos estudos divergem sobre essa medida. Por isso, retirei dos fatores de risco implicados.

A deiscência ocorre mais comumente entre o 5º e o 7º dia de pós-operatório. Entretanto, alguém já explicou a você o motivo pelo qual é mais comum nesses dias? Então, sente aí para vermos a fisiopatologia da deiscência.

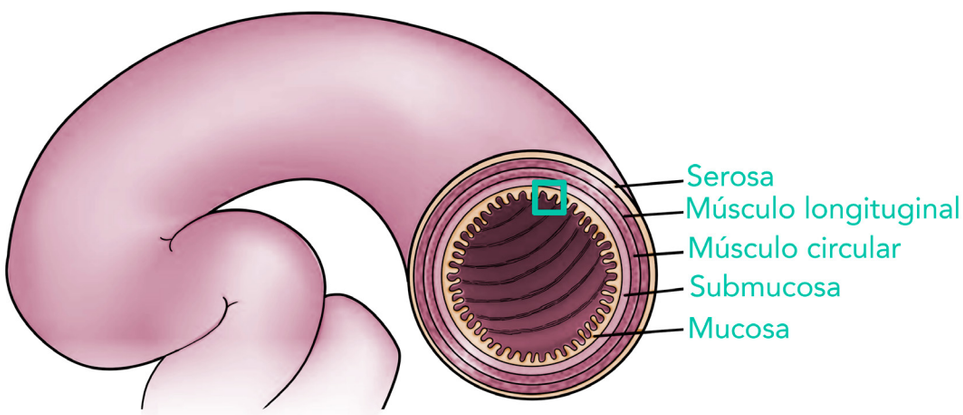
## 5.2.2 FISIOPATOLOGIA




Vou ser sincero com você... este não é um tema que cai muito nas provas, vi poucas questões sobre o tema. No entanto, acho extremamente didático você conhecer o mecanismo de cicatrização do trato gastrointestinal para poder entender o porquê de o período do 5º ao 7º dia de pós-operatório ser o mais crítico.

As principais características da anatomia do trato gastrointestinal são praticamente constantes por toda sua extensão.

### INTESTINO DELGADO




Partindo da luz do órgão, temos o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa. Seguindo, temos a **submucosa**, que contém grande quantidade de fibras elásticas e de colágeno. Ela é a camada que confere maior resistência à tração e maior capacidade de reter a sutura, características importantes para o sucesso da cicatrização do trato gastrointestinal.

Além da submucosa, a cicatrização da **serosa** é fundamental para que tenhamos uma anastomose hermeticamente fechada, ou seja, que não permita a entrada de líquidos ou de ar. Podemos ver a importância da serosa quando observamos que órgãos que não têm essa camada, como o esôfago e o reto baixo/extraperitoneal, apresentam maior risco de deiscências.

A sequência de cicatrização da anastomose segue a mesma série de eventos da cicatrização de uma ferida, mas apresenta algumas particularidades. Vamos às principais, que são as que mais interessam.

A integridade inicial da anastomose depende da formação de um selo de fibrina na serosa (que faz com que a anastomose fique bem fechada) e da capacidade de retenção da sutura. Por isso, a deiscência anastomótica nos primeiros dias de pós-operatório está associada à falha técnica (escolha incorreta do fio cirúrgico, nós cirúrgicos frouxos, etc).

Na primeira semana de cicatrização, há uma diminuição importante da força marginal da anastomose devido a uma **COLAGENÓLISE PRECOCE E ACENTUADA**. A colagenólise, realizada pela enzima colagenase, derivada dos neutrófilos, dos macrófagos e de bactérias intraluminais, é o principal evento que pode ocasionar a falha na cicatrização após os primeiros dias. Por que esse é o principal evento?

A atividade da colagenase ocorre desde o início do processo de cicatrização, porém, durante os primeiros 3 a 5 dias, a degradação do colágeno excede sua formação. Por isso, a integridade da anastomose depende do equilíbrio entre a quebra do colágeno (colagenólise) *versus* a formação do novo colágeno.

A deiscência da anastomose gastrointestinal ocorre por um aumento da **colagenólise** sem que haja formação suficiente de colágeno.

Olhe como esse tema já foi cobrado:

## CAI NA PROVA




**(CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS OCULISTAS ASSOCIADOS - CEPOA 2018)** As fístulas de uma anastomose intestinal ocorrem mais comumente entre 5 e 7 dias após a cirurgia. O motivo disso é:

**A)** Aumento da colagenólise
**B)** Rompimento do selo inicial de fibrina por bactérias intraluminais
**C)** Aumento da migração de macrófagos do peritônio
**D)** Influência do pH de secreções entéricas

### COMENTÁRIO:

Questão explorando exatamente o que explicamos sobre a fisiopatologia da deiscência da anastomose.
Por isso, lembre-se sempre que, entre os dias 5 e 7 de pós-operatório, a quebra do colágeno (colagenólise) supera a formação de novo colágeno.

**Gabarito: alternativa A.**

Agora que você entendeu o que ocorre nesse período (que o torna o mais preocupante), vamos ver como podemos identificar clinicamente a deiscência de anastomose.

### 5.2.3 SINAIS E SINTOMAS

Os sinais e os sintomas da deiscência da anastomose são consequência de uma cascata de eventos que ocorre quando o conteúdo gastrointestinal cai na cavidade abdominal. Como você pode imaginar, o paciente pode evoluir desde uma coleção abdominal bloqueada até peritonite franca e sepse abdominal.




**TAQUICARDIA INEXPLICADA no pós-operatório é um dos sinais mais precoces da deiscência de anastomose.**

Além da taquicardia, podemos ter a presença de queda do estado geral, mal-estar, febre, dor abdominal intensa, presença de descompressão brusca (sinal de peritonite). Em alguns casos, podemos observar drenagem de secreção purulenta por um dreno abdominal ou pela ferida operatória ou, quando muito grave, drenagem de secreção entérica ou fecaloide.

Como já estudamos, o período no qual a deiscência de anastomose mais ocorre é entre o 5º e o 7º dia de pós-operatório. Então, a presença de qualquer um desses sinais e sintomas durante esse período, PRINCIPALMENTE DE TAQUICARDIA INEXPLICADA, deve levantar a hipótese de deiscência da anastomose.

Vamos resumir os principais achados no quadro abaixo:

| ACHADOS CLÍNICOS NA DEISCÊNCIA DE ANASTOMOSE | | |
|---|---|---|
| Taquicardia | Febre | Mal-estar |
| Queda do estado geral | Taquipneia | Dor abdominal |
| Descompressão brusca abdominal | Drenagem de secreção purulenta | Drenagem de secreção entérica |
| Sinais flogísticos | Infecção de sítio cirúrgico | Leucocitose no hemograma |
| Íleo paralítico | Deiscência de ferida operatória | Formação de fístula |

Antes de vermos as características nos exames de imagem e como devemos tratar a complicação, dê uma olhada em como esses achados são cobrados:

## CAI NA PROVA

**(SURCE – 2020)** Paciente, sexo feminino, 21 anos, foi admitida na UPA, com quadro de dor súbita em andar inferior do abdômen que depois se generalizou, febre e relatos de ""sensação de falta de ar"", sem conseguir se alimentar ou urinar nas últimas 8 horas. Relata que foi operada há 5 dias em decorrência de ser portadora de endometriose profunda. No relatório de alta havia a informação que fora submetida a ressecção dos focos endometrióticos e retossigmoidectomia segmentar com anastomose colorretal término terminal mecânica, por via laparoscópica, sem intercorrências e recebendo alta no 3° dia de pós-operatório. À admissão, tinha fáscies de dor, palidez cutâneo mucosa, taquicardia (FC= 144 bpm), taquipnéia (FR = 37 irpm), no abdômen havia aumento da tensão abdominal com dor a palpação superficial e profunda e descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

**A)** Retenção urinária aguda.
**B)** Endomiometrite pós-cirúrgica.
**C)** Deiscência de anastomose intestinal.
**D)** Sangramento de foco endometriótico residual.

### COMENTÁRIO:

Como já disse anteriormente, é importante reconhecer de cara o diagnóstico no enunciado. Paciente operado há 5 dias com ressecção de focos de endometriose em retossigmoide, com retossigmoidectomia e anastomose colorretal. Apresenta:

Dor abdominal;
Febre;
Palidez cutâneo-mucosa;
Taquicardia;
Taquipneia; e
Sinais de peritonite (descompressão brusca positiva).
Temos um diagnóstico provável de SEPSE DE FOCO ABDOMINAL. Frente às opções da questão, a que mais provavelmente causa sepse abdominal é a deiscência da anastomose colorretal.
E a endomiometrite? Essa é uma infecção que ocorre quando há manipulação intraútero e não na ressecção de focos de endometriose.

**Gabarito: alternativa C.**

Quando suspeitamos de uma deiscência da anastomose, qual exame devemos pedir e quais alterações podemos encontrar?

## 5.2.4 EXAMES DE IMAGEM

O exame mais indicado para avaliar uma suspeita de deiscência de anastomose é a tomografia computadorizada de abdome. Aqui, o uso do contraste é fundamental. Por exemplo, para avaliar uma deiscência de anastomose esôfago-jejunal, o contraste oral é extremamente útil; da mesma forma, o uso de contraste retal na avaliação das anastomoses colorretais baixas auxilia no diagnóstico de deiscências nesse local.

Agora vem uma das partes mais importantes: COMO TRATAR UMA DEISCÊNCIA DE ANASTOMOSE?

## 5.2.5 TRATAMENTO

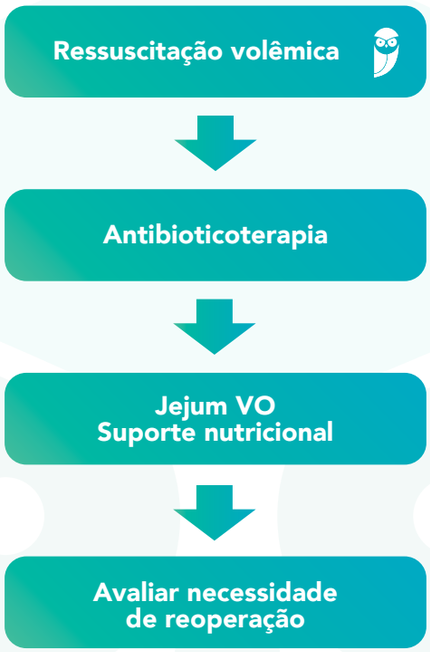
Se você está prestando atenção, vai perceber que suspeitamos de deiscência de anastomose quando o paciente descompensa. Nesse sentido, as medidas iniciais visam à estabilização do paciente.

Pensando nisso e no quadro séptico que é comum nesses casos, a medida inicial é a ressuscitação volêmica com a infusão de cristaloides. Essa medida ganha ainda mais importância se lembrarmos que o paciente se encontra “inflamado” no pós-operatório, com perda de fluidos para o terceiro espaço.

Se estamos falando de sepse abdominal, o início de antibioticoterapia de amplo espectro é mandatório, sempre após coleta de hemoculturas.

Se o paciente estiver alimentando-se por boca ou por via enteral, o recomendado é que haja a suspensão da dieta e, caso necessário, o início de nutrição parenteral.

Quando pensamos em deiscência, temos que refletir se há necessidade de reoperar o paciente. Caso ele apresente peritonite difusa, hemorragia intra-abdominal, suspeita de isquemia intestinal, deiscência importante de ferida operatória ou evisceração, a reabordagem está indicada. Esses procedimentos estão associados à morbidade e à mortalidade elevadas e muitos terminam com a confecção de um estoma e drenagem da cavidade.




As medidas adotadas dependem do local e da extensão da deiscência.

Nos casos de **deiscências de anastomose ileocólica ou colorretal grandes**, com sinais de peritonite, o mais indicado é **desfazer a anastomose** e derivar o trânsito com um estoma (ileostomia ou colostomia) e com fechamento do coto distal.

A presença de coleções e/ou de abscessos intra-abdominais exige sua drenagem, podendo ser percutânea ou cirúrgica dependendo da quantidade de coleções (única X múltiplas) e da possibilidade de acesso guiado por radiologia.

A deiscência de anastomose pode evoluir para uma fístula externa. Logo falaremos do manejo das fístulas.

## CAI NA PROVA

**(SCMBH 2019 (MODIFICADA))** Paciente sexo feminino, 40 anos, com IMC de 38,5 kg/m², diabética não insulino dependente, hipertensa com bom controle clínico, foi submetida à derivação gástrica em Y de Roux (by-pass gástrico) por videolaparoscopia. Retorna ao pronto atendimento do hospital com queixa de dispnéia e relato de febre no 6° dia pós-operatório. Ao exame clínico apresenta-se taquicárdica 132 bpm, taquipneica 32 irpm, PA: 150 x 100 mmHg, ausculta respiratória com murmúrio vesicular discretamente reduzido na base esquerda, palpação do abdome dolorosa difusamente, porém sem irritação peritoneal franca, temperatura axilar 38,7°C. Diante do quadro descrito, qual a PRINCIPAL hipótese diagnóstica, o exame a ser realizado para esclarecer o diagnóstico e a conduta inicial?

### COMENTÁRIO:

Vamos destrinchar o enunciado em itens para criar um raciocínio diagnóstico. Isso é útil tanto em perguntas objetivas (como era a pergunta original) quanto nas discursivas:

1º) Dados gerais: aqui, já podemos identificar itens que o ajudarão a responder à questão, como sexo, idade e comorbidade. Temos uma paciente feminina, 40 anos, diabética, hipertensa e obesa.

2º) O que aconteceu? Aqui, vamos entrar no caso clínico propriamente dito. É uma paciente submetida a bypass gástrico, teve alta hospitalar e retorno ao hospital no 6º dia de pós-operatório.

3º) O que está acontecendo? Nesse momento, os dados são apresentados para que possamos chegar ao diagnóstico. Nossa paciente apresenta taquicardia, taquipneia, hipertensão, abdome doloroso, febre e ausculta diminuída em base esquerda.
4º) Qual é nossa principal hipótese? Após reunirmos as informações anteriores, vamos pensar nos possíveis diagnósticos diferenciais. Usaremos a febre no pós-operatório como nosso guia:
Atelectasia é uma possibilidade? Não... atelectasia é causa mais comum de febre nas primeiras 24-48h. Então, essa não é uma possibilidade.
Pneumonia ou infecção urinária? Não... são causas mais comuns no 3º ao 5º dia, e não temos dados no enunciado que levem a esses diagnósticos.
Deiscência de anastomose? Huum... acontece mais comumente do 5º ao 7º dia de pós-operatório, cursa com sinais de sepse, que estão presentes na questão. Além disso, a paciente apresenta fatores de risco. Então, essa é nossa principal hipótese diagnóstica.
Qual exame devemos indicar para confirmar nossa hipótese diagnóstica: a tomografia computadorizada está indicada. No caso acima, para observamos a falha na cicatrização da anastomose, incluímos o contraste oral, em que podemos observar a saída do líquido pela falha anastomótica.
As condutas iniciais são as mesmas para os casos de sepse: ressuscitação volêmica, jejum via oral e antibioticoterapia. A paciente deve ser avaliada: há indicação de reoperação?

## 5.2.6 MEDIDAS PARA DIMINUIR O RISCO DE DEISCÊNCIA DE ANASTOMOSE

Neste item, vamos conversar sobre alguns aspectos técnicos que servem para garantir que sua anastomose será um sucesso!

| MEDIDAS PARA DIMINUIR O RISCO DE DEISCÊNCIA DA ANASTOMOSE E SUAS EXPLICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Exposição adequada, manuseio gentil dos tecidos, respeito à técnica e dissecção cuidadosa | Essas medidas visam a diminuir a resposta inflamatória do tecido, além de diminuir a contaminação da anastomose |
| Mobilização adequada | A tração/tensão excessiva nas bordas da anastomose, com forças opostas, favorece sua abertura |
| Posicionamento correto das suturas e/ou dos grampos cirúrgicos | Com essa medida, garantimos uma anastomose hermeticamente fechada, não permitindo a entrada de fluidos ou de ar |
| Suprimento sanguíneo adequado nas bordas | É de suma importância que os segmentos escolhidos para serem anastomosados estejam bem vascularizados, uma vez que a isquemia das bordas é certeza de deiscência de anastomose |
| Correspondência de tamanho das bocas | Se não houver a correspondência das bocas (isso é, que elas tenham tamanhos equivalentes), a anastomose provavelmente ficará com uma das bordas abertas e isso acarretará deiscência de anastomose |

# CAI NA PROVA




**(RR - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 2016)** Na confecção de uma anastomose intestinal, há maior risco de complicações quando:

**A)** Evita-se a tensão entre os segmentos a ser anastomosados.

**B)** Mantém-se adequada perfusão sanguínea entre os segmentos.

**C)** Evita-se a contaminação grosseira da sutura.

**D)** As bordas de mucosa não são invertidas.

**E)** Evita-se que haja obstrução distal à sua localização.

## COMENTÁRIO:

Pergunta sobre as medidas indicadas para prevenir o risco de deiscência de anastomose gastrointestinal.

Observando o quadro acima e, mais acima ainda, os fatores de risco definitivos e implicados na deiscência de anastomose, o que resta como fator de risco é a não inversão das bordas.

Por quê? Porque, nesse caso, a anastomose não fica hermeticamente fechada e já reforçamos bem que esse é um importante fator para a falha na cicatrização das anastomoses.

**Gabarito: alternativa D.**

Com isso, fechamos nosso capítulo sobre este tema extremamente grave que é a deiscência de anastomose.

Agora, iremos para o que considero a "desgraça" na vida do cirurgião! Se você já viu ou já tratou uma **fístula intestinal**, você vai entender!

## 5.3 FÍSTULAS INTESTINAIS

Antes de mais nada: fístula **NÃO** é sinônimo de deiscência de anastomose. A deiscência de uma anastomose pode ser causa de fístula, mas nem todas as fístulas decorrem de deiscências, e isso ficará claro neste capítulo.

Sem sombra de dúvidas, um dos maiores desafios é o manejo e tratamento do paciente com fístula. Ao fim deste capítulo, você será capaz de:

Identificar, na questão, que se trata de uma fístula;

As definições de fístula, principalmente de fístula de alto e de baixo débito;

Fatores que afetam a cicatrização das fístulas intestinais, um dos temas mais cobrados sobre as fístulas;

Principais características das fístulas nos exames de imagem; e

Manejo e conduta nas fístulas.

Vamos lá!

## 5.3.1 INTRODUÇÃO

Como sempre fazemos, qual é a definição de fístula?

**Uma fístula representa uma comunicação anormal entre duas superfícies epitelizadas, uma das quais é um órgão oco.**

Sendo assim, a fístula pode ser formada entre dois órgãos digestivos (como fístulas do intestino delgado para o próprio intestino delgado, como ocorre nos pacientes com doença de Crohn) ou entre órgãos de sistemas diferentes (como a fístula entre o cólon e a bexiga, nos pacientes com diverticulite). Elas são classificadas como *fístulas internas*.

As *fístulas externas* são aquelas que se desenvolvem entre o trato gastrointestinal e a pele ou uma outra superfície epitelizada.

A maioria das fístulas são **ADQUIRIDAS** e podem ser traumáticas, espontâneas ou pós-operatórias, sendo que a causa **iatrogênica** é a mais comum. Elas desenvolvem-se mais comumente por deiscência de uma anastomose, deiscência de um segmento excluso de estômago ou de intestino, como a fístula de coto duodenal pós-gastrectomia ou a lesão ao trato gastrointestinal após lise de aderências ou durante o fechamento de uma incisão.

Podemos elencar alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de uma fístula:

| FATORES QUE PREDISPÕEM AO SURGIMENTO DE FÍSTULAS |
|---|
| Doença intestinal intrínseca, como doença de Crohn |
| Enterite actínica (secundária à radioterapia) |
| Obstrução distal ao fluxo gastrointestinal |
| Presença de ambiente hostil (peritonite ou presença de abscesso) |
| Desnutrição calórico-proteica |
| Paciente imunossuprimido |
| Cirurgia de emergência |
| Tabagismo |

Neste capítulo, nosso foco são as fístulas INTESTINAIS (enterocutânea e enteroatmosférica). Vamos ver a definição de cada uma?

**Enterocutâneas**: o conteúdo entérico drena por uma **falha na pele**. São as fístulas entéricas mais comuns; e

**Enteroatmosféricas**: também conhecidas como **fístulas labiadas**, o conteúdo entérico drena por uma **ferida abdominal aberta (figura abaixo)**. São mais raras e podem ser uma complicação da peritoneostomia.



Figura 9 - Fístula enteroatmosférica, também conhecida como fístula labiada. Observe a exteriorização da mucosa da alça intestinal pela ferida abdominal aberta. Fonte: acervo pessoal.

**Antes de passarmos ao próximo item, outro conceito importante é em relação ao débito da fístula:**
**Alto débito → > 500 mL em 24 horas.**
**Baixo débito* → < 200 mL em 24 horas.**
***Atenção: algumas referências colocam como baixo débito toda fístula que tenha débito < 500 mL. Por isso, questões envolvendo esse assunto têm sumido das provas de Residência.**

## CAI NA PROVA

**(UFSC – 2016)** Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. Fístula gastrointestinal de baixo débito é quando apresenta drenagem em 24 horas inferior a:

**A)** 300 mL/dia.
**B)** 1.000 mL/dia.
**C)** 500 mL/dia.
**D)** 200 mL/dia.
**E)** 400 mL/dia.

## COMENTÁRIO:

Mais direto do que isso, impossível!
Alto débito: > 500 mL/24h; e
Baixo débito: < 200 mL/24h.

**Gabarito: alternativa D.**

Como reconhecer que estamos diante de uma fístula intestinal?

### 5.3.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Você está fazendo sua ronda nos pacientes operados e vai passar no leito de José, 30 anos, operado de urgência na madrugada há 7 dias por um ferimento abdominal por arma de fogo. Ao chegar no leito do Sr. José, você vê que o paciente está mais prostrado, com intensa dor abdominal, e que apresentou febre e taquicardia nos controles da enfermagem. Ao examinar o paciente, você vê que a ferida está drenando uma secreção amarronzada, com forte odor. Ao cheirar, você tem certeza: é conteúdo entérico!

E agora, José?

No pós-operatório de cirurgia abdominal, a apresentação clássica da fístula intestinal é o paciente evoluir com piora clínica normalmente entre os 5º e 10º dias de pós-operatório, podendo apresentar:

- ✓ Febre;
- ✓ Taquicardia;
- ✓ Taquipneia;
- ✓ Dor abdominal;
- ✓ Sinais de peritonite, como descompressão brusca dolorosa;
- ✓ Íleo funcional;
- ✓ Drenagem de secreção entérica pela ferida ou por dreno abdominal;
- ✓ Leucocitose; e
- ✓ Distúrbio eletrolítico.

Como você pode perceber, uma grande parcela dos pacientes apresenta sinais de SEPSE ABDOMINAL.

A perda do conteúdo entérico pode levar à hipovolemia, à desidratação, ao distúrbio ácido-básico, à perda de proteínas e, eventualmente, à desnutrição. O grau dessas complicações depende do local anatômico em que ocorre a fístula e do seu débito.

Fístulas proximais, por exemplo no jejuno, costumam ter alto débito (> 500 mL/24h) e grande quantidade de conteúdo entérico, predispondo à desnutrição, distúrbio hidroeletrolítico e lesão de pele por conta do conteúdo alcalino.

Fístulas mais distais, por exemplo no cólon, costumam apresentar débito mais baixo e conteúdo pobre em nutrientes; por isso, não debilitam tanto o paciente.

As questões colocam sempre quadros bem “floridos” para você poder identificar que está diante de uma fístula intestinal.




Vamos conversar sobre como manejar o paciente com fístula intestinal.

### 5.3.3 MANEJO DO PACIENTE FISTULIZADO

Para que tenhamos sucesso no tratamento dessa patologia tão complicada, é necessário seguir os seguintes passos de maneira sequencial. O principal objetivo é aumentar a probabilidade de fechamento espontâneo da fístula e, caso não seja possível, indicar o tratamento definitivo mais adequado.




Vamos esmiuçar cada uma das etapas:

## 1. ESTABILIZAÇÃO

Como já conversamos, uma parcela importante dos pacientes vai apresentar um quadro de sepse. Nesse sentido, a ressuscitação volêmica e o início precoce de antibioticoterapia de amplo espectro são fundamentais para o paciente. Em alguns casos, nos quais o foco abdominal não esteja bem controlado, é necessário a reoperação com o intuito de lavagem da cavidade e drenagem. Nesse momento, não é indicada a abordagem direta da fístula. Reforço muito essa ideia, uma vez que é comum que sugiram ressecção, rafia, entre outras medidas, para o tratamento definitivo, sendo que a grande maioria delas falha e, às vezes, causa o surgimento de novas fístulas.

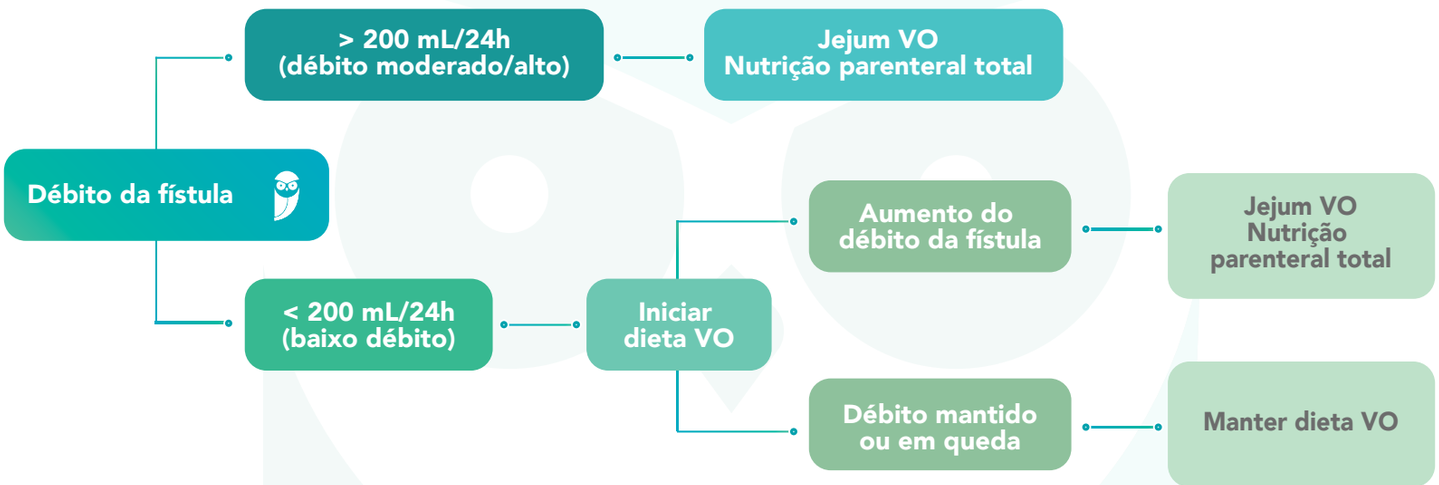
Além disso, é muito comum que os pacientes apresentem um quadro de desidratação, de alteração dos eletrólitos, de desnutrição e de lesão de pele induzida pelo conteúdo entérico da fístula.

Pensando nisso, devemos instituir hidratação venosa e corrigir os eletrólitos, além de promover cuidados de estomaterapia (isso é, cuidados com a pele) para evitar hiperemia, prurido e lesões de pele.

Outra medida importante é o **SUPORTE NUTRICIONAL**. Em primeiro momento, devemos suspender a dieta por via enteral e iniciar nutrição parenteral total. Se o débito da fístula for baixo (< 200 mL/24h), podemos reiniciar dieta oral e observar: caso aumente o débito, devemos suspender a dieta; caso contrário, ela pode ser mantida.

No caso de débito moderado a alto (> 200 mL/24h), devemos manter o suporte parenteral e instituir medidas que reduzam o débito da fístula, como anticatárticos (loperamida, codeína), análogos da somatostatina (octreotide), antissecretores (inibidor da bomba de prótons, bloqueadores do receptor de histamina-2) e, em alguns casos, intervenção por endoscopia (*plugs*, *stents*).

Resumindo:




Agora que o paciente está estável, com um débito controlado e com as medidas adicionais instituídas, é hora de investigarmos a fístula.

## 2. INVESTIGAÇÃO

É nesse momento em que indicamos os exames de imagem. Eles são muito úteis para entender o local anatômico no qual a fístula ocorreu, para identificar se há algum fator de mau prognóstico para o fechamento espontâneo da fístula e para mostrar se medidas adicionais são necessárias, como drenagem de coleções intra-abdominais.

Você já deve ter visto ou ouvido falar sobre dar azul de metileno ao paciente. Essa medida é útil para o diagnóstico de fístula: se extravasar azul na ferida ou no dreno, estamos diante de uma fístula; no entanto, somente o uso do azul de metileno não consegue fornecer informações adicionais.

Uma das medidas utilizadas na investigação é a FISTULOGRAFIA. Por meio da injeção de contraste pelo orifício fistuloso, é possível identificar o trajeto, seu comprimento, presença de abscesso ou cavidades associadas.

Além da fistulografia, a tomografia computadorizada com contraste venoso e oral e/ou retal é extremamente útil na identificação da fístula, bem como para fornecer informações quanto à anatomia dela, à presença de coleções/abscessos que necessitem drenagem e à obstrução distal, que é um fator que impede o fechamento espontâneo da fístula. Vamos ver um exemplo de tomografia evidenciando uma fístula:

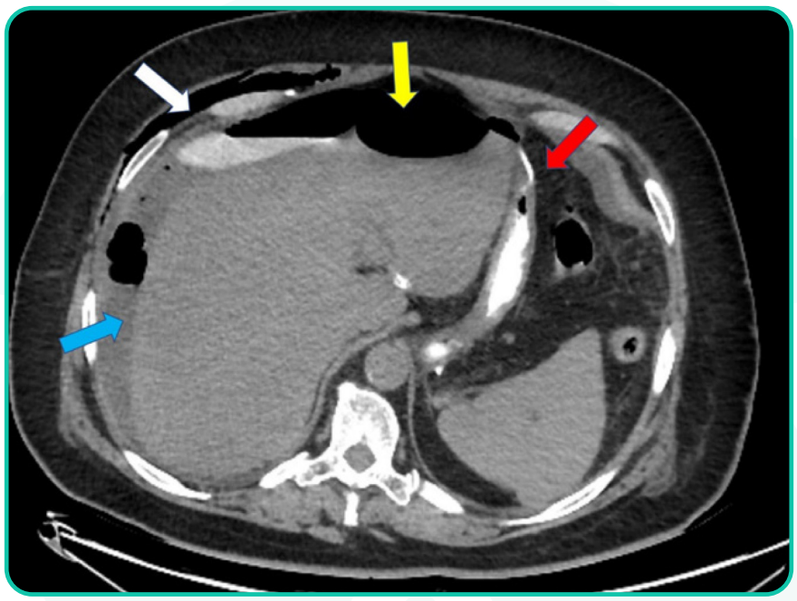


Figura 10 - Tomografia mostrando fístula na linha de grampeamento de uma gastrectomia vertical.

Na imagem, temos um paciente em pós-operatório de uma gastrectomia vertical, em que é possível observar:

A linha de grampeamento da gastrectomia vertical (seta vermelha);

Coleção sub-hepática (seta azul);

Pneumoperitônio acentuado associado à coleção abdominal (hidropneumoperitônio – seta amarela); e

Enfisema subcutâneo, compatível com o período pós-operatório (seta branca).

Agora que investigamos, temos uma **DECISÃO** para tomar: essa fístula tem chance de fechar espontaneamente ou será necessária uma terapia definitiva?

## 3. DECISÃO

*"E aí, qual vai ser?"*

Após as medidas iniciais, uma parcela significativa das fístulas irá fechar espontaneamente. Com o tratamento clínico otimizado, a maioria das fístulas intestinais externas com fatores de bom prognóstico fecham espontaneamente, algo em torno de 60 a 90%. Quais são esses fatores? Vamos dar uma olhada no quadro abaixo, que resume todos eles (Sabiston, 20ª edição):

| FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO DAS FÍSTULAS INTESTINAIS EXTERNAS | | |
|---|---|---|
| **FATORES** | **FAVORÁVEL** | **DESFAVORÁVEL** |
| Anatomia cirúrgica da fístula | Trajeto longo, > 2 cm<br>Trajeto único<br>Nenhuma outra fístula<br>Origem: jejuno, cólon<br>Sem abscessos grandes adjacentes | Trajeto curto, < 2 cm<br>Múltiplos trajetos<br>Fístulas internas associadas<br>Fístula terminal<br>Origem: duodeno, íleo<br>Abscessos grandes adjacentes |
| Estado do intestino | Sem doença intestinal<br>Sem obstrução intestinal distal<br>Pequeno defeito enteral, < 1 cm | Doença intestinal intrínseca (doença de Crohn, enterite actínica, câncer)<br>Obstrução intestinal distal<br>Defeito enteral grande, > 1 cm |
| Condições da parede abdominal | Intacta<br>Saudável<br>Nenhum corpo estranho | Aberta (a fístula abre-se na base da incisão aberta)<br>Infiltrada por neoplasia ou por doença intestinal<br>Presença de corpo estranho |
| Fisiologia do paciente | Bem nutrido<br>Sem sinais de sepse | Desnutrido<br>Sepse |
| Débito da fístula | Baixo débito | Alto débito |

*"- Professor, amado, é impossível lembrar disso tudo!"*




Então, calma! Eu criei um mnemônico que vai ajudar você a decorar os principais fatores de mau prognóstico que caem nas provas. Porque T.R.E.I.N.O é o que leva à perfeição.

| | |
|---|---|
| T | ● TRAJETO EPITELIZADO E CURTO (< 2 cm) |
| R | ● RADIAÇÃO/ENTERITE ACTÍNICA |
| E | ● ESTRANHO (CORPO ESTRANHO) |
| I | ● INFECÇÃO/INFLAMAÇÃO |
| N | ● NEOPLASIA JUNTO À FÍSTULA |
| O | ● OBSTRUÇÃO DISTAL |

Vamos ver como os fatores prognósticos são cobrados nas provas?

## CAI NA PROVA

**(PUC SP 2019)** Uma mulher de 64 anos com câncer de cólon metastático, tratada com quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, é submetida a uma laparotomia e desenvolve uma fístula sete dias após a cirurgia. Qual é o fator mais provável para dificultar o fechamento da fístula?

**A)** Radiação Anterior.
**B)** Febre.
**C)** Tipo de câncer.
**D)** Idade.

### COMENTÁRIO:

*Pergunta bem direta sobre os fatores desfavoráveis ao fechamento espontâneo da fístula. Vamos utilizar nosso mnemônico T.R.E.I.N.O.:*
***Trajeto curto e epitelizado;***
***Radiação;***
***Estranho (corpo estranho);***
***Infecção e/ou inflamação;***
***Neoplasia; e***
***Obstrução.***
Nesse caso, o único fator que responde ao enunciado é a realização de RADIAÇÃO ANTERIOR.

**Gabarito: alternativa A.**

**(AMRIGS – 2017)** As fístulas são complicações de procedimentos cirúrgicos que representam um risco para o paciente. Para a cicatrização de uma fístula enterocutânea, quais fatores são determinantes?

**A)** Realização de sutura primária.
**B)** Realização de enema glicerinado.
**C)** Ausência de infecção e obstrução.
**D)** Curativo 3 vezes por dia.
**E)** Uso de antibiótico tópico.

## COMENTÁRIO:

Vamos usar nosso mnemônico (T.R.E.I.N.O.). Quais são os fatores desfavoráveis para a cicatrização de uma fístula enterocutânea?
***Trajeto curto e epitelizado;***
***Radiação;***
***Estranho (corpo estranho);***
***Infecção e/ou inflamação;***
***Neoplasia; e***
***Obstrução.***
*Opa, olhe só! Nossos fatores determinantes são:* ***ausência de infecção e obstrução****.*

**Gabarito: alternativa C.**

Quando há a presença de um ou mais fatores de mau prognóstico, o fechamento espontâneo é mais improvável, necessitando de TRATAMENTO DEFINITIVO. Vamos ver como e quando devemos indicar essa abordagem.

## 4. TRATAMENTO DEFINITIVO

O tratamento definitivo da fístula requer um planejamento adequado e, acima de tudo, um paciente em condições de tolerar um procedimento cirúrgico. Pacientes com fístulas enterocutâneas que não fecham com cinco a seis semanas de tratamento adequado têm chance cada vez menor de fechamento espontâneo e, provavelmente, precisarão de cirurgia para tratamento definitivo da fístula.

O tempo que devemos esperar até indicar uma cirurgia varia muito, podendo ser de 12 semanas até 6 a 12 MESES!




O tratamento definitivo da fístula requer a ressecção do segmento intestinal, junto com o trajeto fistuloso, e anastomose para reestabelecer o trânsito.

NUNCA tente rafiar a fístula! Já vi muitos cometerem esse erro: a chance de recorrência é altíssima, não justificando essa abordagem.

A morbidade com o tratamento cirúrgico é alta, com alguns pacientes apresentando recidiva da fístula enterocutânea, formação de hérnia incisional, entre outros.

Outros tratamentos vêm sendo estudados objetivando um manejo não cirúrgico, como terapia endoscópica com colocação de stent recoberto, com a intenção de fechar aquele pertuito e, assim, permitir a cicatrização da fístula.

Olhe como o conhecimento dos fatores prognósticos e do tratamento cirúrgico definitivo é cobrado:

## CAI NA PROVA




**(SURCE – 2019)** Homem, 43 anos, em tratamento de artrite reumatoide com prednisona há 5 meses, encontra-se no 60° dia de Pós-Operatório (PO) de apendicectomia por apendicite complicada. No 7° dia de pós-operatório, apresentou drenagem de secreção entérica fecalóide pela Ferida Operatória (FO), quando fez tratamento com ciprofloxacino e metronidazol por 14 dias. Desde então evolui afebril, com abdome flácido, sem dor a descompressão brusca e com presença de extrusão mucosa em FO. O leucograma tem parâmetros de normalidade. Apesar das medidas clínicas adotadas, o débito da drenagem se mantém cerca de 550 ml/24h. Foi realizada TC de abdome, que mostra um pertuito entre o ceco e a aponeurose menor que 1 cm de comprimento. Qual a conduta?

**A)** Iniciar novo tratamento clínico com antibioticoterapia e ampliação de espectro.
**B)** Indicar reabordagem, ressecção do pertuito e do segmento intestinal envolvido.
**C)** Realizar um "shaving" (raspagem) do pertuito e ressutura da parede.
**D)** Manter o tratamento clínico expectante por mais 60 dias.

### COMENTÁRIO:

Nessa questão, temos um paciente que evoluiu com uma fístula enterocutânea após uma apendicectomia. Feitas as medidas iniciais de estabilização, o paciente está bem no 60º dia de pós-operatório.

No entanto, mesmo após a otimização medicamentosa, mantém uma fístula de alto débito (> 500 mL/24h). Além disso, apresenta um trajeto curto (< 2 cm). Ambos são fatores desfavoráveis para a cicatrização espontânea da fístula enterocutânea.

Por conta da baixa probabilidade de fechamento espontâneo, esse é o caso no qual indicamos cirurgia, que consiste em ressecar o trajeto fistuloso e o segmento intestinal que deu origem à fístula. A raspagem apenas do pertuito fistuloso está associada a altas taxas de recidiva, por isso não está indicada.

**Gabarito: alternativa B.**

Vamos passar agora para a fase final do manejo do nosso paciente: a REABILITAÇÃO.

## 5. REABILITAÇÃO

Entramos agora na fase de calmaria: iremos reabilitar nosso paciente. Nessa fase, os objetivos principais são:

**Manutenção do suporte nutricional,** avaliando a manutenção ou a suspensão da nutrição parenteral e o reinício da nutrição enteral;

**Reabilitação psicológica**: como vimos, o processo pode ser extremamente desgastante para o paciente, com internação prolongada. Por isso, o acompanhamento psicológico não pode ser subestimado; e

**Reabilitação física**: fisioterapia motora é fundamental para um paciente que, muitas vezes, está acamado e restrito ao leito.

Vamos resumir os principais aspectos do manejo do paciente com fístula intestinal:

| MANEJO DO PACIENTE COM FÍSTULA INTESTINAL | |
|---|---|
| **ESTABILIZAÇÃO** | Ressuscitação volêmica<br>Antibioticoterapia de amplo espectro<br>Avaliar necessidade de reabordagem para lavagem da cavidade e drenagem<br>Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos<br>Cuidados com a pele<br>Suporte nutricional |
| **INVESTIGAÇÃO** | Exames de imagem são úteis para identificar o trajeto e outros fatores prognósticos para o fechamento da fístula |
| **DECISÃO** | Avaliar os fatores prognósticos para o fechamento espontâneo da fístula<br>A maioria das fístulas fecha espontaneamente (60-90%) |
| **TRATAMENTO DEFINITIVO** | Aguardar o melhor momento para realização do tratamento cirúrgico definitivo NUNCA tente rafiar a fístula<br>O tratamento definitivo da fístula requer a ressecção do segmento intestinal, junto ao trajeto fistuloso e anastomose |
| **REABILITAÇÃO** | Suporte nutricional<br>Reabilitação física<br>Reabilitação psicológica |

Chegamos ao fim do capítulo de fístulas intestinais. Agora, vamos conversar sobre outra complicação que não é incomum: a FÍSTULA PANCREÁTICA.

## 5.4 FÍSTULA PANCREÁTICA PÓS-OPERATÓRIA

Questões específicas sobre fístula pancreática pós-operatória não são muito comuns.

O manejo da fístula é muito semelhante ao das fístulas intestinais, por isso não abordaremos esse tema.

Nas questões, os principais temas cobrados são:

Identificar uma fístula pancreática; e

Quais as características da anastomose pancreática que são fatores protetores ou de risco para a fístula.

Vamos lá!

Como definimos a fístula pancreática pós-operatória? De acordo com o *International Study Group for Pancreatic Fistula* (ISGPF):

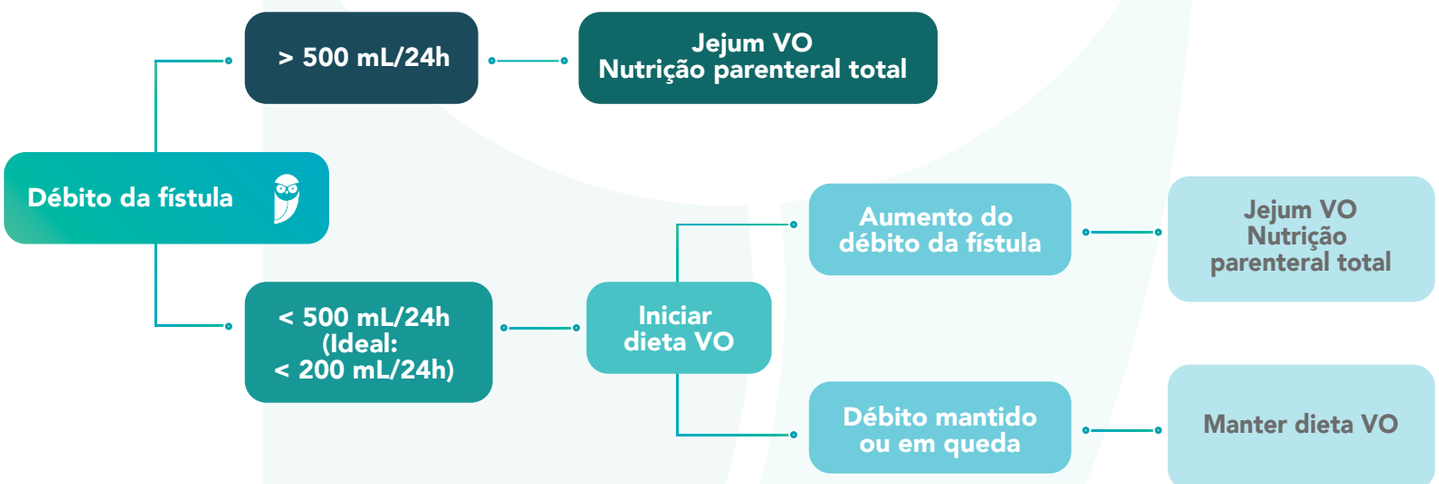
**A fístula pancreática é definida pela drenagem de qualquer volume mensurável após o 3º dia de pós-operatório, com nível de amilase do dreno três vezes maior do que o valor sérico normal, associado a alterações clínicas.**

A fístula pancreática pós-operatória não é um evento raro, ocorrendo em 13% das duodenopancreatectomias e em 13% das pancreatectomias corpo-caudais.

Muitos serviços adotam, de rotina, a análise do líquido do dreno no 3º dia de pós-operatório para avaliar se há ou não a presença de uma fístula pancreática. Nas provas e na vida prática, a amilase do dreno encontra-se muito aumentada em relação à amilase sérica, então você não terá problemas para identificar.

Assim como nas fístulas intestinais, o manejo da fístula pancreática é semelhante, consistindo em antibioticoterapia, reposição volêmica, correção dos distúrbios eletrolíticos e suporte nutricional. A fístula pancreática, seja ela proximal (após uma duodenopancreatectomia), seja ela distal (após uma pancreatectomia corpo-caudal), fecha espontaneamente em 80% dos pacientes.

No contexto de fístula pancreática, é comum que as provas perguntem em relação ao suporte nutricional. Nesse caso, vale a mesma regra das fístulas intestinais:




**E o OCTREOTIDE?**

Seu uso pré-operatório NÃO diminui o risco de fístula pancreática, não devendo ser utilizado nesse período. Nas fístulas, ele pode ser benéfico para reduzir o débito e para aumentar as chances de fechamento espontâneo.

Olhe uma questão fresquinha:

# CAI NA PROVA




**(HCPA 2021)** Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo abaixo.

Paciente de 62 anos foi submetido a duodenopancreatectomia com preservação do piloro por adenocarcinoma do pâncreas. No 6º dia pós-operatório, encontrava-se afebril e era alimentado por sonda nasoenteral posicionada durante a cirurgia e por dieta líquida por via oral. Apresentou dor epigástrica próxima à incisão cirúrgica. Nas últimas 24 horas, por dreno colocado no leito cirúrgico, ocorreu drenagem de 250 ml. Os sinais vitais estavam estáveis. Exames laboratoriais revelaram leucocitose com 5% de bastões, amilase sérica de 200 UI/l e bilirrubina sérica de 2 mg/dl, no líquido do dreno, amilase de 5.250 UI/l e bilirrubina de 1,8 mg/dl. Diante dessa evolução pós-operatória, estaria indicada como medida nutricional _____ além de _____ considerando o diagnóstico de ____.

**A)** nutrição parental total (NPT) – jejunostomia – fístula entérica
**B)** manutenção da dieta por sonda nasoenteral (SNE) – tomografia computadorizada abdominal – fístula pancreática
**C)** jejunostomia – administração de enzimas pancreáticas – insuficiência pancreática
**D)** NPO – colangiopancreatografia por ressonância magnética – fístula biliar

## COMENTÁRIO:

Na questão, temos um paciente no pós-operatório de duodenopancreatectomia, uma cirurgia que tem três anastomoses:
- Gastrojejunal;
- Hepático ou colédoco-jejunal; e
- Pancreático-jejunal.

Após início da dieta, temos um aumento no débito do dreno (250 mL/24h). Solicitado laboratório do dreno, temos uma bilirrubina semelhante à sérica e uma amilase muito maior do que a sérica (5.250 UI/L no dreno e 200 UI/L na sérica).

Pronto, podemos dar o diagnóstico de FÍSTULA PANCREÁTICA! Apesar de o débito ser > 200 mL/24h, o paciente está estável e sem maiores alterações; além disso, a sonda nasoenteral posicionada durante a cirurgia fica distal à anastomose. Nesse caso, podemos manter a dieta por essa via, suspendendo a via oral.

A tomografia está indicada para a investigação da fístula e de complicações associadas.

**Gabarito: alternativa B.**

Você sabe que existem fatores que diminuem o risco de fístula pancreática e fatores que aumentam o risco de ela ocorrer? Vamos resumir essas características no quadro abaixo:

| FATORES QUE AUMENTAM O RISCO DE FÍSTULA PANCREÁTICA PÓS-OPERATÓRIA | |
|---|---|
| **Textura do pâncreas** | Pâncreas mole (que não é lipossubstituído) apresenta maior risco de deiscência da anastomose pancreático-jejunal ou de abertura do coto distal do pâncreas<br>Nesse caso, a pancreatite crônica é um fator PROTETOR |
| **Tamanho do ducto pancreático** | Ductos pequenos (≤ 3 mm) têm risco aumentado de deiscência |
| **Suprimento sanguíneo** | Coto pancreático desvascularizado aumenta o risco de fístula |
| **Icterícia pré-operatória** | Nos pacientes com tumor de cabeça de pâncreas, as alterações decorrentes da icterícia, como coagulopatia e anorexia, aumentam o risco de deiscência da anastomose pancreático-jejunal |
| **Obesidade** | A obesidade é fator de risco tanto para fístulas próximas quanto para as fístulas distais do pâncreas |
| **Perda sanguínea elevada no intraoperatório** | Perda sanguínea elevada leva à hemotransfusão, que acaba afetando a cicatrização adequada dos tecidos |
| **Tempo cirúrgico elevado** | Tempo cirúrgico elevado aumenta a resposta inflamatória ao trauma, afetando a cicatrização |

O tipo histológico (tumor neuroendócrino ou adenocarcinoma) não parece ser um fator de risco importante.

Olhe como já foi cobrado esse tema:

## CAI NA PROVA

**(UFAL – 2019)** São fatores que diminuem a incidência de fístulas pancreáticas após duodenopancreatectomias:

**A)** perda sanguínea mínima; pancreatite crônica.
**B)** tumor neuroendócrino; índice de massa corpórea superior a 30.
**C)** adenocarcinoma de duodeno; ausência de pancreatite crônica.
**D)** uso de cola biológica em anastomose; drenagem biliar pré-operatória.
**E)** calibre do ducto pancreático principal de até 3 mm; textura macia do parênquima pancreático.

## COMENTÁRIO:

A questão é bem simples e direta, mas é um conhecimento pouco explorado na graduação. Vamos ver as incorretas:

B) IMC > 30 = obesidade, logo é fator de risco para fístula pancreática pós-operatória.

C) Ausência de pancreatite crônica leva a crer que se trata de um pâncreas mole; por isso, há maior risco de fístula.

D) O uso de cola biológica não parece interferir na incidência das fístulas.

E) Ducto pancreático não dilatado (≤ 3 mm) e pâncreas mole são fatores de risco para fístula pancreática pós-operatória.

**Gabarito: alternativa A.**

Vamos falar agora sobre as complicações relacionada aos estomas: ileostomia e colostomia.

## 5.5 COMPLICAÇÕES RELACIONADAS ÀS OSTOMIAS INTESTINAIS

As complicações relacionadas às ostomias são um tema pouco frequente, aparecendo bem pouco nas provas de Residência. Aqui, falaremos das principais indicações, das alterações fisiológicas das ostomias e das suas principais complicações.

As ostomias intestinais são intervenções cirúrgicas que visam à criação de uma comunicação do intestino, seja ele o intestino grosso, seja ele o intestino delgado, com o meio externo, criando uma abertura artificial que permita a saída do conteúdo fecal.

Os principais exemplos de ostomias intestinais com esse propósito são a ileostomia (em que um segmento do íleo é exteriorizado) e a colostomia (na qual um segmento do cólon é exteriorizado).

Vamos começar vendo algumas indicações para as ileostomias e para as colostomias.

### 5.5.1 INTRODUÇÃO

Se você já viu ou já atendeu um paciente que apresentava uma ostomia, deve ter perguntado-se: ela é temporária ou permanente? E a resposta é: depende!

Muitas ostomias são permanentes, como é o caso de uma colostomia terminal em um paciente submetido à amputação abdominoperineal, em que o reto, o ânus e a musculatura do esfíncter anal são ressecados, impedindo que haja um meio para reconstruir o trânsito. Outro exemplo em que podemos lançar mão de uma ostomia definitiva são os casos de incontinência fecal grave.

Já em alguns casos, ela é temporária. Por exemplo, no paciente que apresenta um tumor de reto baixo obstruído, em que há indicação de tratamento neoadjuvante, é preferível realizar uma colostomia descompressiva, viabilizando a eliminação do conteúdo fecal, de forma a permitir que paciente possa ser adequadamente tratado.

Outro exemplo de uso temporário de uma ostomia é nos pacientes que são submetidos a ressecções baixas com anastomose: nesse caso, é possível indicar uma ileostomia de “proteção”, objetivando diminuir a chance de reoperação caso haja deiscência da anastomose colorretal.

Como você pode perceber, as indicações variam conforme a necessidade. A opção por uma ostomia é sempre um evento traumático para o paciente, com alteração da percepção corporal, estigmas e medos. Por isso, no final deste capítulo, falaremos sobre o papel da avaliação multidisciplinar do paciente no intuito de prevenir complicações e de aumentar a aderência ao tratamento.

## 5.5.2 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS

O trânsito intestinal está desviado! Logo, temos diversas alterações fisiológicas relacionadas a esse desvio, as quais estão diretamente ligadas ao local em que o trânsito intestinal foi derivado. Sendo assim, podemos agrupá-las em uma tabela e dividir as alterações entre a ileostomia e a colostomia:

| | ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DAS OSTOMIAS INTESTINAIS | |
|---|---|---|
| | Ileostomia | Colostomia |
| **Fluxo** | Principalmente aquoso nos primeiros dias, mais espesso depois | Fezes formadas |
| **Volume** | Aprox. 500 mL/dia, podendo ser maior que 1.000 mL/dia | 100 a 200 mL/dia |
| **Trânsito** | Um pouco aumentado | Normal |
| **Distúrbios hidroeletrolíticos** | Ocorrem com maior frequência | Raramente ocorrem |

Como você pode observar, a ileostomia ocasiona maiores alterações fisiológicas do que a colostomia. Por isso, as complicações sistêmicas, como desidratação, insuficiência renal, distúrbio eletrolítico, são mais frequentes nessa abordagem.

Vamos ver rapidamente alguns aspectos técnicos.

## 5.5.3 ASPECTOS TÉCNICOS

Vamos começar com as OSTOMIAS TERMINAIS:

### 1. OSTOMIAS TERMINAIS

As ostomias terminais são aquelas em que a "boca" da alça é exteriorizada, com fechamento do coto distal. Um exemplo é a colostomia na cirurgia de Hartmann. Frequentemente, as colostomias terminais ficam do lado esquerdo do paciente, enquanto as ileostomias terminais ficam do lado direito.

Para o sucesso de uma ostomia terminal, é fundamental que ela seja mobilizada adequadamente (sem tensão) e que seu suprimento sanguíneo seja preservado, mantendo a viabilidade do segmento exteriorizado. Quando essas medidas não são executadas adequadamente, temos diversas complicações, como a necrose da alça ou a retração da ostomia e até seu desabamento.

Depois de passar a ostomia pelo músculo reto abdominal e de sua exteriorização pela pele, executamos a maturação da ostomia. A maturação da ileostomia é diferente da maturação da colostomia.

No caso da ileostomia, como o fluxo é alto e seu pH é mais alcalino, ela deve ser evertida de 1 a 3 cm acima da pele, direcionando o fluxo diretamente para a bolsa coletora, diminuindo, assim, o risco de dermatite.

Existem algumas técnicas que permitem a confecção de uma ileostomia terminal continente, como a técnica de Kock, indicada para os pacientes com retocolite ulcerativa que não são candidatos a uma anastomose baixa e que desejem um mecanismo no qual apresentem "continência fecal". Nesse tipo de derivação, o paciente faz a cateterização da ostomia, realizando seu esvaziamento. O reservatório ileal continente é **contraindicado** em pacientes com **doença de Crohn.**

No caso da colostomia, como as fezes são formadas, não há necessidade maior de everter as bordas; porém, ela não pode ser muito plana, uma vez que isso dificulta a aderência da bolsa coletora.

A realização inadequada desses aspectos técnicos das ostomias terminais ocasionam uma série de complicações no pós-operatório, como dermatite periestoma, retração da ostomia, descolamento, necrose e perda do segmento exteriorizado, entre outras. Chegaremos nelas em breve.

## 2. OSTOMIAS DERIVATIVAS

A principal indicação de uma ostomia derivativa (temporária) é evitar que o conteúdo fecal chegue a um segmento distal do intestino. Pode ser no intuito de evitar uma deiscência (nos casos em que a anastomose foi difícil ou muito baixa) ou como parte do tratamento (nos casos em que se optou por uma rafia colônica, por exemplo).

As principais indicações para uma ostomia derivativa são:
Proteção de anastomoses distais, predominantemente bolsa ileal com anastomose ileoanal ou coloanal;
Diverticulite complicada;
Tratamento da fístula de anastomose;
Obstrução intestinal;
Trauma; e
Incontinência fecal.

De uma forma geral, a **ileostomia em alça** é preferível em relação à transversostomia em alça. Isso se deve ao fato de que ela é mais fácil de reconstruir e de mobilizar, além de ser mais bem tolerada pelos pacientes. Além disso, a hérnia paraostomal é mais comum nos pacientes submetidos à transversostomia do que nos submetidos a ileostomias em alça.

# CAI NA PROVA

**(UNAERP – 2020 (MODIFICADA))** Com relação à confecção cirúrgica de ileostomia e colostomia, marque V para verdadeiro ou F para falso:

**A)** A ileostomia definitiva terminal é utilizada para proteção de uma anastomose colônica.
**B)** A ileostomia definitiva terminal continente (bolsa ileal de Kock) é indicada em pacientes com doença de Crohn.
**C)** A ileostomia definitiva terminal é indicada após a proctocolectomia total.
**D)** Colostomia a Hartmann compreende a ressecção colônica com fechamento do coto distal e confecção de colostomia terminal proximal.

## COMENTÁRIO:

Vamos analisar as assertivas:

A) FALSA. Para a proteção das anastomoses, utilizamos a ileostomia temporária em alça.

B) FALSA. A ileostomia continente de Kock é CONTRAINDICADA na doença de Crohn.

C) VERDADEIRA. Nos pacientes que não são candidatos à anastomose baixa com confecção da bolsa ileal, a ileostomia definitiva terminal é uma opção.

D) VERDADEIRA. A cirurgia de Hartmann está corretamente descrita na opção.

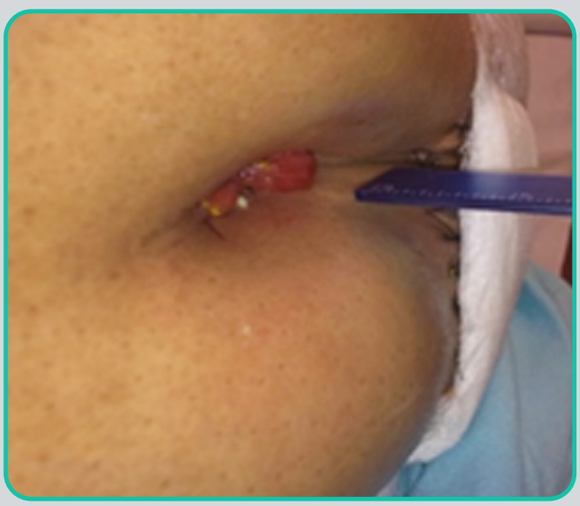
### 5.5.4 COMPLICAÇÕES

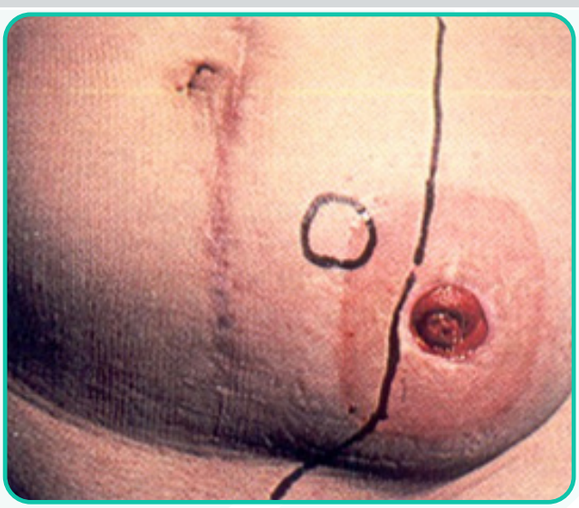
As complicações das ostomias podem ser classificadas como precoces, que compreendem aquelas que ocorrem no período de até 30 dias da sua confecção, ou como tardias, aquelas que acontecem após esse período. Por conta de divergências metodológicas para avaliar as complicações relacionadas às ostomias, a incidência de complicações varia de 10 a 70%.

**A ostomia com o maior risco de complicação é a ILEOSTOMIA EM ALÇA.**

Os principais fatores de risco para complicações relacionadas aos estomas são obesidade, cirurgia de emergência, doença de Crohn e colite isquêmica.

Vamos resumir as principais complicações no quadro abaixo:

| PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS ÀS OSTOMIAS | | |
|---|---|---|
| **Dermatite** |  | É a principal complicação relacionada à ileostomia devido ao alto fluxo alcalino e à ação enzimática.<br>Pode estar associada à infecção fúngica<br>A má aderência da bolsa contribui para a dermatite. Além disso, a dermatite não permite que a bolsa coletora fique bem aderida. |
| **Necrose** |  | Pode ocorrer devido à congestão venosa ou ao suprimento arterial insuficiente.<br>Se a necrose estender-se para a o segmento proximal da alça intestinal, está indicada reabordagem cirúrgica.<br>Se restrita ao estoma, é possível somente a observação |
| **Retração** |  | Pode ser resultado de mobilização inadequada, com tensão excessiva.<br>Dificulta a colocação da bolsa coletora, que leva à dermatite periestomal.<br>Os fatores de risco mais comuns são obesidade e altura do estoma inicial < 1 cm.<br>Se a ostomia “desabar” (retrair para a cavidade abdominal), está indicada cirurgia.<br>Retrações pequenas podem ser manejadas com uso de bolsas apropriadas e com cuidados com a pele. |

| | | |
|---|---|---|
| **Descolamento mucocutâneo** |  | Refere-se à separação da ostomia da pele circundante.<br>Se a separação for circunferencial, o mais indicado é a revisão cirúrgica.<br>Separações pequenas podem ser manejadas com curativos apropriados. |
| **Prolapso** |  | Complicação mais associada à transversostomia em alça.<br>Ocorre a "telescopagem" da alça.<br>Prolapso não complicado pode ser tratado com redução manual e com diminuição do edema com medidas locais.<br>Prolapsos sintomáticos, com sangramento ou irritação da mucosa, necessitam de cirurgia com ressecção do segmento prolapsado e com rematuração da ostomia. |
| **Hérnia paraestomal** |  | Complicação comum – mais associada às **colostomias terminais.**<br>Fatores de risco: obesidade, fraqueza da musculatura abdominal, tosse crônica, ostomia fora do músculo reto abdominal, abertura grande da fáscia.<br>Maioria assintomática, não sendo necessário o reparo de rotina.<br>A cirurgia de reparo está indicada nos pacientes sintomáticos com perda de qualidade de vida por conta da hérnia. |

Fonte das imagens na tabela: acervo pessoal.

# CAI NA PROVA




**(UFRJ – 2012)** A complicação pós-operatória mais frequente em pacientes submetidos à ileostomia é:

**A)** Prolapso.
**B)** Dermatite
**C)** Retração.
**D)** Hérnia incisional

## COMENTÁRIO:

Todas as complicações descritas aqui podem ocorrer com as ileostomias, mas a principal é a DERMATITE.

**Gabarito: alternativa B.**

**(CERMAM – 2018)** A complicação de prolapso dos estomas intestinais é mais frequente em alça de qual segmento colônico?

**A)** Transverso.
**B)** Ceco
**C)** Ascendente.
**D)** Descendente

## COMENTÁRIO:

*O prolapso está mais associado à TRANSVERSOSTOMIA EM ALÇA!*

**Gabarito: alternativa A.**

### 5.5.5 PREVENÇÃO

Se você prestou bem atenção, viu que a boa fixação da bolsa coletora é fundamental para o sucesso da ostomia. Além disso, são necessárias a educação e a conscientização do paciente para uma boa aderência ao tratamento.

Nesse sentido, a função do enfermeiro estomaterapeuta é primordial. Ele é o responsável pelas orientações, pelos cuidados e pela demarcação do melhor local para a colocação da ostomia. Deixo um exemplo para vocês verem a importância da avaliação prévia no intuito de minimizar as complicações relacionadas às ostomias.



Figura 12 – Demarcação pré-operatória do local da ostomia. Observe que o paciente tem uma cicatriz prévia de ostomia à direita; por isso, o local demarcado à direita é mais baixo que à esquerda. Fonte: acervo pessoal.

Vamos falar de outra complicação gastrointestinal: a **SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL.**

Por conta de suas características únicas, tirei esse assunto do capítulo de complicações gastrointestinais e abri um inteirinho para ele! Vamos a nossa última complicação!

CAPÍTULO

# 6.0 SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL

A síndrome compartimental ganhou um peso enorme nas provas de Residência. Na nossa estatística, este tema representa mais de 15% do total das questões. Por suas características, optei por fazer um capítulo exclusivo para esta complicação, reforçando aqui conceitos importantes, fisiopatologia da síndrome, sua classificação e tratamento. Bons estudos!

## 6.1 INTRODUÇÃO E CONCEITOS IMPORTANTES

**A síndrome compartimental abdominal refere-se à disfunção orgânica causada pela hipertensão intra-abdominal.**

A **pressão intra-abdominal** é a pressão estática da cavidade abdominal, ou seja, é a pressão fisiológica dela. O valor que adotamos como fisiológico varia de 5 a 7 mmHg e é diretamente afetado pelo índice de massa corporal (IMC): pacientes com obesidade mórbida e gestantes têm valores de pressão intra-abdominal mais elevados, podendo chegar de 10 a 15 mmHg.

Consideramos que o paciente está com **hipertensão intra-abdominal** quando a pressão dentro da cavidade abdominal é ≥ 12 mmHg. Esse é o valor que usaremos como referência para dizer que o paciente apresenta uma pressão intra-abdominal inapropriada.

Mais importante do que o valor em si, é a velocidade de instalação desse aumento da pressão. Nos pacientes obesos e nas gestantes, esse aumento é progressivo, permitindo que a cavidade abdominal se adeque a esse aumento da pressão.

Outro conceito importante é a **pressão de perfusão abdominal**. Ela é calculada pela diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a pressão intra-abdominal (PIA):

$$Pressão\ de\ perfusão\ abdominal\ (PPA) = PAM - PIA$$

O aumento da pressão intra-abdominal ocasiona uma diminuição da pressão de perfusão abdominal devido à diminuição do fluxo sanguíneo para as vísceras abdominais. Podemos utilizar a pressão de perfusão abdominal como parâmetro prognóstico no tratamento da hipertensão intra-abdominal e da síndrome compartimental abdominal.

Então, como definimos a síndrome compartimental abdominal?

**A síndrome compartimental abdominal (SCA) é definida como um aumento sustentado da pressão intra-abdominal > 20 mmHg (com ou sem uma pressão de perfusão abdominal < 60 mmHg) associado à disfunção orgânica nova.**

Vamos resumir os conceitos na tabela abaixo:

| CONCEITO | DEFINIÇÃO |
|---|---|
| Pressão intra-abdominal | Pressão estática dentro da cavidade abdominal<br>Varia de 5 a 7 mmHg<br>Pacientes obesos mórbidos e gestantes podem apresentar pressão intra-abdominal mais elevada |
| Pressão de perfusão abdominal | É a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intra-abdominal<br>Parâmetro mais útil para o tratamento da síndrome compartimental abdominal<br>Valor ideal é > 60 mmHg |
| Hipertensão intra-abdominal | Pressão intra-abdominal sustentada ≥ 12 mmHg |
| Síndrome compartimental abdominal | Pressão intra-abdominal sustentada > 20 mmHg<br>Associada à disfunção orgânica nova |

# CAI NA PROVA

**(PUC PR 2020)** Considera-se Hipertensão Intra-Abdominal valores da pressão intra-abdominal acima de

**A)** 8 mmHg.
**B)** 10 mmHg.
**C)** 12 mmHg.
**D)** 20 mmHg.
**E)** 25 mmHg.

## COMENTÁRIO:

Olhe como é importante dominarmos os conceitos. Valores de pressão intra-abdominal > 12 mmHg definem a hipertensão intra-abdominal.

**Gabarito: alternativa C.**

**(UFES 2018)** Paciente em acompanhamento pós operatório na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a peritonite secundária à perfuração de colón submetido à colectomia com colostomia a Hartmann há 04 dias. Evoluiu com importante distensão abdominal. Foi diagnosticado com Síndrome Compartimental Abdominal devido aos seguintes achados sustentados:

**A)** Pressão intra-abdominal 13 mmHg e piora ventilatória.
**B)** Pressão intra-abdominal 18 mmHg e anúria.
**C)** Pressão intra-abdominal 14 mmHg e oligoanúria.
**D)** Pressão intra-abdominal 21 mmHg e piora ventilatória.

## COMENTÁRIO:

*Definição de síndrome compartimental abdominal:*
***Aumento sustentado da pressão intra-abdominal > 20 mmHg associado à disfunção orgânica nova.***
*Única opção que atende a esses critérios é a alternativa D.*

**Gabarito: alternativa D.**




Podemos dividir a síndrome compartimental abdominal em **primária** ou em **secundária.**

A síndrome compartimental abdominal **PRIMÁRIA** é o resultado de uma hipertensão intra-abdominal causada por uma patologia intra-abdominal. Ela ocorre em pacientes politraumatizados, especialmente após cirurgia de controle de danos, e é consequência de íleo pós-operatório, sangramento, coagulopatia, empacotamento abdominal, ressuscitação volêmica agressiva ou hemotransfusão maciça.

Outros fatores que também podem causar síndrome compartimental abdominal primária são ascite volumosa, hematoma retroperitoneal, pancreatite e pneumoperitônio. Além disso, pode ocorrer em pacientes submetidos à correção de hérnias gigantes com perda do domicílio.

Já a síndrome compartimental abdominal **SECUNDÁRIA** se desenvolve na ausência de patologia intra-abdominal e é, em parte, iatrogênica, secundária à ressuscitação volêmica agressiva, como fazemos nos pacientes sépticos, em choque hemorrágico.

A síndrome compartimental secundária ocorre porque o choque e a isquemia aumentam a partir da permeabilidade capilar e, por conta da hiper-hidratação, há diluição do plasma e reperfusão intestinal. Assim, há exsudação do fluido, resultando em edema intersticial, edema da parede intestinal e ascite.

Veja a tabela abaixo:

| SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL | | |
|---|---|---|
| **Primária** | Presença de patologia intra-abdominal | Cirurgia de controle de danos, com empacotamento abdominal<br>Ascite volumosa<br>Hematoma retroperitoneal<br>Pancreatite<br>Pneumoperitônio<br>Pacientes submetidos à correção cirúrgica de hérnias abdominais volumosas |
| **Secundária** | Ausência de patologia intra-abdominal<br>Causa iatrogênica | Ressuscitação volêmica agressiva em pacientes em choque |

Agora que já entendemos os mecanismos que levam ao aumento patológico da pressão intra-abdominal, como fazemos o diagnóstico?

## 6.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO

A primeira mensagem aqui é:

Nenhum dado no exame clínico ou achados nos exames de imagem são confiáveis para o diagnóstico da hipertensão intra-abdominal e, eventualmente, da síndrome compartimental abdominal.

Para tanto, É NECESSÁRIA A MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL.

O aumento da pressão abdominal pode levar à disfunção orgânica e, com isso, dar início à síndrome compartimental abdominal.

No exame físico, a maioria dos pacientes apresenta abdome tenso e distendido.

No entanto, o que vai levantar a suspeita de síndrome compartimental abdominal são as alterações fisiológicas causadas pelo aumento da pressão intra-abdominal. A magnitude dessas alterações que leva à disfunção orgânica.

**A tríade clássica da síndrome compartimental abdominal é:**
**Oligúria;**
**Aumento da pressão de pico das vias aéreas; e**
**Aumento da pressão intra-abdominal.**

Vamos ver as principais alterações fisiológicas decorrentes do aumento da pressão intra-abdominal:

### 6.2.1 ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES

O aumento da pressão intra-abdominal ocasiona a diminuição do débito cardíaco devido à diminuição do retorno venoso e do prejuízo à função cardíaca.

O retorno venoso diminuído em consequência da hipertensão intra-abdominal deve-se à obstrução ao fluxo da veia cava inferior, causando, além da diminuição da pré-carga, o aumento do edema periférico e o aumento do risco de trombose. Por conta da redução do retorno venoso, há elevação da pressão venosa central e da pressão pulmonar em cunha, prejudicando ainda mais a função cardíaca.

Outro mecanismo que traz prejuízo à função cardiovascular é a elevação da cúpula diafragmática. Ela resulta em compressão das câmaras cardíacas, implicando redução da complacência e contratilidade ventricular.

### 6.2.2. ALTERAÇÕES PULMONARES

Devido à elevação das cúpulas diafragmáticas, o que resulta em compressão extrínseca do pulmão, temos uma redução da expansibilidade pulmonar e um aumento da pressão dentro da pleura.

Essas alterações ocasionam aumento na pressão de pico inspiratória, levam à alteração na relação ventilação/perfusão (relação V/Q) e, com isso, acarretam hipoxemia, hipercapnia, atelectasia e, eventualmente, aumentam o risco de pneumonia.

### 6.2.3 ALTERAÇÕES RENAIS

Diversos mecanismos estão relacionados às alterações renais decorrentes do aumento da pressão intra-abdominal. A compressão da veia renal parece ser um dos principais mecanismos que provoca a alteração da função renal. Além dele, a alteração no débito cardíaco ocasiona um aumento da atividade do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando a vasoconstrição da artéria renal, assim, piorando a função renal.

O resultado dessas alterações é a diminuição da perfusão glomerular, ocasionando diminuição da diurese, redução da excreção urinária de sódio e de cloro e atividade acentuada da renina, aldosterona e do hormônio antidiurético.

A oligúria é um dos principais marcos da síndrome compartimental abdominal.

## 6.2.4 ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS

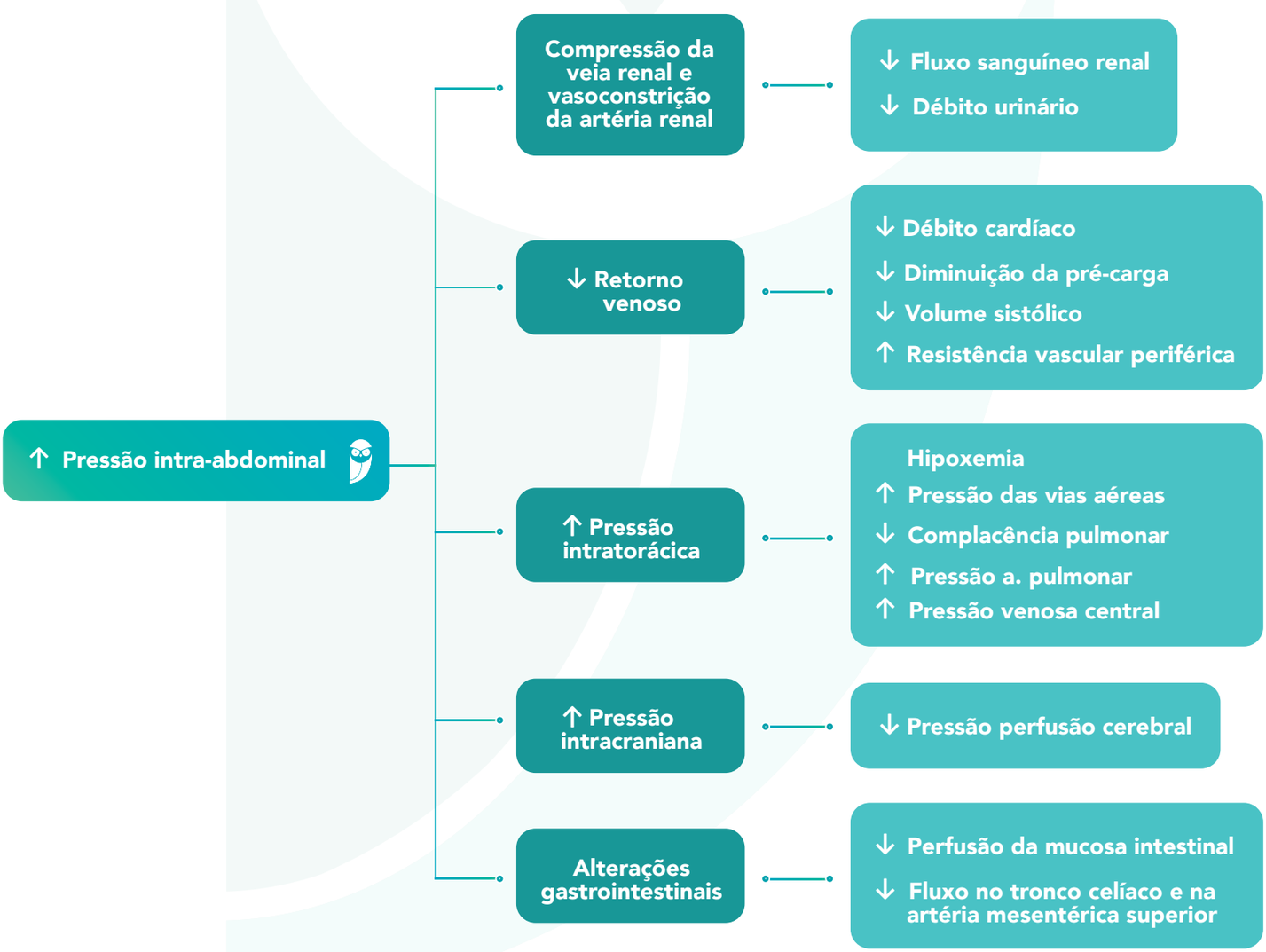
Os intestinos, tanto o delgado quanto o grosso, parecem ser os órgãos mais afetados pelo aumento da pressão intra-abdominal. Isso ocorre porque o fluxo sanguíneo mesentérico é reduzido com pressões intra-abdominais baixas de até 10 mmHg. A perfusão da mucosa intestinal começa a ser afetada com pressão intra-abdominal de 20 mmHg e, caso a pressão intra-abdominal atinja 40 mmHg, o fluxo arterial no tronco celíaco e na artéria mesentérica superior é afetado.

A má perfusão intestinal pode ocasionar a quebra da barreira mucosa, predispondo à translocação bacteriana e a todas as consequências dela: infecção, sepse e disfunção de múltiplos órgãos.

## 6.2.5 ALTERAÇÕES NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

O principal efeito decorrente do aumento da pressão intra-abdominal é o aumento da pressão intracraniana. Enquanto a pressão intra-abdominal estiver elevada, a pressão intracraniana também estará, o que pode levar à diminuição da perfusão cerebral e, em último caso, à isquemia cerebral.

**O organograma resume as principais alterações decorrentes do aumento da pressão intra-abdominal.**



Como disse a você anteriormente, é necessária a medição da pressão intra-abdominal: como fazemos essa medição?

**A técnica mais empregada para medição da pressão intra-abdominal é A MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRAVESICAL**




E como ela é feita? Olhe a figura para auxiliar você a entender e veja o texto logo abaixo:

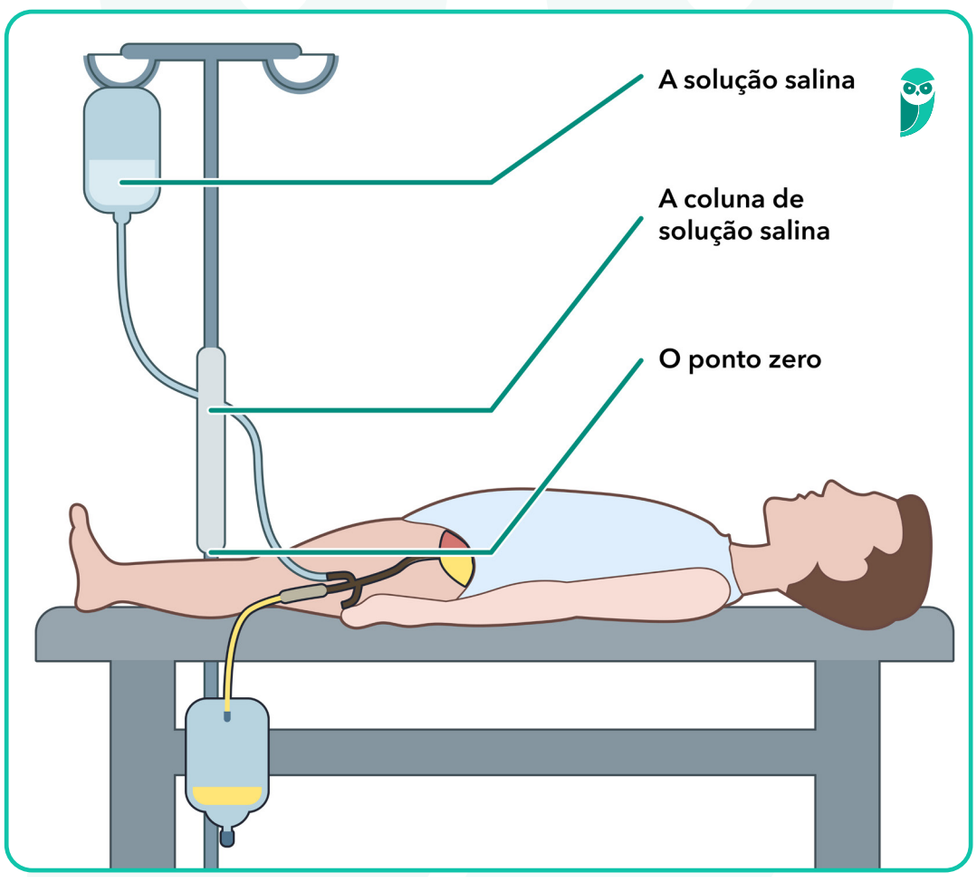



Figura 13 - Técnica de Kron para medição da pressão intra-abdominal.

| MEDIÇÃO DA PRESSÃO INTRAVESICAL – TÉCNICA DE KRON |
|---|
| 1. Paciente em decúbito dorsal horizontal, cabeceira à 0º, braços estendidos ao longo do corpo; |
| 2. Passagem do cateter vesical de demora (sonda de Foley) com 3 vias. A bexiga deve estar vazia; |
| 3. Em uma das vias, é instilado 25 mL de solução salina conectada a um tubo transdutor de pressão; |
| 4. O tubo transdutor de pressão deve estar devidamente alinhado com o **PONTO ZERO**, definido pelo ponto de cruzamento da linha axilar média com a crista ilíaca; |
| 5. A pressão intravesical é registrada em mmHg no monitor após atingido o relaxamento do músculo detrusor da bexiga, ou seja, ao final da expiração, quando não há contração abdominal, o que ocorre cerca de 30 a 60 segundos após a instilação do líquido; e |
| 6. Pode ser necessário o uso de bloqueadores neuromusculares para garantir que não haja contração abdominal, que pode interferir o valor |

Vamos ver como esses conceitos já foram cobrados em prova?

# CAI NA PROVA

**(PUC SP 2018 )** Qual é a melhor maneira de diagnosticar a Síndrome do Compartimento Abdominal?

**A)** Ultrassonografia
**B)** Exame físico
**C)** Pressão da bexiga
**D)** Tomografia computadorizada

## COMENTÁRIO:

Começaremos com a questão mais fácil. Os exames de imagem têm pouca aplicabilidade para o diagnóstico da SCA.
O exame físico é pouco confiável.
Como vimos, a melhor maneira para o diagnóstico de HIA e de SCA é pela medição da pressão intravesical (PIA).

**Gabarito: alternativa C.**

**(SUS - SP 2011)** A respeito da metodologia para avaliar a pressão intra-abdominal (PIA), é correto afirmar:

**A)** A pressão vesical deve ser mensurada dentro de 15 segundos após a infusão de volume na bexiga.
**B)** O exame físico tem acurácia similar à medida da PIA para diagnóstico de hipertensão intra-abdominal.
**C)** É necessário elevar a cabeceira da cama a 45 graus, para medida mais confiável.
**D)** Para a medida, é necessário que haja pelo menos 75 mL de líquido na bexiga.
**E)** O transdutor de pressão deve ser "zerado" no ponto de cruzamento da projeção da linha axilar média com a crista ilíaca

## COMENTÁRIO:

A questão é inteira sobre o método para medir a pressão intra-abdominal pela pressão intravesical. Apesar de ser uma questão de 2011, ela aborda todos os aspectos do método da medição: se já foi cobrada uma vez, pode ser cobrada novamente.
A alternativa correta é a alternativa E. Você consegue encontrar onde está o erro nas outras alternativas?
*A) A pressão é mensurada de 30 a 60 segundos depois da instilação de solução salina.*
*B) O exame físico não tem a mesma acurácia da medição da PIA.*
*C) O paciente deve manter-se em posição supina.*
*D) É necessária a instilação de no máximo 25 mL de salina estéril.*

**Gabarito: alternativa E.**

A partir da medida da pressão intravesical, podemos graduar a pressão intra-abdominal.

## 6.3 CLASSIFICAÇÃO

A classificação mais utilizada para graduar a hipertensão intra-abdominal é a da *World Society of the Abdominal Compartment Syndrome* (WSACS).

| Grau | Pressão (mmHg) | Pressão ($cmH_2O$) |
|---|---|---|
| I | 12 – 15 | 10 – 15 |
| II | 16 – 20 | 16- 25 |
| III | 21 – 25 | 26 – 35 |
| IV | > 25 | > 35 |

Caso a pressão seja dada em $cmH_2O$, para conversão de $cmH_2O$ em mmHg, basta dividir o valor fornecido por 1,36.

$$mmHg = \frac{cmH_2O}{1,36}$$

**Reta final! Vamos ver quais são as condutas indicadas para o tratamento da hipertensão intra-abdominal e da síndrome compartimental abdominal.**

## 6.4 CONDUTA

Nos pacientes com síndrome compartimental abdominal **primária**, a opção é realizar a abertura da cavidade peritoneal, mantendo-a deliberadamente aberta, técnica conhecida como **PERITONEOSTOMIA** (técnica do abdome aberto).

A peritoneostomia também pode ser necessária nos pacientes que não respondam ao tratamento conservador na síndrome compartimental secundária, em que está indicada a descompressão cirúrgica. Ela não é exclusiva do tratamento da síndrome compartimental abdominal, podendo ser útil em outras situações, como na contaminação grosseira da cavidade ou nos pacientes nos quais esteja indicada reabordagem precoce (*second look*).

Em que consiste a técnica de abdome aberto? Nessa técnica, é realizada uma laparotomia mediana e a fáscia músculo-aponeurótica é deixada aberta. Sendo assim, temos a exposição do conteúdo abdominal e, por conta disso, uma série de complicações que necessitam ser manejadas, como:

| COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À PERITONEOSTOMIA | |
|---|---|
| Perda hídrica | Com a cavidade aberta, há uma grande perda de fluidos, podendo variar de 500 a 2.500 mL/24h<br>É necessária a reposição volêmica adequada para que não ocorra desidratação |
| Perda proteica | O líquido secretado pelo peritônio é rico em proteínas com aproximadamente 2 g de proteína perdida do abdome para cada litro de líquido perdido<br>Nesses casos, reposição com albumina pode ser necessária, além do suporte nutricional<br>Não havendo contraindicação, como presença de fístula intestinal, a via nutricional preferencial é a enteral |
| Risco de fístula | O abdome aberto é frequentemente manipulado, aumentando o risco de fístula intestinal<br>A incidência de fístula é de aproximadamente 20%<br>São fístulas de difícil tratamento, principalmente as fístulas enteroatmosféricas |
| Hérnia incisional com perda do domicílio | Com a cavidade abdominal aberta, a musculatura abdominal fica retraída lateralmente<br>Por conta disso, muitas vezes, não é possível o fechamento primário da parede abdominal, e o resultado são grandes hérnias incisionais, de difícil tratamento |

Olhe como a técnica de abdome aberto, a peritoneostomia, foi cobrada recentemente:

## CAI NA PROVA

**(IAMSPE – 2019)** Quanto ao uso da técnica "abdome aberto" em situações de laparotomia, é correto afirmar:

**A)** a indicação é exclusiva para tratamento e prevenção de síndrome compartimental abdominal.

**B)** as hérnias incisionais são de fácil tratamento a partir do uso de telas biológicas.

**C)** o fechamento temporário, com curativo com uso de pressão negativa, diminui o tempo para fechamento definitivo da laparotomia.

**D)** a fístula enteroatmosférica é rara, mas de fácil tratamento.

**E)** durante o período de abdome aberto, a nutrição parenteral exclusiva é necessária.

## COMENTÁRIO:

As questões do IAMSPE de cirurgia costumam ser bem difíceis e cobrar conteúdos pouco abordados em outros concursos ou com um nível de profundidade bem maior. Vamos corrigir os itens para sedimentarmos nosso conhecimento sobre abdome aberto.

**A)** A técnica de abdome aberto está indicada para cirurgia de controle de danos e para casos de sepse abdominal, por exemplo.

B) As hérnias incisionais que se desenvolvem após a técnica de abdome aberto são de difícil tratamento, algumas cursando com perda de domicílio abdominal.

D) A incidência de fístula enterocutânea ou enteroatmosférica pode ser tão alta quanto 20%, não sendo, portanto, um evento raro.

E) Não havendo contraindicação, a via enteral é preferível.

**Gabarito: alternativa C.**

Finalizando, com o fechamento temporário da cavidade, podemos lançar mão da bolsa de Bogotá. Ela consiste na utilização de um plástico estéril suturado à pele ou à aponeurose do paciente, de modo que as vísceras abdominais permanecem protegidas.

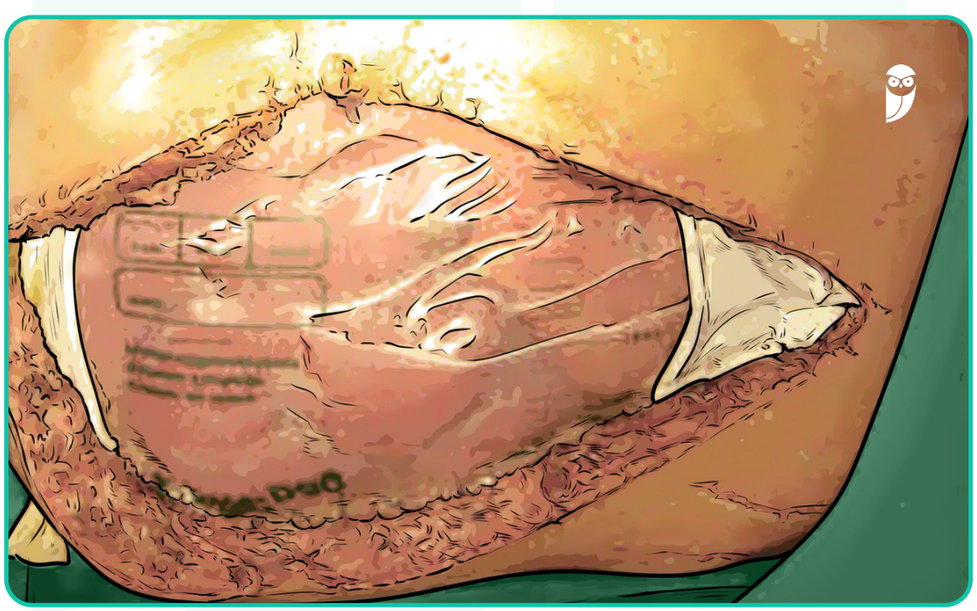


Figura 14 - Fechamento temporário com bolsa de Bogotá.

Outra opção de fechamento temporário consiste na utilização de terapia por pressão negativa, também conhecida como terapia à vácuo. Nela, uma camada esponjosa inerte é colocada com finalidade de proteger as vísceras abdominais e, por cima dela, é posta uma folha autoadesiva elástica. Assim, constitui-se um sistema fechado e é iniciada a terapia negativa, sendo útil na prevenção da retração lateral da musculatura abdominal e na formação de hérnia incisional.

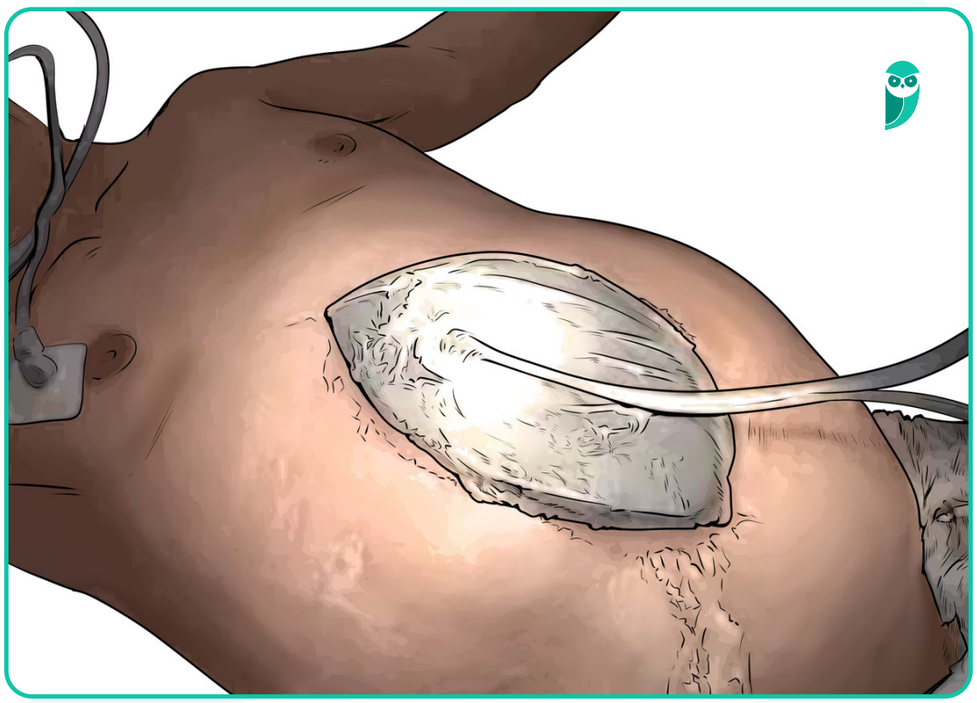


Figura 15 - Terapia à vácuo/terapia por pressão negativa para fechamento temporário da cavidade abdominal.

A conduta para hipertensão intra-abdominal/síndrome compartimental abdominal secundária é igual?

Nos pacientes com síndrome compartimental abdominal **secundária**, damos preferência, inicialmente, ao tratamento conservador com a adoção de diversas medidas que resultem na descompressão do trato gastrointestinal, no aumento da complacência pulmonar, na restrição hídrica e na otimização do padrão hemodinâmico do paciente. As medidas estão resumidas no quadro abaixo:

| GRAU | PRESSÃO (mmHg) | CONDUTA |
|---|---|---|
| I | 12 – 15 | • Descompressão gástrica com sonda nasogástrica<br>• Posicionamento adequado no leito<br>• Evacuar lesões que estejam ocupando espaço na cavidade intra-abdominal<br>• Otimizar a complacência abdominal, com sedação e analgesia adequadas; o uso de bloqueadores neuromusculares pode ser necessário<br>• Otimizar o balanço hídrico, evitando a hiper-hidratação e objetivando um balanço hídrico negativo. Pode ser necessária a utilização de hemodiálise<br>• Otimização hemodinâmica<br>**>> Caso o manejo conservador não seja eficaz e a pressão continue elevando-se, está indicada a descompressão cirúrgica<<** |
| II | 16 – 20 | |
| III | 21 – 25 | |
| IV | > 25 | Descompressão cirúrgica, realizando laparotomia e mantendo o paciente em peritoneostomia |

**Tenha sempre em mente que, caso o tratamento clínico falhe, está indicada a descompressão cirúrgica com peritoneostomia (técnica do abdome aberto).**

Vamos ver exemplos sobre a conduta frente a um quadro de síndrome compartimental abdominal.

## CAI NA PROVA

(USP RP – 2019) Homem de 70 anos, no quarto dia de pós-operatório de correção de aneurisma de aorta abdominal, com via aérea definitiva, apresenta aumento da pressão da via aérea, hipotensão, oligúria progressiva, abdome tenso e distendido. Realizado ultrassom de abdome que não evidenciou presença de líquido livre na cavidade abdominal. A pressão intra-abdominal mensurada de 14 mmHg. Qual a conduta?

**A)** Iniciar tratamento clínico para síndrome compartimental abdominal, uso de droga vasoativa e descompressão abdominal com manutenção temporária da cavidade abdominal aberta.

**B)** Monitorização da pressão intra-abdominal de 4/4 horas e, na manutenção dos valores da pressão intra-abdominal maior que 12 mmHg, realizar descompressão abdominal com manutenção temporária da cavidade abdominal aberta.

**C)** Monitorização da pressão intra-abdominal e buscar uma provável complicação do tratamento cirúrgico do aneurisma.

**D)** Iniciar tratamento clínico para hipertensão intra-abdominal com sonda nasogástrica, melhora da sedação/analgesia, otimização da administração de fluidos e uso de droga vasoativa.

## COMENTÁRIO:

Em 2015, na mesma USP-RP, caiu uma questão semelhante. Aqui, temos dois detalhes que matam a questão.
O primeiro detalhe está na medida da pressão intra-abdominal, que está em 14 mmHg. Trata-se de uma HIA grau I.
O segundo detalhe é que estamos diante de uma causa secundária, e não primária. Nas causas secundárias de SCA, o manejo conservador é muito útil e precede à indicação de tratamento cirúrgico.
Por isso, a conduta inicial é o manejo conservador.

**Gabarito: alternativa D.**

**(UFRJ 2018)** Mulher, 22 anos, internada no CTI após cirurgia para controle de danos por trauma hepático grave. Evolui com oligúria, hipóxia, abdome muito distendido e aumento da pressão inspiratória. A conduta mais adequada para a paciente, nesse momento, é:

**A)** Descomprimir o abdome.

**B)** Aumentar o aporte de cristaloides.

**C)** Iniciar hemodiálise.

**D)** Iniciar infusão de aminas vasopressoras.

## COMENTÁRIO:

Aqui, temos uma paciente submetida à cirurgia de controle de danos por trauma hepático grave. Evolui com disfunção de múltiplos órgãos e com abdome tenso, características que levam a pensar em síndrome compartimental abdominal e, nesse caso, primária.
Sendo assim, a melhor conduta é a descompressão abdominal cirúrgica.

**Gabarito: alternativa A.**

| SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Definição | Causas | Tratamento |
| Primária | Presença de patologia intra-abdominal | Cirurgia de controle de danos, com empacotamento abdominal<br>Ascite volumosa<br>Hematoma retroperitoneal<br>Pancreatite<br>Pacientes submetidos à correção cirúrgica de hérnias abdominais volumosas | Descompressão cirúrgica<br>Esvaziamento da cavidade (nos casos de ascite tensa, por exemplo) |
| Secundária | Ausência de patologia intra-abdominal<br>Causa iatrogênica | Ressuscitação volêmica agressiva em pacientes em choque | Manejo clínico, inicialmente<br>Na falha do tratamento clínico ou na presença de síndrome compartimental abdominal, indicar descompressão cirúrgica |

Vamos finalizar nosso livro com um tema mais leve, que é classificação de Clavien-Dindo para as complicações pós-operatórias. Você já tinha ouvido falar dela? Vamos ao nosso último capítulo!

CAPÍTULO

# 7.0 CLASSIFICAÇÃO DE CLAVIEN-DINDO

Estamos diante de um tema bem específico em cirurgia. Eu, por exemplo, só fui saber da sua existência na minha segunda Residência. Este é um tema "congelado": só vi duas questões sobre ele! No entanto, você, que vai para a Residência e vai começar a ler muitos artigos, tem que conhecer essa classificação, já que ela é muito utilizada.

Imagine um mundo em que todos falassem a mesma língua... é algo utópico, mas facilitaria imensamente a comunicação, permitindo que todas as pessoas se entendessem perfeitamente, sem "ruídos de comunicação".

Na Medicina, várias ferramentas foram criadas com esse intuito, utilizando escalas e graduações, com o objetivo de reduzir ruídos e permitir que diferentes dados subjetivos pudessem ser tratados de forma objetiva.

Um dado subjetivo, que é de extrema importância para a cirurgia, é avaliar o resultado pós-operatório. Durante nosso livro, vimos vários desvios de um pós-operatório normal, desde complicações que não exigem investigação adicional e somente suporte, até complicações graves que necessitam de reoperação e podem levar até ao óbito.

Pensando nisso, Pierre-Alain Clavien, em 1992, propôs uma escala que graduasse as complicações pós-operatórias, permitindo:

- Uniformizar a linguagem;
- Comparar resultados em períodos distintos no mesmo centro;
- Comparar resultados de diferentes centros médicos;
- Comparar medidas cirúrgicas versus conservadoras;
- Permitir uma adequada metanálise dos dados;
- Identificar objetivamente riscos pré-operatórios; e
- Estabelecer escores prognósticos.

Sendo assim, após mais de 6 mil casos, Pierre-Alain Clavien e Daniel Dindo lançaram, em 2004, a CLASSIFICAÇÃO DE CLAVIEN-DINDO. O principal determinante da escala é a terapia utilizada para o manejo da complicação.

Como os autores pensaram a escala? Veja:

No grau I, as complicações são leves, não ameaçadoras à vida, que não levam a nenhuma incapacidade. Essas complicações, como veremos nos exemplos, necessitam somente de procedimentos à beira do leito e normalmente não aumentam a duração da internação.

No grau II, as complicações são leves, porém mais graves do que as complicações grau I, demandando mais medicações ou terapia adicionais, como hemotransfusão ou nutrição parenteral.

No grau III, as complicações são graves e ameaçadoras à vida, necessitando de intervenção cirúrgica, endoscópica ou percutânea. Nesse grau, o que diferencia a gravidade (A ou B) é a necessidade ou não de anestesia geral para sua realização. Um exemplo: paciente com coleção intra-abdominal que realiza drenagem percutânea somente com anestesia local é classificado como III A.

No grau IV, há risco elevado de evolução ao óbito, com complicações que levam à disfunção de um órgão (IV A) ou de mais de um órgão — disfunção de múltiplos órgãos (IV B).

No grau V, temos o pior desfecho que podemos imaginar, que é o óbito do paciente.

A tradução da classificação de Clavien-Dindo que trago aqui é a oficial para o Brasil, que foi validada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) em 2016:

| CLASSIFICAÇÃO DE CLAVIEN-DINDO | | |
|---|---|---|
| Grau I | Qualquer desvio do curso pós-operatório ideal **SEM** necessidade de tratamento farmacológico ou de intervenções cirúrgicas, endoscópicas e radiológicas<br>Regimes terapêuticos permitidos são:<br>• Antieméticas<br>• Antipiréticos<br>• Analgésicos<br>• Diuréticos<br>• Eletrólitos<br>• Fisioterapia<br>Essa categoria também inclui feridas operatórias drenadas à beira do leito | |
| Grau II | Requer tratamento farmacológico com drogas diferentes daquelas permitidas para complicações grau I<br>**Transfusão sanguínea** e **nutrição parenteral total** também estão inclusas | |
| Grau III | Exige intervenção cirúrgica, endoscópica ou intervenção radiológica | III a. Intervenção sem anestesia geral |
| | | III b. Intervenção sob anestesia geral |
| Grau IV | Complicação com risco de vida (incluindo SNC)<br>Necessidade de UTI | IV a. Disfunção de um só órgão (incluindo diálise) |
| | | IV b. Disfunção de múltiplos órgãos |
| Grau V | Morte do paciente | |

Tá... mas como as questões sobre a classificação de Clavien-Dindo são cobradas?
Falando a complicação e pedindo para você classificar o grau dela; e
Falando o grau e pedindo a definição.

# CAI NA PROVA




(IAMSPE – 2019 (MODIFICADA)) Paciente operada de apendicite aguda complicada apresentou, no pós-operatório, abscesso intracavitário, com febre e sem disfunção orgânica, que foi eficazmente tratado por drenagem percutânea guiada por ultrassonografia sob anestesia geral no serviço de radiologia. Recebeu alta no 2º dia pós-drenagem. Segundo à classificação de Clavien-Dindo, qual o grau dessa complicação?

## COMENTÁRIO:

Paciente no pós-operatório evolui com abscesso intracavitário, submetido à drenagem percutânea sob anestesia geral.
Exige intervenção radiológica = grau III
Sob anestesia geral = III b

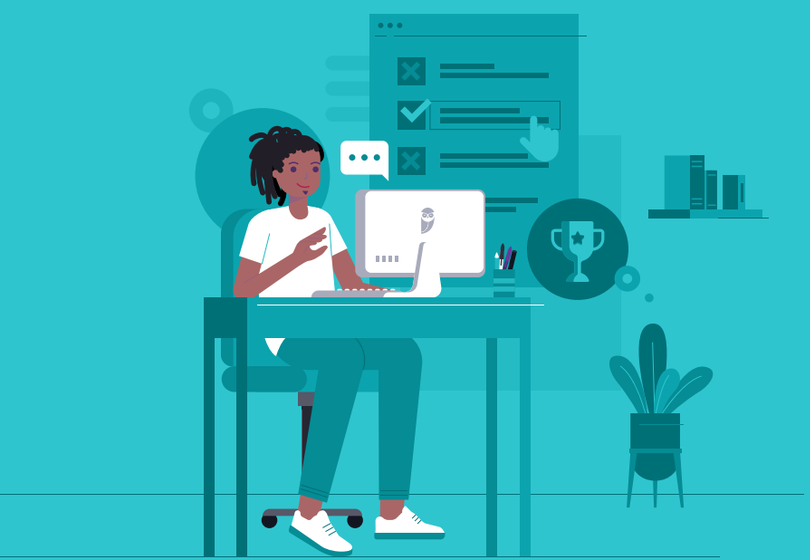
**Gabarito: grau III b de Clavien-Dindo.**




**Finalizamos nosso livro de complicações pós-operatórias. Muitas complicações serão vistas em outros livros, como a trombose venosa profunda e sua profilaxia, que é tema do livro de Cirurgia Vascular.**
**Agora, é hora de você tomar uma água, dar uma levantada e esfriar a cabeça!**
**Preparei uma lista com mais de 100 questões para você treinar e sedimentar o conhecimento!**
**Assim que estiver pronto e recuperado, é hora de fechar com chave de ouro!**

## Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



### Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/DuhF

### Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





### Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

# 9.0 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Neste espaço, deixo as principais referências utilizadas para o livro, além de artigos de interesse para aqueles que desejam se aprofundar em alguns assuntos.


**1.** Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.

**2.** Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.

**3.** Mavros MN, Velmahos GC, Falagas ME. Atelectasis as a cause of postoperative fever: where is the clinical evidence? Chest. 2011 Aug;140(2):418-424. doi: 10.1378/chest.11-0127. Epub 2011 Apr 28. PMID: 21527508.

**4.** Bassi C, Dervenis C, Butturini G, Fingerhut A, Yeo C, Izbicki J, Neoptolemos J, Sarr M, Traverso W, Buchler M; International Study Group on Pancreatic Fistula Definition. Postoperative pancreatic fistula: an international study group (ISGPF) definition. Surgery. 2005 Jul;138(1):8-13. doi: 10.1016/j.surg.2005.05.001. PMID: 16003309.

**5.** Clavien PA, Sanabria JR, Strasberg SM. Proposed classification of complications of surgery with examples of utility in cholecystectomy. Surgery. 1992 May;111(5):518-26. PMID: 1598671.

**6.** Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004 Aug;240(2):205-13. doi: 10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae. PMID: 15273542; PMCID: PMC1360123.

**7.** Moreira LF, Pessôa MC, Mattana DS, Schmitz FF, Volkweis BS, Antoniazzi JL, Ribeiro L. Cultural adaptation and the Clavien-Dindo surgical complications classification translated to Brazilian Portuguese. Rev Col Bras Cir. 2016 May-Jun;43(3):141-8. English, Portuguese. doi: 10.1590/0100-69912016003001. PMID: 27556536.

**8.** Kimball EJ. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome: a current review. Curr Opin Crit Care. 2021 Apr 1;27(2):164-168. doi: 10.1097/MCC.0000000000000797. PMID: 33480617.

CAPÍTULO

# 10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aí, Estrategistas, como foram??

Se você acertou mais de **70% das questões**: parabéns, você está dominando bem a matéria! Revise as questões que você errou e tente buscar onde estão suas falhas.

Se você acertou entre **50 e 70% das questões**: você está no caminho certo, mas ainda apresenta dificuldade no tema. Releia com calma, com maior atenção aos detalhes e às dicas.

Se você acertou **menos de 50%**: PARE!! Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades neste conteúdo. Releia, reveja a videoaula e refaça as questões. Se suas dúvidas persistirem, utilize nosso canal de comunicação! Lá é possível fazer perguntas e nós responderemos em até 24 h!

## ÚLTIMAS DICAS:

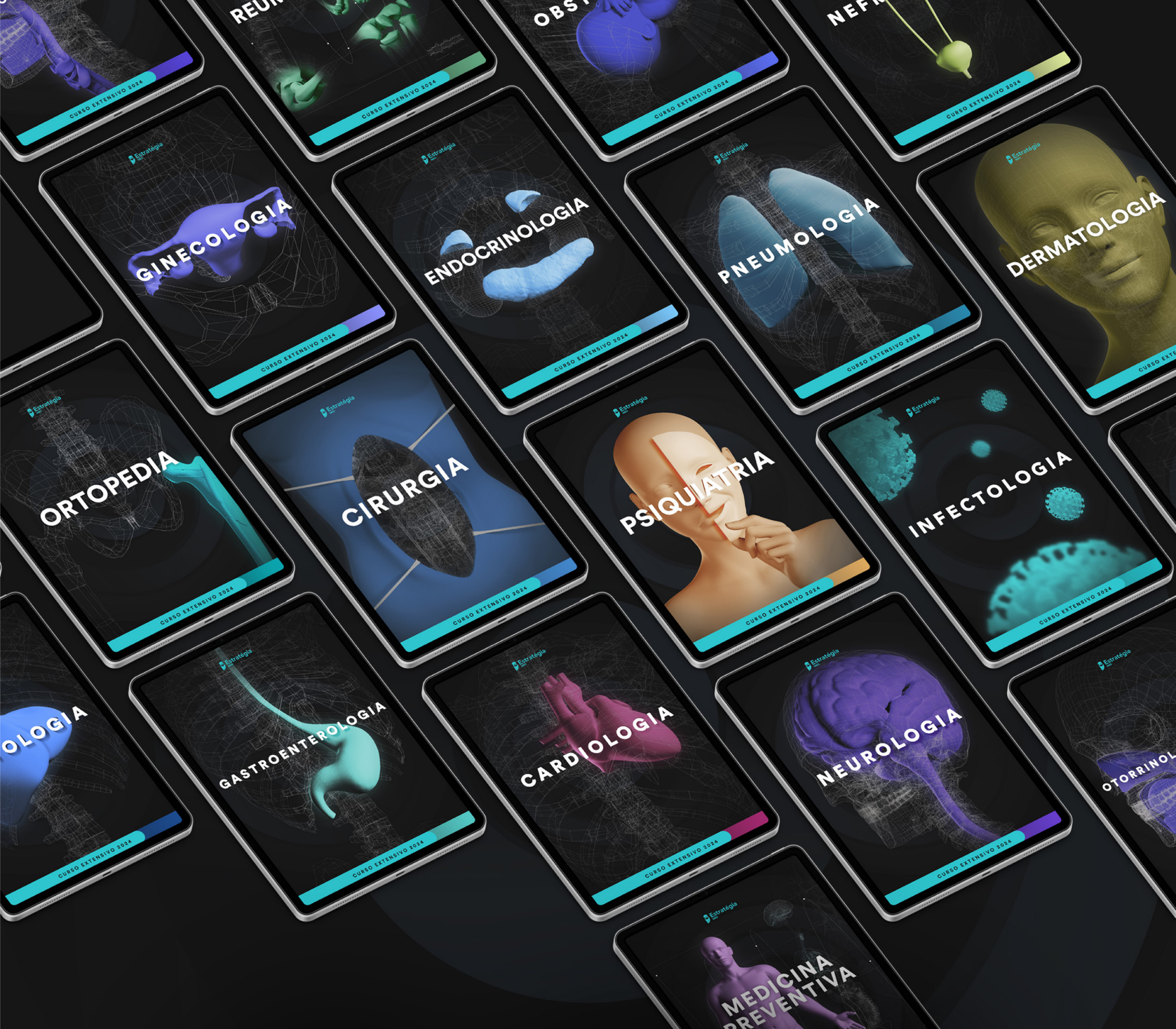
✓ Acesse nosso Fórum de Dúvidas para questionamentos, esclarecimentos e aprofundamento na matéria, que iremos responder suas dúvidas.

✓ Mantenha sempre em dia seus estudos e as videoaulas. Não deixe para última hora! Programe seu dia para conciliar suas obrigações com seu estudo!

✓ Faça todas as questões e leia todos os comentários. Como já mostrei para vocês: nas bancas, as questões repetem-se, e o aluno bem preparado JAMAIS será pego desprevenido!

## VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO & UM FORTE BEIJO!!

**“A persistência é o caminho do êxito”.**
**Charles Chaplin**




# Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED